

Modèles de courbe de Taux & Introduction à la XVA, aux marchés des Changes, de l'Inflation et du Crédit

Cours ENSAI de 3ème année
Filière Data Science & Gestion des risques

Nicolas MOUSIS

NATIXIS
Global Markets
XVA Desk

Année scolaire 2025 / 2026

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...

- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes

- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du « multi-courbe »
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA

- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes

- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité

- Définitions de base et notations mathématiques
- Le modèle de Black
- Les modèles de taux court
- Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
- Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
- Les modèles Markov-Functional
- Perspectives
- Annexes

- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes

- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles

- Annexes

- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

INTRODUCTION

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Définition des intérêts : le loyer de l'argent I

- Les intérêts représentent la somme versée pour inciter ceux qui détiennent de l'argent à épargner plutôt qu'à consommer.
- Ils reflètent l'interaction entre l'offre d'épargne et la demande de capitaux, ou entre la demande et l'offre de monnaie.
- Ils sont exprimés sous la forme d'un pourcentage (« coupon »), généralement annuel, ou comme la valeur « escomptée » d'une somme exigible à une date ultérieure prédéterminée (« échéance »).
- Il existe une relation inverse entre le taux d'intérêt en vigueur à un moment donné et la valeur escomptée des actifs assortis d'intérêts à cette date : les cours des obligations chutent quand les rendements augmentent. De la même façon, une hausse de la valeur d'un actif entraîne la chute du taux d'intérêt, et vice-versa.

Définition des intérêts : le loyer de l'argent II

- L'impact des fluctuations d'un taux d'intérêt sur la valeur d'un actif dépend de sa maturité, d'où l'utilité de la notion de «structure par terme ».
- L'étude de la structure par terme des taux d'intérêt donne un aperçu des anticipations des agents sur les risques à venir.
- Modéliser les déformations futures de la courbe des taux est donc un enjeu majeur dans de nombreux domaines de la finance, tant pour gérer les risques de taux affectant le bilan des banques, que pour évaluer et couvrir les nombreux produits financiers auxquels recourent les marchés pour faire face au risque de taux.

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - **La formation des taux d'intérêt**
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

La formation des taux d'intérêt

Il faut faire la distinction entre les taux courts et les taux longs dans la formation des taux d'intérêt :

- Les taux courts sont déterminés par la politique monétaire des Banques Centrales.
- Les taux longs sont déterminés par l'équilibre entre prêteurs et emprunteurs.

- 1 **Introduction**
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - **Quelques rappels...**
- 2 **Définition de la courbe de taux**
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 **Introduction à la XVA**
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 **Méthodologies de construction de la courbe des taux**
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 **Modèles de courbe de taux**
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 **Introduction au marché des changes**
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 **Introduction au marché de l'inflation**
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 **Introduction au marché du crédit**
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Intérêt simple

Le taux d'intérêt simple est la méthode utilisée lorsque le montant d'intérêt est calculé sur le principal seulement. Il n'est ainsi pas calculé sur le montant accumulé d'intérêt en date de calcul (il n'est pas composé).

$$i = P \times r \times k$$

Avec

- P le Principal
- i le montant d'intérêt simple total
- r le taux d'intérêt simple par période
- k le nombre de périodes

Intérêt composé

L'intérêt composé est la méthode d'intérêt utilisée lorsque le montant d'intérêt est réinvesti, plutôt que d'être payé de façon périodique.

Si l'on reprend les définitions suivantes

- P le Principal
- i le taux d'intérêt par période
- n le nombre de périodes de temps
- S la valeur accumulée (i.e. la valeur future de P)

$$S = P(1 + i)^n$$

Bases de taux d'intérêt

Dans de nombreux cas, les intérêts sont calculés plus fréquemment qu'annuellement. Par exemple, les intérêts peuvent avoir une composition

- semestrielle
- trimestrielle
- mensuelle
- quotidienne

Les taux d'intérêt sont généralement exprimés en taux annuels et en % du Nominal. Ces derniers doivent être convertis en un taux effectif correspondant à la période de composition avant d'être appliqué dans les calculs.

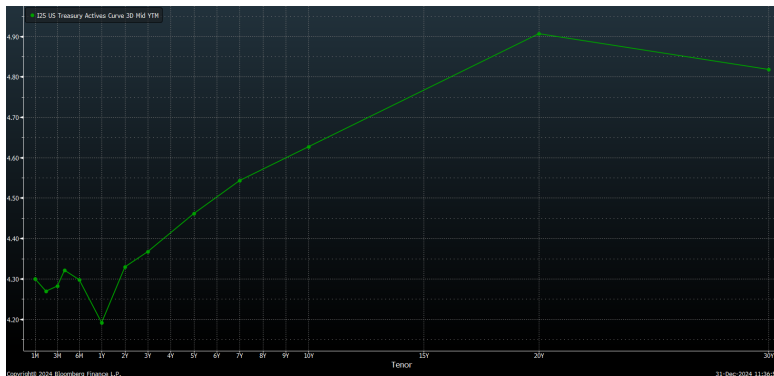
Ainsi pour un taux annuel nominal de 5,00% avec une composition trimestrielle, le taux effectif est 1.25% tous les 3 mois.

PARTIE I

DEFINITION DE LA COURBE DES TAUX

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 **Définition de la courbe de taux**
 - **Définition des différents taux**
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Définition de la courbe de taux I



Définition : La structure par terme des taux d'intérêt est la fonction qui a une date donnée et pour chaque maturité en abscisse, indique le niveau de taux d'intérêt associé en ordonné.

Définition de la courbe de taux II

- La structure par terme des taux d'intérêt, à savoir la relation entre les durées des placements-emprunts et les taux d'intérêts qui leur sont associés, est utilisée tant par les opérateurs des marchés financiers que par les économistes.
- Les premiers cherchent à détecter des produits financiers sur - ou sous - évalués tandis que les seconds s'intéressent aux anticipations de taux d'intérêt.
- Cette différence d'utilisation s'est traduite par des méthodes de mesure spécifiques. A la technologie sophistiquée des taux zéro-coupon des salles de marchés s'oppose la mesure plus directe des taux de rendement actuariels des économistes. Les deux approches conduisent à des résultats quantitativement assez proches.

Définition de la courbe de taux III

- Cependant, l'avantage relatif à l'estimation d'une courbe de taux zéro-coupon réside dans la souplesse de son utilisation et dans la capacité d'en déduire les taux à terme implicites. Cet avantage semble être de plus en plus reconnu car il permet de représenter les anticipations des marchés.
- La construction d'une structure par terme des taux d'intérêt fait le plus souvent référence à la notion d'obligation zéro-coupon.

Définition des différents taux

Les courbes de marché sont construites directement à partir des cotations de marché d'instruments comme les obligations et les swaps.

Les courbes implicites sont dérivées indirectement à partir de ces mêmes cotations de marché.

On distingue les courbes de taux selon l'émetteur, le secteur auquel il appartient et son niveau de rating.

Définition des différents taux

Parmi les taux de marché :

- les taux de rendement à maturité des obligations,
- les taux directeurs,
- les taux interbancaires : ils représentent les taux auxquels les banques se prêtent entre elles,
- les taux de repo : taux d'intérêt auquel un investisseur peut emprunter en vendant des titres temporairement à une institution financière
- les taux de swaps.

Parmi les courbes implicites :

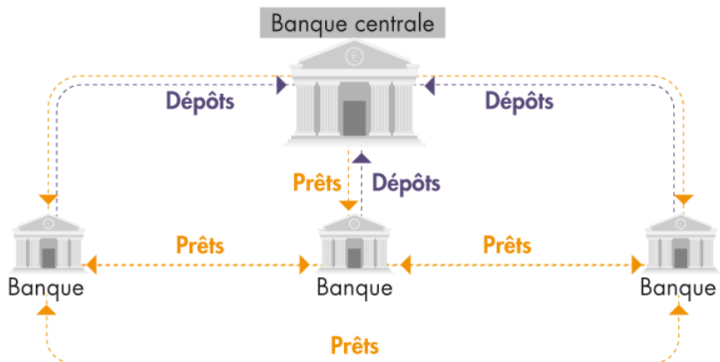
- la courbe des taux zéro-coupon,
- la courbe de taux forwards,
- la courbe des taux forwards instantanés,
- la courbe des taux de rendement au pair.

Définition des différents taux

Nous allons considérer différents taux et voir dans quels contextes ils sont utilisés :

- les taux directeurs et interbancaires
- le taux de rendement à maturité
- le z-spread
- le taux de swap
- le taux zéro-coupon
- le taux forward
- le taux forward instantané
- le taux de rendement au pair

Taux directeurs et taux interbancaires



Source : lafinancepourtous.com



Les taux directeurs I

Le taux directeur est le taux d'intérêt fixé par une banque centrale pour les prêts qu'elle accorde aux banques commerciales qui en ont besoin.

- Les niveaux des taux d'intérêt «au jour le jour »(jusqu'à une semaine) et «à court terme »(jusqu'à un an) des marchés monétaires sont nettement influencés par les taux fixés par les banques centrales.
- Dans le cas de la zone euro, le Système Européen de Banques Centrales (SEBC) peut user de son monopole de création monétaire pour établir un «plancher »et un «plafond »des taux au jour le jour et des taux à court terme (le taux de rémunération des dépôts et le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal), ainsi que pour fixer un taux central de référence (le taux d'intérêt marginal d'opération de refinancement ou taux des prises en pension).

Les taux directeurs II

- Les banques centrales dont l'objectif principal est la stabilité des prix - à l'instar de la Banque centrale européenne (BCE) - détermineront les taux à court terme de manière à prévenir les risques d'inflation dans le futur. Des taux plus élevés devraient encourager les ménages à épargner plutôt qu'à consommer, et inciter les entreprises à différer leurs dépenses d'investissement.
- La Banque centrale est essentiellement prêteuse aux autres banques à un horizon très court. Intuitivement, si la banque centrale procède à une injection massive de monnaie centrale, il devient de plus en plus facile de se procurer de l'argent, les taux à court terme baissent, mais il peut y avoir inflation puisque l'argent devient un bien moins cher en valeur relative.
- Les taux « neutres » seront suffisamment élevés pour écarter les risques d'inflation, sans pour autant étouffer la croissance économique et favoriser le chômage.

Les taux interbancaires I

Les échanges entre les banques se font au taux du marché interbancaire. Sur les deux plus gros marchés mondiaux américain et européen, ce taux de référence est calculé par la Banque centrale en utilisant des données confidentielles du marché monétaire¹.

- Pour la zone Euro c'est l'€STR (Euro Short-Term Rate) qui est calculé et publié par la BCE. Il reflète le coût des emprunts au jour le jour - non gagés - appliqués par les banques de la zone euro. Pour les prêts plus longs, on calcule l'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) à différentes échéances (Euribor 1 mois, Euribor 2 mois, jusqu'à Euribor 12 mois).
- L'EONIA a laissé sa place depuis 2022 à l'€STR. L'EONIA était fixé à partir des données transmises par les principales banques de la zone euro

Les taux interbancaires II

- Pour les US, le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) est un taux d'intérêt publié par la Federal Reserve Bank de New York. Le SOFR peut être considéré comme le taux d'intérêt moyen des emprunts garantis émis en dollars américains (USD) avec une échéance de 1 jour (au jour le jour).
- Le SOFR est un taux de référence, présenté comme une alternative au Taux LIBOR du dollar américain. De plus, la CME (Chicago Mercantile Exchange) a introduit les taux d'intérêt CME Term SOFR, qui fournissent une prévision du taux SOFR pour différentes échéances, telles que 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois. Ces taux sont utilisés comme référence pour les prêts en dollars américains ayant des échéances plus longues.

1. réforme suite au scandale du LIBOR

Le taux de rendement à maturité (Yield to Maturity)

Il est associé à un produit de taux d'intérêt : l'obligation à taux fixe. L'obligation à taux fixe est classiquement cotée en prix ou en taux. Ce taux est le taux de rendement à maturité de l'obligation.

L'obligation à taux fixe est évaluée par actualisation des flux futurs qu'elle délivre. A la date t , le taux de rendement actuariel à maturité de l'obligation de prix $V(t)$ délivrant les flux c_i aux dates futures $i = t + 1, \dots, m$ est le taux $r(t)$ qui vérifie l'équation suivante :

$$V(t) = \sum_{i=t+1}^m \frac{c_i}{\left[1 + \frac{r(t)}{k}\right]^{i-t}}$$

avec k le nombre de périodes par année

Le z-spread (Zero-Volatility Spread)

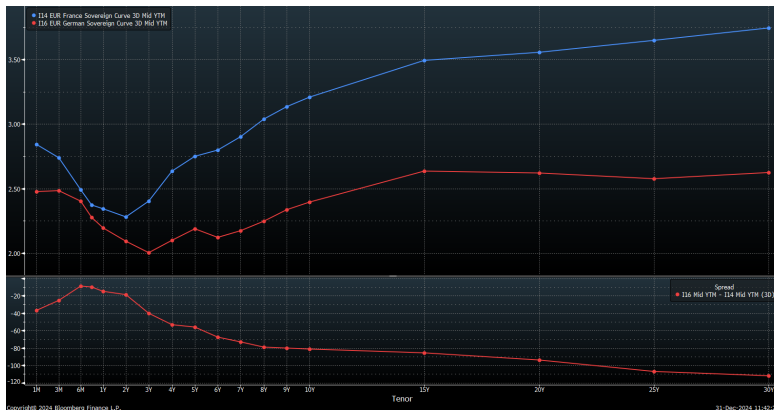
Il représente le spread (fixe) supplémentaire qu'un investisseur reçoit pour assumer le risque de crédit associé à une obligation, en plus du taux d'intérêt sans risque.

$$V(t) = \sum_{i=t+1}^m \frac{C_i}{\left[1 + \frac{r_i(t)+z}{k}\right]^{i-t}}$$

avec r_i le taux d'actualisation de référence pour la période i

Le z-spread peut constituer une alternative intéressante en terme d'information du risque de crédit et de liquidité pour un émetteur donné, en particulier s'il n'y a pas de cotation de CDS liquide sur ce nom.

Exemple de courbe de rendement à maturité : les courbes souverain France et Allemagne I



Exemple de courbe de rendement à maturité : les courbes souverain France et Allemagne II

114 Mid YTM EUR France Sovereign Curve 12/27/24			116 Mid YTM EUR German Sovereign Curve 12/27/24		
Tenor Description	Price		Yield Description	Price	Yield
1MBTF 0 01/22/25 Corp	99.827		2.844BUBILL 0 01/15/25 Corp	99.897	2.475
3MBTF 0 03/19/25 Corp	99.410		2.739BUBILL 0 03/19/25 Corp	99.465	2.485
6MBTF 0 07/02/25 Corp	98.750		2.491BUBILL 0 06/18/25 Corp	98.885	2.402
9MBTF 0 09/10/25 Corp	98.360		2.373BUBILL 0 08/20/25 Corp	98.555	2.275
1YBTF 0 12/03/25 Corp	97.855		2.342BUBILL 0 11/19/25 Corp	98.069	2.195
2YFRTR 2 1/2 09/24/26 Corp	100.366		2.279BKO 2 12/10/26 Corp	99.820	2.092
3YFRTR 2 1/2 09/24/27 Corp	100.249		2.403OBL 1.3 10/15/27 #186 Corp	98.112	2.002
4YFRTR 2 3/4 02/25/29 Corp	100.449		2.633OBL 2.4 10/19/28 #188 Corp	101.088	2.098
5YFRTR 2 3/4 02/25/30 Corp	99.993		2.750OBL 2 1/2 10/11/29 #190 Corp	101.387	2.188
6YFRTR 0 11/25/30 Corp	84.976		2.797DBR 0 08/15/30 Corp	88.872	2.121
7YFRTR 0 11/25/31 Corp	82.087		2.901DBR 0 08/15/31 Corp	86.736	2.172
8YFRTR 2 11/25/32 Corp	92.804		3.038DBR 1.7 08/15/32 Corp	96.207	2.246
9YFRTR 3 1/2 11/25/33 Corp	102.781		3.136DBR 2.6 08/15/33 Corp	102.029	2.337
10YFRTR 3 11/25/34 Corp	98.242		3.210DBR 2.6 08/15/34 Corp	101.735	2.395
15YFRTR 0 1/2 05/25/40 Corp	64.812		3.493DBR 2.6 05/15/41 Corp	99.511	2.636
20YFRTR 2 1/2 05/25/43 Corp	85.876		3.559DBR 2 1/2 07/04/44 Corp	98.188	2.619
25YFRTR 1 1/2 05/25/50 Corp	64.792		3.650DBR 0 08/15/50 Corp	52.109	2.577
30YFRTR 3 1/4 05/25/55 Corp	91.076		3.746DBR 2 1/2 08/15/54 Corp	97.405	2.626

Pourquoi ce taux est-il appelé taux de rendement à maturité ? I

Exemple : Aujourd'hui, nous achetons une obligation de maturité 3 ans, de montant principal 100€, de taux de coupon 5% et de taux de rendement 10%. Les flux perçus sont 5, 5 et 105 au bout respectivement d'un an, deux ans et trois ans. Le prix de cette obligation est égal à 87.57 euros.

$$V = \frac{5}{1.1} + \frac{5}{1.1^2} + \frac{105}{1.1^3} = 87.57$$

Pourquoi ce taux est-il appelé taux de rendement à maturité ? II

En supposant que les flux intermédiaires i.e. les coupons reçus au bout d'un an et deux ans ont pu être réinvestis au taux annuel de 10%, le flux total à maturité s'élève à :

$$5 \times (1.1)^2 + 5 \times (1.1) + 105 = 116.55$$

L'opération a permis de générer un taux de rendement annuel R sur la période tel que

$$(1 + R)^3 = \frac{116.55}{87.57} \quad \text{avec} \quad R = 10\%$$

La courbe de taux de rendement à maturité

La courbe des taux de rendement à maturité associe à chaque maturité d'une obligation son taux de rendement.

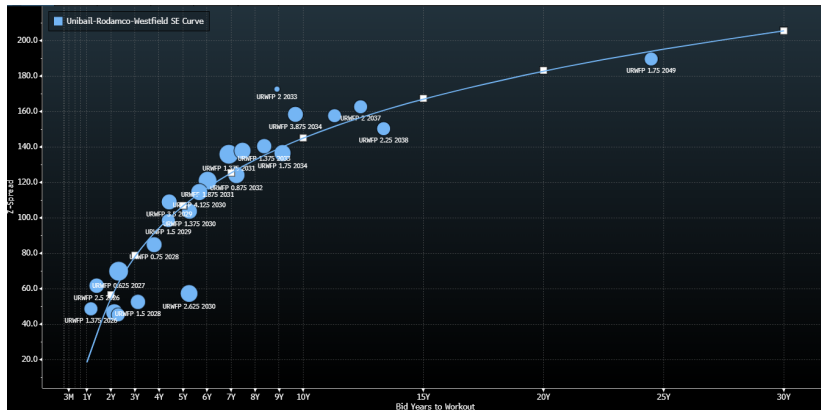
En pratique, cette courbe souffre de l'effet coupon pour des raisons essentiellement fiscales, certains pays taxant différemment le capital et les coupons. Ainsi, deux obligations de même échéance et de même émetteur mais de taux de coupon différent n'auront pas forcément le même taux de rendement, les investisseurs préférant l'obligation qui a le coupon le plus élevé, ce qui a pour effet d'accroître son prix et de diminuer son taux de rendement.

Avantages et limites du taux de rendement à maturité

Le taux de rendement actuariel à maturité permet d'associer un seul facteur de risque responsable de la variation du prix de l'obligation ou d'un portefeuille obligataire. Pour le détenteur d'un portefeuille obligataire qui souhaite protéger son capital, il suffit alors d'immuniser son portefeuille contre les variations de ce taux. On appelle cela la couverture en duration.

Le fait d'utiliser le taux de rendement pour évaluer une obligation consiste à faire l'hypothèse que la courbe des taux est plate. En effet on utilise le même taux R dans chaque facteur d'actualisation. Or la courbe des taux est très rarement plate. Une obligation est plus justement évaluée à l'aide des taux zéro-coupon.

Exemple de courbe de z-spread corporate



Le taux de swap I

Un swap **standard** est caractérisé par :

- l'échange d'une patte fixe dont les paiements dépendent d'un taux fixe et d'une patte variable dont les paiements dépendent d'un taux variable.
- un montant principal constant tout au long de la vie du swap.
- la maturité du taux variable est identique à la durée entre deux paiements de la patte variable.

Remarque : Certains swaps de taux adossés à des produits de titrisation peuvent avoir des nominaux amortissables.

Le taux de swap II

La valeur d'un swap standard de montant nominal N est égale à celle :

- d'une obligation à taux fixe de maturité identique à celle du swap et de même montant nominal que le swap
- moins le montant nominal du swap.

A une date t donnée, le taux fixe est déterminé de telle façon que la valeur du swap soit égale à 0.

Ce taux fixe est appelé **taux de swap**. C'est ainsi que sont cotés les swaps.

Exemple de cotations de swaps : Etats-Unis

Annual v SOFR (2Y+)			
Tenor	Bid	Ask	Change
30) 2Y	4.065 /	4.072	-0.008
31) 27M	4.044 /	4.050	-0.018
32) 30M	4.039 /	4.047	-0.006
33) 33M	4.032 /	4.038	-0.020
34) 3Y	4.036 /	4.043	-0.008
35) 42M	4.019 /	4.026	-0.018
36) 4Y	4.017 /	4.023	-0.008
37) 54M	4.000 /	4.006	-0.024
38) 5Y	4.008 /	4.014	-0.009
39) 6Y	4.008 /	4.013	-0.011
40) 7Y	4.010 /	4.016	-0.013
41) 8Y	4.013 /	4.019	-0.015
42) 9Y	4.018 /	4.023	-0.017
43) 10Y	4.025 /	4.031	-0.018
44) 12Y	4.046 /	4.051	-0.020
45) 15Y	4.069 /	4.075	-0.022
46) 20Y	4.052 /	4.058	-0.025
47) 25Y	3.974 /	3.981	-0.026
48) 30Y	3.883 /	3.889	-0.027
49) 35Y	3.781 /	3.792	-0.029

Exemple de cotations de swaps : zone EURO

Annual v ESTR				Annual v ESTR			
Tenor	Bid	Ask	Change	Tenor	Bid	Ask	Change
30) 1W	2.911 /	2.919	+0.007	49) 3Y	1.988 /	2.003	-0.032
31) 2W	2.912 /	2.919	+0.004	50) 4Y	2.019 /	2.036	-0.031
32) 3W	2.911 /	2.921	+0.003	51) 5Y	2.053 /	2.071	-0.032
33) 1M	2.905 /	2.925	+0.000	52) 6Y	2.088 /	2.105	-0.031
34) 2M	2.788 /	2.808	-0.008	53) 7Y	2.125 /	2.140	-0.028
35) 3M	2.661 /	2.679	-0.010	54) 8Y	2.158 /	2.173	-0.027
36) 4M	2.555 /	2.575	-0.010	55) 9Y	2.191 /	2.206	-0.027
37) 5M	2.455 /	2.475	-0.010	56) 10Y	2.222 /	2.238	-0.025
38) 6M	2.375 /	2.396	-0.007	57) 11Y	2.251 /	2.268	-0.024
39) 7M	2.307 /	2.327	-0.010	58) 12Y	2.279 /	2.295	-0.022
40) 8M	2.258 /	2.276	-0.009	59) 13Y	2.301 /	2.318	-0.022
41) 9M	2.213 /	2.234	-0.006	60) 14Y	2.320 /	2.337	-0.022
42) 10M	2.174 /	2.191	-0.008	61) 15Y	2.333 /	2.350	-0.023
43) 11M	2.141 /	2.162	-0.009	62) 16Y	2.336 /	2.353	-0.021
44) 1Y	2.112 /	2.134	-0.009	63) 17Y	2.335 /	2.353	-0.020
45) 15M	2.041 /	2.063	-0.013	64) 18Y	2.331 /	2.348	-0.019
46) 18M	2.002 /	2.022	-0.017	65) 19Y	2.322 /	2.339	-0.018
47) 21M	1.982 /	2.002	-0.020	66) 20Y	2.314 /	2.331	-0.019
48) 2Y	1.974 /	1.993	-0.023	67) 25Y	2.236 /	2.253	-0.019
				68) 30Y	2.160 /	2.176	-0.019
				69) 35Y	2.098 /	2.119	-0.018
				70) 40Y	2.040 /	2.063	-0.017
				71) 50Y	1.922 /	1.946	-0.016

La courbe des taux de swap

Les taux de swap cotés sur le marché sont issus de swaps standards entre banques. C'est la raison pour laquelle cette courbe est couramment appelée courbe interbancaire.

A l'instant t , c'est une véritable photo des cotations sur le marché interbancaire.

Le taux zéro-coupon I

Il est implicitement défini dans la relation suivante où :

- $B(0, t)$: prix de marché à la date 0 d'une obligation zéro-coupon délivrant 1 euro à la date t . On appelle aussi $B(0, t)$ le facteur d'actualisation en 0 pour la maturité t .
- $R(0, t)$: taux de rendement en 0 de l'obligation zéro-coupon délivrant 1 euro en t . $R(0, t)$ est aussi le taux zéro-coupon en 0 de maturité t .

Remarque : les concepts de taux de rendement à maturité et de taux zéro-coupon sont identiques pour des obligations zéro-coupon (appelées «strips » ou bien encore obligations «démembrées »).

Le taux zéro-coupon II

Reprenons l'équation qui caractérise le prix de l'obligation en utilisant le taux de rendement à maturité r .

$$V(t) = \sum_{i=t+1}^m \frac{C_i}{[1 + r(t)]^{i-t}}$$

En l'absence d'opportunités d'arbitrages, il est équivalent de détenir cette obligation ou l'ensemble des m strips V_i qui la composent et délivrent chacune le flux $F(i)$ à la date i .

$$V(t) = \sum_{i=t+1}^m V_i(t)$$

Le fait d'utiliser le taux de rendement à maturité revient à actualiser chacun des flux au même taux et donc à donner des prix erronés aux obligations zéro-coupon sauf dans le cas où la courbe est plate.

Le taux zéro-coupon III

Dans la pratique les taux de rendement associés à chacune des obligations zéro-coupon sont différents (sauf quand la courbe est plate). Le prix du strip V_i est égal à

$$V_i(t) = \frac{c_i}{[1 + R(t, i - t)]^{i-t}} = c_i B(t, i)$$

Avec :

- $R(t, \theta)$: taux de rendement de l'obligation zéro-coupon d'échéance $t + \theta$
- $B(t, T)$: prix à la date t de l'obligation zéro-coupon rapportant 1 euro en T ("facteur d'actualisation")

On appelle plus simplement $r(t, \theta)$ le taux zéro-coupon en t d'échéance $t + \theta$

Le taux zéro-coupon IV

Le prix V de l'obligation à la date t s'écrit donc plus justement

$$V(t) = \sum_{i=t+1}^m \frac{c_i}{[1 + R(t, i - t)]^{i-t}} = \sum_{i=t+1}^m c_i B(t, i)$$

Exemple : Soit l'obligation de montant nominal 100€, de maturité 3 ans et de taux de coupon 5%. Les strips à 1 an, 2 ans et 3 ans cote respectivement 3%, 4% et 5%. Le prix P de l'obligation est égal à

$$P = \frac{5}{1 + 3\%} + \frac{5}{(1 + 4\%)^2} + \frac{105}{(1 + 5\%)^3} = 100.18\text{€}$$

Le taux zéro-coupon V

Pour évaluer convenablement une obligation, il suffit donc de connaître les taux zéro-coupon associés aux maturités de chacun des flux de l'obligation.

Mais le spectre couvert par leur durée de vie résiduelle ou la faible liquidité de leurs marchés rend insuffisante leur utilisation pour construire une gamme complète des taux d'intérêt à une date donnée.

Le taux zéro-coupon VI

Il est donc nécessaire d'estimer cette courbe des taux zéro-coupon par d'autres méthodes.

La connaissance de cette courbe de taux zéro-coupon permet d'évaluer n'importe quel produit de taux à flux déterministes.

La connaissance de la courbe des taux zéro-coupon permet aussi de déduire deux autres courbes très utilisées en pratique :

- la courbe des taux forwards,
- la courbe des taux de rendement au pair.

Le taux forward

Le taux forward (ou taux forward zéro-coupon) $F(t, x, y - x)$, déterminé en t , démarrant en x et d'échéance y , est défini par :

$$F(t, x, y - x) = \left[\frac{(1 + R(t, y))^{y-t}}{(1 + R(t, x))^{x-t}} \right]^{\frac{1}{y-x}} - 1$$

Pour un emprunt avec remboursement des intérêts et du capital à l'échéance, $F(t, x, y - x)$ est le taux d'intérêt auquel on peut signer un contrat aujourd'hui, avec un démarrage en x et l'échéance en y .

Le taux forward : un taux qu'on peut se garantir

Aujourd'hui, nous empruntons 1€ à 2 ans et prêtons 1€ à 1 an. Les cash-flows de cette double opération sont :

	Aujourd'hui	Dans 1 an	Dans 2 ans
Emprunt	1		$-[1 + R(0, 2)]^2$
Prêt	-1	$1+R(0,1)$	
Solde total	0	$1+R(0,1)$	$-[1 + R(0, 2)]^2$

Cette opération est équivalente à emprunter $1 + R(0, 1)$ dans un an, et à rembourser $[1 + R(0, 2)]^2$ dans deux ans. Le taux implicite du prêt est égal à

$$\frac{(1 + R(0, 2))^2}{1 + R(0, 1)} - 1 = F(0, 1, 1)$$

$F(0, 1, 1)$ est le taux d'intérêt garanti aujourd'hui pour un prêt démarrant dans un an et finissant dans 2 ans.

La courbe des taux forwards

Il s'agit de la courbe déterminée à la date t , qui à $y - x$ fait correspondre $F(t, x, y - x)$ avec des taux démarrant en x . Concrètement la quantité $y - x$ varie toujours entre 1 jour et 30 ans, la quantité x étant fixée au départ. On peut tracer de très nombreuses courbes des taux forwards selon la valeur choisie de x :

- la courbe des taux forwards dans un mois ($x = 1/12$)
- la courbe des taux forwards dans un an ($x = 1$)
- la courbe des taux forwards dans 10 ans ($x = 10$)

Le taux forward instantané

Il s'agit d'un taux forward particulier défini comme suit

$$f(t, x) = \underbrace{\lim}_{y-x \rightarrow 0} F(t, x, y - x)$$

Il s'agit concrètement du taux forward déterminé en t , démarrant en x et finissant un instant (infiniment petit) plus tard.

Pour des raisons pratiques, ce taux est très souvent utilisé en modélisation (cf le modèle de Heath, Jarrow et Morton).

Remarque : $f(t, t) = r(t)$, $r(t)$ étant connu comme le taux court, c'est-à-dire le taux en t finissant un instant plus tard.

On trace la courbe des taux forwards instantanés qui à x fait correspondre $f(t, x)$.

Différence entre une courbe de taux forwards classique et une courbe des taux forwards instantanés

Pour la courbe des taux forwards instantanés, le paramètre qui varie est le paramètre x . A chaque valeur de x dans le futur correspond donc la valeur du taux forward instantané à cette date. La courbe tracée n'est donc pas une courbe par maturité des taux, celle-ci étant toujours infinitésimale.

Au contraire, pour une courbe des taux forwards classique, le paramètre qui bouge est le paramètre $z = y - x$, x étant fixé. Dans ce cas précis, on retrouve une véritable courbe des taux par maturité.

Le taux de rendement au pair I

Pour gommer l'effet coupon rencontré sur la courbe des taux de rendement à maturité, on trace la courbe des taux de rendement au pair. Rappelons qu'une obligation au pair est une obligation dont le taux de coupon est identique au taux de rendement actuariel, c'est-à-dire qui vaut 100 (i.e. 100% du montant nominal de l'obligation).

$R(0, t)$ désignant le taux zéro coupon de maturité t , le taux de rendement au pair $r(n)$ de maturité n est calculé comme suit

$$\frac{r(n)}{1 + R(0, 1)} + \frac{r(n)}{(1 + R(0, 2))^2} + \dots + \frac{100 + r(n)}{(1 + R(0, n))^n} = 100$$

Le taux de rendement au pair II

soit

$$r(n) = \frac{100 \left(1 - \frac{1}{(1+R(0,n))^n} \right)}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{(1+R(0,i))^i}}$$

Cette courbe associe à la maturité n le taux $r(n)$. Elle est classiquement utilisée afin de déterminer le niveau du coupon lors de l'émission d'une obligation au pair.

Liens entre les différents taux I

Nous avons précédemment exhibé les liens entre les différents taux en supposant que les taux étaient composés **annuellement**. Revenons sur la notion de composition par un exemple : Si vous investissez 100€ pour 5 ans au taux de 6% avec composition semi-annuelle :

- au bout de 6 mois, vous aurez : $100 \times \left(1 + \frac{6\%}{2}\right)$
- au bout d'un an vous aurez : $100 \times \left(1 + \frac{6\%}{2}\right)^2$
- au bout d'un an et demi, vous aurez : $100 \times \left(1 + \frac{6\%}{2}\right)^3$

... etc ...

Liens entre les différents taux II

A présent, si nous investissons 100€ pour 5 ans au taux de $R_n = 6\%$ avec n compositions dans l'année :

Au bout de T ans nous avons : $100 \times \left(1 + \frac{R_n}{n}\right)^{nT}$

Quand n tend vers l'infini, le mode de composition est continu. On obtient :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 100 \times \left(1 + \frac{R_n}{n}\right)^{nT} = 100 \times e^{R^C T}$$

R^C est le taux exprimé en composition continue.

Liens entre les différents taux III

Le lien entre le taux exprimé en composition continue R^C et le taux $R_1 = R$ exprimé en composition annuelle est d'après l'équation précédente :

$$R^C = \ln(1 + R)$$

En composition continue, les liens entre les différents taux sont les suivants :

- 1 Lien entre le facteur d'actualisation et le taux zéro-coupon :

$$B(t, T) = e^{-R^C(T-t)}$$

- 2 Lien entre le taux forward et les taux zéro-coupon :

$$F^C(t, x, y - x) = \frac{(y - t)R^C(t, y - t) - (x - t)R^C(t, x - t)}{y - x}$$

Liens entre les différents taux IV

- ③ Lien entre le taux zéro-coupon et le taux forward instantané :

$$R^C(t, y - t) = \frac{1}{y - t} \int_t^y f^C(t, s) ds$$

Remarque :

- temps discret : $B(t, m) = \frac{1}{(1+R(t, m))^{(m-t)}}$
- temps continu : $B(t, m) = e^{-(m-t)R^C(t, m)}$
- $R(t, m) - R^C(t, m) \approx \frac{R(t, m)^2}{2}$

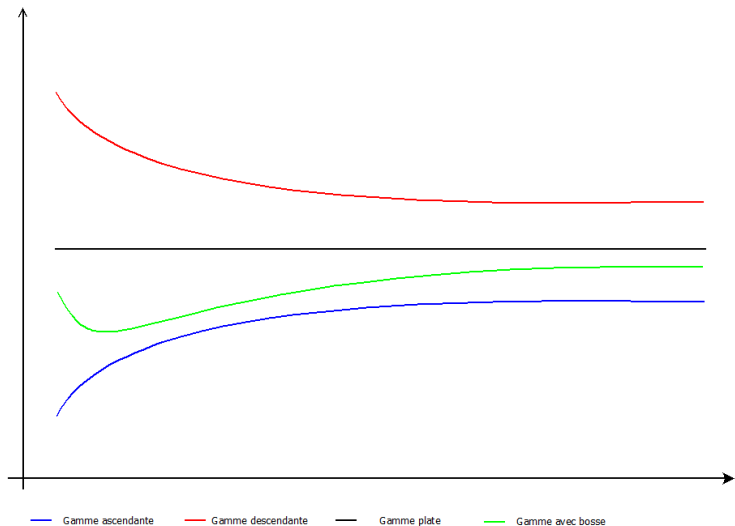
- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 **Définition de la courbe de taux**
 - Définition des différents taux
 - **Comportement empirique d'une courbe de taux**
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Quelle formes prend la courbe des taux ? I

Selon la conjoncture, la gamme des taux peut prendre une forme ascendante, plate ou descendante. Elle peut également présenter un ou plusieurs maximums.

Le cas considéré comme "normal", le plus fréquemment observé, est celui d'une courbe ascendante. Les cas de courbes décroissantes ou inversées sont plus rares : en France 1968-71, 1973-75, 1988-1993 ; aux Etats-Unis 1998, fin 2006.

Quelle formes prend la courbe des taux ? II



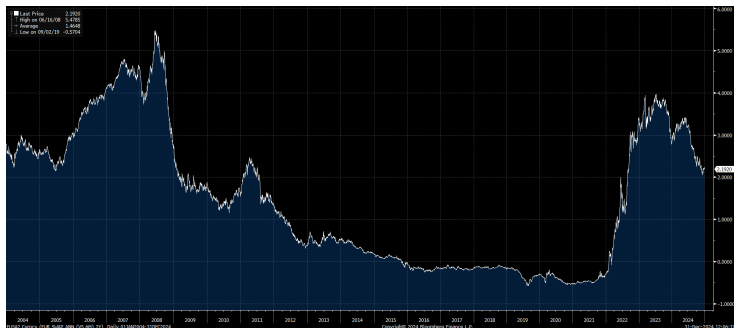
Comment évolue empiriquement la courbe des taux ? I

L'étude historique des mouvements de la courbe des taux nous permet de dire que :

- les taux d'intérêt peuvent être négatifs,
- les taux d'intérêt sont affectés par des effets de retour à la moyenne,
- les taux n'évoluent pas de façon parfaitement corrélés,
- les taux à court terme sont plus volatiles que les taux à long terme,
- Quand les taux à court terme sont bas (haut), la courbe des taux est plus souvent (dé)croissante,
- 3 facteurs de niveau, pente et courbure sont à l'origine de plus de 95% des mouvements de la courbe des taux.

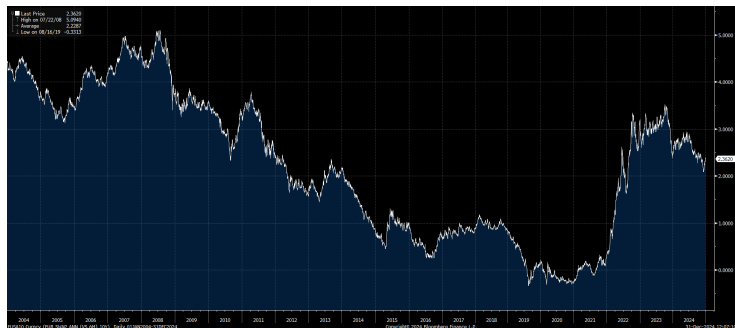
Comment évolue empiriquement la courbe des taux ? II

Cas du taux de swap 2Y



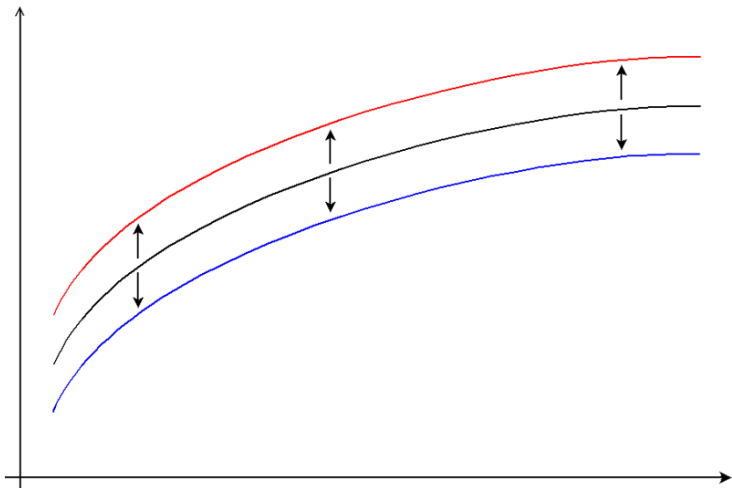
Comment évolue empiriquement la courbe des taux ? III

Cas du taux de swap 10Y



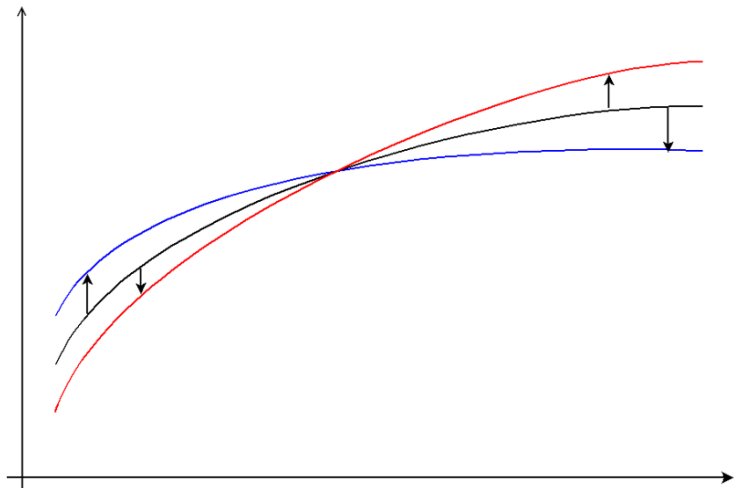
Comment évolue empiriquement la courbe des taux? IV

3 facteurs principaux : le facteur de niveau



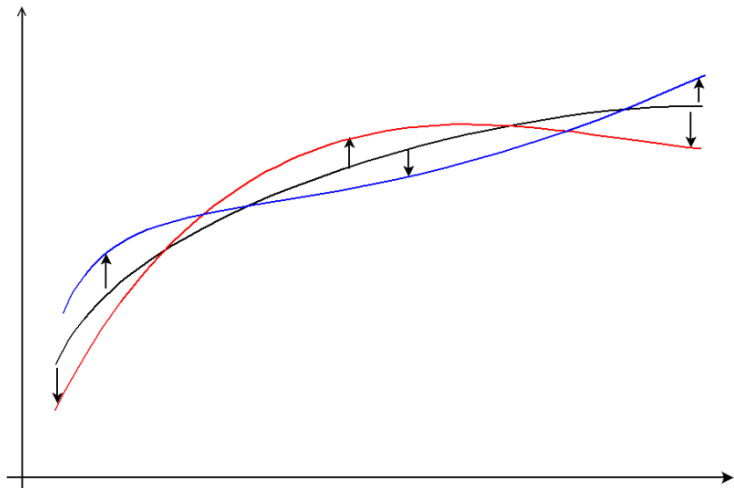
Comment évolue empiriquement la courbe des taux? V

3 facteurs principaux : le facteur de pente



Comment évolue empiriquement la courbe des taux ? VI

3 facteurs principaux : le facteur de courbure



- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 **Définition de la courbe de taux**
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - **Annexes**
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Annexe : La théorie des anticipations et la prime de liquidité

La théorie des anticipations

Issue de la théorie des anticipations pures de F. Lutz, c'est l'explication traditionnelle de la structure par terme des taux. Les principales hypothèses sont :

- aucun obstacle aux mouvements de capitaux ; les taux courts sont anticipés avec certitude,
- les titres de maturité différentes sont de parfaits substituts.

Principal résultat : le niveau des taux long s'explique par les anticipations de taux courts.

On considère pour simplifier un modèle à deux périodes. L'investisseur d'un capital (X) a le choix entre :

Annexe : La théorie des anticipations et la prime de liquidité

II

- un placement long sur deux périodes au taux r_l (taux d'intérêt à long terme) qui lui rapportera $X(1 + r_l)^2$,
- deux placements successifs courts, qui lui permettront d'obtenir à la fin de la 2^{de} période : $X(1 + r_c)(1 + r_c^*)$ Où r_c désigne le taux de court terme de la première période et r_c^* le taux à court terme anticipé pour la seconde période

Etant données les hypothèses du modèle, l'équilibre des portefeuilles ne sera obtenu que si $X(1 + r_l)^2 = X(1 + r_c)(1 + r_c^*)$

Si pour une raison ou pour une autre, les deux membres de cette équation différaient, l'arbitrage entre placements ferait bouger les taux de rendement jusqu'au rétablissement de l'égalité. Cette relation fait apparaître que le taux à long terme ne dépend que du taux court actuel et du taux court anticipé.

Annexe : La théorie des anticipations et la prime de liquidité

III

La théorie de la préférence pour la liquidité

J. Hicks conteste l'hypothèse de la théorie des anticipations pures concernant la similitude des caractéristiques entre titres longs et titres courts. Il pose au contraire que les titres courts et longs diffèrent selon au moins deux critères :

- la liquidité, les titres longs sont par définition moins liquides que les titres courts,
- le risque de perte en capital, fonction de la maturité des titres.

Annexe : La théorie des anticipations et la prime de liquidité IV

Ainsi, pour que les investisseurs se portent sur le compartiment de long terme, il faut que les débiteurs leur consentent une prime que Hicks appelle la "prime de liquidité". C'est pourquoi, pour des titres ne différant que par leur échéance, la rémunération des titres longs devrait s'avérer supérieure à celle des titres courts. On a donc l'égalité

$$X(1 + r_l)^2 = X(1 + r_c)(1 + r_c^* + L)$$

où L désigne la prime de liquidité.

Dans le modèle à n périodes, il faut introduire autant de primes de risques que de périodes à venir, et les $n-1$ primes sont censées croître avec l'horizon de prévision.

Du fait de la prime de liquidité, la courbe ascendante ($r_l > r_c$) devient la forme la plus courante. C'est le cas lorsque les agents anticipent une

Annexe : La théorie des anticipations et la prime de liquidité

V

stabilité ou une augmentation des taux courts. Plus rare, une courbe inversée serait le signe d'une anticipation de baisse des taux suffisamment forte pour que l'effet du taux anticipé fasse plus que compenser la prime de liquidité.

Annexe : L'analyse factorielle de la structure des taux I

L'approche présentée ici se veut descriptive. Elle se fonde non plus uniquement sur une courbe des taux à une date t mais sur l'évolution temporelle de cette courbe. Sont étudiées ainsi les déformations de la courbe des taux au cours du temps. Concrètement cela s'apparente à une analyse des données sur série temporelle. Cette série temporelle (X_t) n'est rien d'autre que le vecteur des taux zéro-coupon ou bien des prix. Par exemple on pourra avoir :

$$X_t = (R(t, t+1), R(t, t+2), \dots, R(t, T+N))$$

ou bien encore

$$X_t = (B(t, t+1), B(t, t+2), \dots, B(t, T+N))$$

L'idée financière vers laquelle on souhaiterait converger repose sur le fait que (X_t) n'est pas un simple empilement de N séries indépendantes, mais

Annexe : L'analyse factorielle de la structure des taux II

qu'au contraire, ces N séries sont fortement liées. Pour exprimer cette idée, on postule que les N séries composant (X_t) sont liées par les facteurs communs, de telle sorte que (X_t) s'écrit :

$$X_t = \mu_t + C \cdot F_t + u_t$$

où C est une matrice $N \times p$, F_t est un vecteur de p séries appelées facteurs, u_t un vecteur de perturbations indépendantes entre elles et indépendantes de F_t , et μ_t une série déterministe.

Définition :

On dit que (X_t) suit une représentation factorielle de rang p si :

$$X_t = \mu_t + C \cdot F_t + u_t$$

sous les hypothèses :

- (F_t) est un processus de dimension p ,

Annexe : L'analyse factorielle de la structure des taux III

- u_t est un vecteur de perturbation d'espérance conditionnelle nulle, de variance conditionnelle diagonale, et non corrélées avec F_t
- C est une matrice rectangulaire $N \times p$ de rang p .

Concrètement, on calcule la matrice de variance covariance empirique du vecteur d'observations (X_t) , soit :

$$\widehat{\Sigma} = \frac{1}{H}(X_t - \bar{X})(X_t - \bar{X})^\perp$$

En diagonalisant $\widehat{\Sigma}$, on obtient :

- le nombre de valeurs propres significatives donnant une estimation du nombre de facteurs (p),
- les vecteurs propres associés à ces valeurs propres non nulles constituent une base de l'espace C .

Annexe : L'analyse factorielle de la structure des taux IV

Des études ont été réalisées sur données américaines et françaises sur des vecteurs X_t représentatifs des rendements mais aussi de taux zéro-coupon, de taux à terme.

Lorsque la représentation factorielle est postulée sur les taux zéro-coupon et qu'on pratique une ACP, on trouve d'ordinaire 2 à 3 facteurs ($p=2$ ou 3), c'est à dire deux à trois vecteurs propres importants pour la matrice de variance $\hat{\Sigma}$.

On trouve également que le premier vecteur propre de l'ACP a des coordonnées constantes (niveau), alors que le second a des coordonnées croissantes (ou décroissantes) approximativement de façon linéaire. Ceci conduit les auteurs à identifier un facteur de niveau et un facteur de pente, c'est à dire que les chocs sur la structure des taux se décomposent en chocs sur le niveau et la pente de cette courbe.

PARTIE II

Introduction à la XVA

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Fonctionnel
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe »

L'apparition de nouveaux risques

- La crise qui a suivi la faillite de Lehmann a eu un impact très significatif sur les marchés
- Différents risques historiquement négligés ont depuis pris une place importante dans le marché actuel, notamment les risques de contrepartie et de liquidité
- Ces risques ont eu un impact sur la valorisation des instruments financiers et en particulier sur les dérivés

2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe »

Conséquences

- Un nouveau consensus s'est imposé pour prendre en compte ces risques dans la valorisation
- Les évolutions des pratiques se sont traduites par une complexification de la valorisation des instruments financiers
- La non prise en compte de ces facteurs de risque pour la valorisation et la gestion des instruments s'est matérialisée par un risque de modèle accru

2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe »

Constat depuis la crise de 2007

- Crise de confiance et de liquidité
- Augmentation du nombre d'opérations collatéralisées
- Écartement entre les taux interbancaires et les taux au jour le jour pendant et après la crise financière de 2007-2009
- Segmentation du marché des taux d'intérêt selon le ténor (écartement des taux de basis swap intra-devises, 3M/6M par exemple)
- Explosion des taux de basis swap inter-devises, euro contre dollar notamment.

2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe »

Constat depuis la crise de 2007

Dans le cas d'un prêt emprunt/emprunt le risque de crédit est principalement supporté par le prêteur, en effet le paiement des flux à venir est de la responsabilité de l'emprunteur. En échange l'emprunteur fait face à un nouveau problème : le manque de liquidité.

Ce risque de liquidité se matérialise sur le marché des taux d'intérêt sous la forme de swap de basis. 2 parties s'échangent des jambes variables de fréquences différentes. Par exemple un swap 10Y EURIBOR 3M contre EURIBOR 6M - Xbps. La valeur théorique du taux 6M, obtenue par composition des taux 3M, doit être réduite d'une certaine marge, la **marge de basis**, afin que la valeur du swap lors de sa mise en place soit nulle. Cette marge nous indique l'existence de plusieurs courbes de taux associées à chaque tenor.

2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe »

Constat depuis la crise de 2007

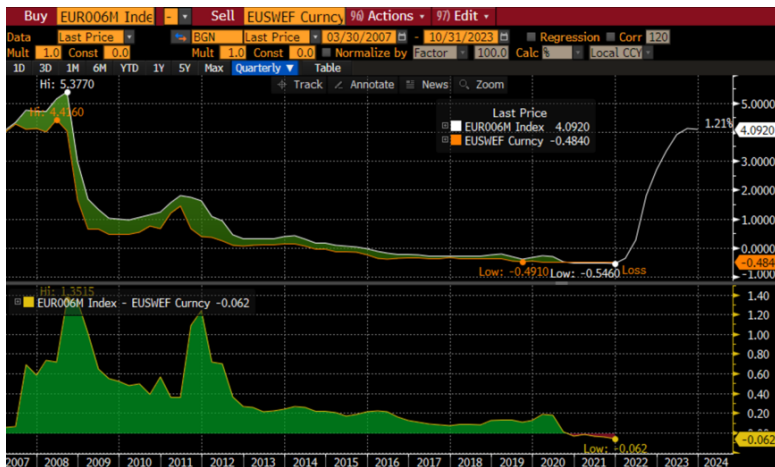
La courbe un jour, dite «one-day », 1D ou **OIS**² est associée au prêt/emprunt à taux variable OIS.

C'est le prêt/emprunt qui présente le moins de risque de crédit pour le prêteur et qui par conséquent a le plus faible coût de liquidité pour l'emprunteur. Chaque jour le prêteur récupère son nominal et il est libre de choisir une nouvelle contrepartie moins risquée. Il apparaît donc comme une bonne solution de considérer cette courbe comme la courbe sans risque.

2. **OIS** (Overnight Indexed Swap) est un terme générique pour qualifier les swaps ou les taux d'intérêt de fréquence quotidienne (ESTR ou SOFR).

La segmentation du marché des taux : quelques exemples

Euribor6M vs Eonia 6M



La segmentation du marché des taux : quelques exemples

Swap 5Y Euribor6M vs Eonia



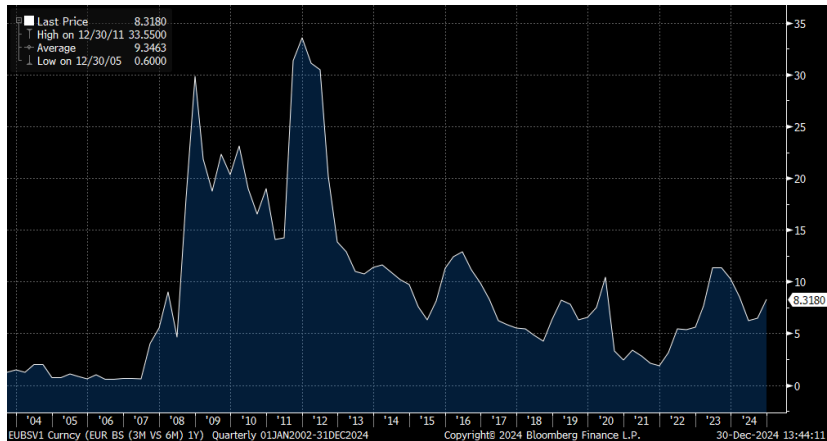
La segmentation du marché des taux : quelques exemples

EURUSD Basis (3M VS 3M) 5Y



La segmentation du marché des taux : quelques exemples

basis swap 1Y Euribor6M vs Euribor3M



La segmentation du marché des taux : impact sur la modélisation

- Les taux Xibor de tenors différents intègrent désormais des primes de crédit et de liquidité différentes, reflétant les vues des différents acteurs de marché.
- D'un point de vue théorique, un seul facteur de risque, à savoir le taux court instantané, ne suffit plus pour expliquer l'intégralité de la structure par terme des taux d'intérêt associé à chaque tenor.
- L'approche moderne de pricing a du respecter ces nouveaux critères :
 - Une courbe d'estimation (forward curve) par index pour le calcul des flux futurs.
 - Une courbe d'actualisation (discounting curve) pour l'actualisation des cash flows futurs
 - **Le choix de la courbe d'actualisation dépend désormais fortement des caractéristiques du contrat de collatéral !!!**

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - **L'usage du collatéral et l'actualisation OIS**
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Fonctionnel
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

L'usage du collatéral et l'actualisation OIS I

- La technique de collatéralisation vise à réduire le risque de contrepartie et à sécuriser les contrats sur dérivés par la mise en gage d'un actif (collatéral)
- Les contrats de collatéral reposent sur un système d'appels de marge. Les deux contreparties s'engagent à déposer une somme égale à la variation de Mark-to-Market par rapport à l'appel de marge précédent (en cash ou en titres).
- A chaque instant le montant du collatéral détenu représente la NPV totale du portefeuille, qui est positive pour le créancier et négative pour l'emprunteur. L'emprunteur est rémunéré au taux de collatéral. Du fait des échanges quotidiens ce taux est le plus souvent le taux OIS.

L'usage du collatéral et l'actualisation OIS II

- En pratique l'usage du collatéral est régi par le Credit Support Annex (CSA) du contrat ISDA (International Swaps and Derivatives Association), le contrat standard entre 2 contreparties qui traitent des swaps. Le CSA définit tous les aspects techniques des échanges de collatéral et en particulier la fréquence d'échange des appels de marge, la devise de paiement et le taux de collatéral.

L'usage du collatéral et l'actualisation OIS

L'usage du collatéral ne supprime pas complètement le risque de contrepartie pour 2 raisons :

- Le suivi du collatéral et le paiement des appels de marge ne sont pas effectués en continu. Ainsi peu de temps avant le défaut, l'exposition de crédit peut fortement se dégrader sans que les mouvements de valeurs soient capturés par les appels de marge.
- Les valeurs des actifs financiers mis en gage comme collatéral peuvent parfois être négativement corrélées avec le défaut de la contrepartie. Ainsi la valeur du collatéral ne couvre plus le montant emprunté par le créancier une fois le défaut survenu. On parle alors de «**Wrong Way Risk** ».

L'usage du collatéral et l'actualisation OIS

Le CSA «parfait »

On parle généralement de CSA parfait quand

- Le collatéral est du type cash (en général en Euro ou en Dollar)
- Le taux de financement est égal au taux d'opportunité du collatéral (Overnight Index Swap)
- la fréquence d'appels de marge est quotidienne
- La collatéralisation est parfaite (100% du MtM)

Toujours bon à savoir...

- Un dérivé OTC collatéralisé dans sa propre devise utilise la courbe OIS comme courbe d'actualisation
- Un dérivé OTC collatéralisé dans une devise différente de celle du paiement utilise une courbe OIS ajustée pour tenir compte des basis de change

L'usage du collatéral et l'actualisation OIS

Les accords de collatéralisation CSA peuvent aussi être assortis de clauses ou d'options :

- Cheapest to deliver (CTD) option : cash collateral ou bond collateral
- Switch option qui confère le droit de choisir la devise du collatéral
- MTA (minimum transfer amount), cap collateral
- CSA asymétrique, thresholds et / ou rating triggers

Conséquences :

- Le comportement optimal du payeur du collatéral peut changer significativement la valeur du dérivé
- Les options incluses dans le CSA transforment un swap vanille en une option exotique (on parle de CSA «chaos »)

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 **Introduction à la XVA**
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - **Introduction au concept de XVA**
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Introduction au concept de XVA

Credit Valuation Adjustment (CVA)

définition : Risque de contrepartie = risque de crédit associé à la négociation d'un dérivé

- La CVA (Credit Valuation Adjustment) est un ajustement à la valeur de marché d'un dérivé, pour tenir compte du risque de défaut du client.
- Elle constitue une réserve comptable introduite par les normes IFRS13
- Il s'agit de la perte attendue pour la banque sur la durée de vie du dérivé en raison du défaut de la contrepartie

Introduction au concept de XVA

Credit Valuation Adjustment (CVA)

La CVA est également reconnue dans le cadre Bâlois :

- Les exigences de fonds propres associées au risque de contrepartie (même cadre que pour les prêts standard) tiennent compte des pertes extrêmes au delà la perte espérée (également appelée CCR RWA)
- Les exigences de fonds propres liées au risque P&L induit par les variations de CVA (similaire à une VaR pour le risque de marché, également appelée VaR CVA)

Introduction au concept de XVA

Comment est calculée la CVA ?

$$CVA = EPE \times PD \times (1 - R)$$

Avec

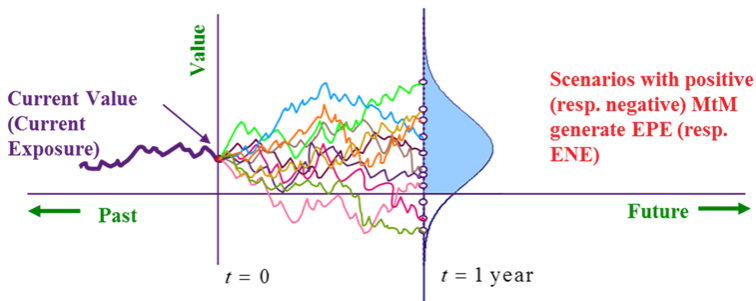
- EPE = Expected Positive Exposure
- PD = Default Probability
- R = Recovery

Les probabilités de défaut peuvent être dérivées d'instruments négociés sur le marché (CDS, indices CDS, obligations)

Comment est calculée la CVA ?

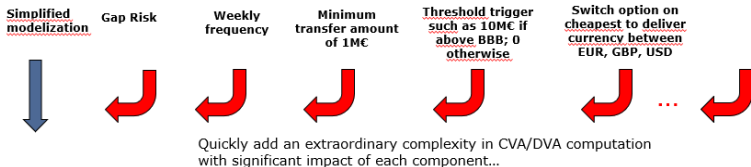
Expected Positive Exposure (EE+ ou EPE)

- La CVA dépend de la valeur de marché du dérivé sous-jacent à la date future considérée.
- Seuls les scénarios où le MtM est positif pour la banque entraîneront une perte de crédit.
- Les expositions doivent être considérées au niveau du portefeuille de transactions avec une même contrepartie.



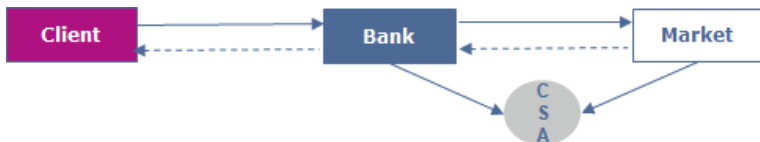
Comment est calculée la CVA ?

- La CVA dépend du risque de crédit de contrepartie : il n'y a plus de prix de marché unique.
- La CVA varie avec le MtM en date de calcul et les MtM à terme.
- L'impact en CVA d'une nouvelle transaction avec une contrepartie dépend du portefeuille existant avec cette même contrepartie : **notion de calcul incrémental**.



Les autres VAs connues...

- FVA = Funding Valuation Adjustment : prend en compte le coût de «funding »lié aux opérations non collatéralisées



- ColVa = Collateral Valuation Adjustment : tient compte du type de collateral (plusieurs devises éligibles, corporate bonds, etc.)
- MVA = Margin Valuation Adjustment : coût de funding lié aux Initial Margin pour les trades clearés ou OTC
- KVA = Capital Valuation Adjustment : ajustement de valeur tenant compte des charges en capital (RWA CCR, etc.)

PARTIE III

METHODOLOGIES DE CONSTRUCTION DE LA COURBE DES TAUX ZERO-COUPON

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 **Méthodologies de construction de la courbe des taux**
 - **Les différents types de courbe de taux**
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Introduction I

Connaître la courbe des taux zéro-coupon est très important en pratique car cela permet aux acteurs du marché :

- d'évaluer et de couvrir à la date de reconstitution les produits de taux délivrant des flux futurs connus,
- de dériver les autres courbes implicites : la courbe des taux forward, la courbe des taux de rendement au pair et la courbe des taux de rendement instantanés,
- enfin, la courbe spot est le point de départ pour la mise en place de modèles stochastiques de déformation de cette courbe dans le temps.

Introduction II

La reconstitution de cette courbe est rendue nécessaire par le fait qu'il n'existe pas suffisamment d'obligations zéro-coupon («strips») cotées sur le marché.

Par conséquent, il n'est pas possible d'obtenir les taux zéro-coupon pour un continuum de maturité.

En outre, les obligations zéro-coupon ont souvent une moindre liquidité que les obligations à coupons.

Introduction III

Nous allons distinguer trois grands types de courbe de taux zéro-coupon :

- la courbe Trésor (ou courbe d'Etat).
- la courbe interbancaire.
- les courbes "corporate".

Introduction IV

La courbe Trésor est construite à partir des obligations émises par l'Etat (OAT, BTAN et BTF en France).

Il s'agit de la courbe dite sans risque dans les pays du G7 dans la mesure où les Etats de ces pays sont censés ne jamais faire défaut.

Les Etats de ces pays sont notés par les agences de rating et disposent des meilleures notations.

Introduction V

Exemple de cotation de bon du Trésor

25) Bond Description	26) Issuer Description	
Pages	Issuer Information	Identifiers
11 Bond Info	Name FRANCE (GOVT OF)	FIGI BBG004CXV0V6
12 Addtl Info	Industry Treasury (BCLASS)	ISIN FR0011461037
13 Reg/Tax	Security Information	ID Number EJ6098374
14 Covenants		Bond Ratings
15 Guarantors	Mkt Iss EURO-ZONE	Moody's Aa3u
16 Bond Ratings	Ctry/Reg FR Currency EUR	Fitch AA-u
17 Identifiers	Rank Unsecured Series OAT	DBRS AAHu
18 Exchanges	Coupon 3.250000 Type Fixed	Scope AA-
19 Inv Parties	Cpn Freq Annual	Issuance & Trading
20 Fees, Restrict	Day Cnt ACT/ACT Iss Price 99.73700	Amt Issued/Outstanding
21 Schedules	Maturity 05/25/2045 Reoffer 99.737	EUR 31,657,000.00 (M) /
22 Coupons	BULLET	EUR 31,657,000.00 (M)
23 Impact	Iss Sprd +8.00bp vs FRTR 4 ½ 04/25/41	Min Piece/Increment
Quick Links	Calc Type (89)FRANCE:COMPND METH	1.00/ 1.00
32 ALLQ Pricing	Pricing Date 03/26/2013	Par Amount 1.00
33 QRD Qt Recap	Interest Accrual Date 05/25/2012	Book Runner JOINT LEADS
34 TDH Trade Hist	1st Settle Date 04/04/2013	Exchange MTS FRANCE
35 CACS Corp Action	1st Coupon Date 05/25/2013	
36 CF Filings		
37 CN Sec News		
38 HDS Holders		

Introduction VI

Exemple de cotation de bon du Trésor



Introduction VII

La courbe interbancaire comme son nom l'indique résulte d'opérations financières entre banques. Elle est construite à partir des taux de dépôt, des futures et des swaps.

Il ne s'agit pas d'une courbe sans risque puisque les banques ne jouissent pas du meilleur rating des agences de notations. Leur rating moyen se situe entre A et AA pour S&P et A1 et Aa1 pour Moody's.

Introduction VIII

Exemple de cotation de futures 3M

Description	Last	Chg	Settle	Time	Bid	Ask	Open Int	Volume	Yest Settle
1 Jan25				12/30	2.6400	2.6050	6669		2.6400
2 Feb25				12/30	2.4000	2.3900	48		2.3900
3 Mar25				12/30	2.2850	2.2550	20484		2.2500
4 Apr25				12/30	2.1550	2.1500	124		2.1500
5 May25				12/30	2.0750	2.0700	31		2.0700
6 Jun25				12/30	2.0550	2.0250	21567		2.0200
7 Sep25				12/30	1.9750	1.9250	18538		1.9250
8 Dec25				12/30	1.9400	1.7750	18974		1.8950
9 Mar26				12/30	1.9350	1.9200	11413		1.9200
10 Jun26				12/30	1.9850	1.9700	11577		1.9700
11 Sep26				12/30	2.0700	1.9800	11252		2.0200
12 Dec26				12/30	2.0800	2.0600	9887		2.0600
13 Mar27				12/30	2.1300	2.0800	6370		2.1000
14 Jun27				12/30	2.1650	2.1200	3161		2.1350
15 Sep27				12/30	2.1800	2.1600	917		2.1650
16 Dec27				12/30	2.2000	2.1850	88		2.1850
17 Mar28				12/30					2.2100
18 Jun28				12/30					2.2350
19 Sep28				12/30					2.2550
20 Dec28				12/30					2.2750
21 Mar29				12/30					2.2950
22 Jun29				12/30					2.3150
23 Sep29				12/30					2.3350
24 Dec29				12/30					2.3600
25 Mar30				12/30					2.3850
26 Jun30				12/30					2.4050
27 Sep30				12/30					2.4250
28 Dec30				12/30					2.4850

Introduction IX

Les courbes "corporate" sont les courbes qui caractérisent les entreprises du secteur privé. Il y en a de multiples qui dépendent du rating des entreprises et de leur secteur économique. On peut par exemple tracer :

- la courbe des taux zéro-coupon des entreprises disposant du rating A
- la courbe des taux zéro-coupon des entreprises du secteur Télécom
- la courbe des taux zéro-coupon de Bouygues

Chacune de ces courbes est construite en utilisant les obligations des entreprises concernées.

Il est courant de construire la courbe des spreads "corporate". Elle est obtenue en soustrayant la courbe Trésor ou interbancaire à la courbe "corporate".

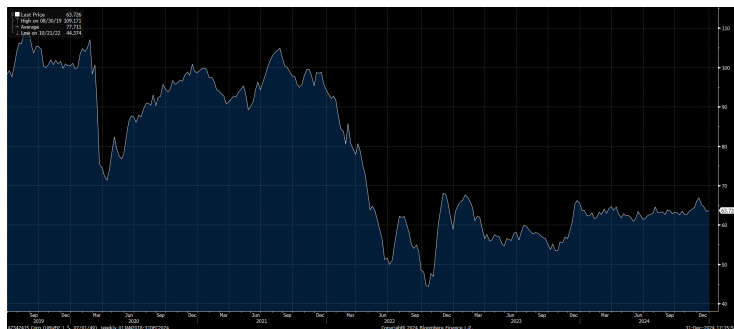
Introduction X

Exemple de cotation d'obligation corporate

25) Bond Description	26) Issuer Description	27) BI Credit Research	BICC »
Pages	Issuer Information		Identifiers
11) Bond Info	Name UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD		FIGI BBG0066043N3
12) Addtl Info	Industry Retail REITs (BCLASS)		ISIN XS1048424375
13) Reg/Tax	Security Information		ID Number EK1321349
14) Covenants	Mkt Iss EURO MTN		Bond Ratings
15) Guarantors	Ctry/Reg FR	Currency EUR	S&P BBB+
16) Bond Ratings	Rank Sr Unsecured	Series Emtn	Fitch BBB+u
17) Identifiers	Coupon 3.080000	Type Fixed	
18) Exchanges	Cpn Freq Annual		
19) Inv Parties	Day Cnt ACT/ACT	Iss Price 100.0000	Issuance & Trading
20) Fees, Restrict	Maturity 03/24/2034	Reoffer 100	Amt Issued/Outstanding
21) Schedules	BULLET		EUR 20,000.00 (M) /
22) Coupons	Iss Yield 3.112		EUR 20,000.00 (M)
23) Impact	Calc Type (1)STREET CONVENTION		Min Piece/Increment
Quick Links	Pricing Date 03/17/2014		100,000.00 / 100,000.00
32) ALLQ Pricing	Interest Accrual Date 03/24/2014		Par Amount 100,000.00
33) QRD Qt Recap	1st Settle Date 03/24/2014		Book Runner SG-sole
34) TDH Trade Hist	1st Coupon Date 03/24/2015		Exchange FRANKFURT
35) CACS Corp Action			
36) CF Filings			
37) CN Sec News			
38) HDS Holders			

Introduction XI

Exemple de cotation d'obligation corporate



Introduction XII

Tables de rating

Notations de dette à Long Terme			
Moody's	S&P	Fitch	Definitions
Aaa	AAA	AAA	Prime. Maximum Safety
Aa1	AA+	AA+	High Grade High Quality
Aa2	AA	AA	
Aa3	AA-	AA-	
A1	A+	A+	Upper Medium Grade
A2	A	A	
A3	A-	A-	
Baa1	BBB+	BBB+	Lower Medium Grade
Baa2	BBB	BBB	
Baa3	BBB-	BBB-	
Ba1	BB+	BB+	Non Investment Grade
Ba2	BB	BB	Speculative
Ba3	BB-	BB-	
B1	B+	B+	Highly Speculative
B2	B	B	
B3	B-	B-	
Caa1	CCC+	CCC	Substantial Risk
Caa2	CCC	-	In Poor Standing
Caa3	CCC-	-	
Ca	-	-	Extremely Speculative
C	-	-	May be in Default
-	-	DDD	Default
-	-	DD	
-	D	D	
-	-	-	

Rappels I

Définition du taux zéro-coupon

Il est implicitement défini dans la relation suivante :

$$B(0, T) = \frac{1}{[1 + R(0, T)]^T}$$

où :

- $B(0, t)$: prix de marché à la date 0 d'une obligation zéro-coupon délivrant 1 euro à la date t . On appelle aussi $B(0, t)$ le facteur d'actualisation en 0 pour la maturité t .
- $R(0, t)$: taux de rendement en 0 de l'obligation zéro-coupon délivrant 1 euro en t . $R(0, t)$ est aussi le taux zéro-coupon en 0 de maturité t .

Rappels II

Evaluation d'obligations à flux connus

Le prix V de l'obligation à la date t s'écrit

$$V_i(t) = \sum_{i=t+1}^m \frac{c_i}{[1 + R(t, i - t)]^{i-t}} = \sum_{i=t+1}^m c_i B(t, i)$$

Exemple : Soit l'obligation de montant nominal 100€, de maturité 3 ans et de taux de coupon 5%. Les taux zéro-coupon à 1 an, 2 ans et 3 ans sont de 3%, 4% et 5%. Le prix P de l'obligation est égal à

$$P = \frac{5}{1 + 3\%} + \frac{5}{(1 + 4\%)^2} + \frac{105}{(1 + 5\%)^3} = 100.18\text{€}$$

La courbe d'état ou du Tresor

Sélection des titres

Elle est construite à partir d'obligations d'Etat. Il est important de faire une sélection rigoureuse des titres qui servent à la reconstitution. Il faut éliminer :

- les titres qui présentent des clauses optionnelles car la présence d'options rend le prix de ces titres non homogènes avec ceux qui n'en contiennent pas.
- les titres qui présentent des erreurs de prix, typiquement dues à des erreurs de saisie.
- les titres qui sont soit illiquides, soit surliquides, et présentent donc des prix qui ne sont pas dans le marché.

Il ne faut pas tracer la courbe des taux sur des segments de maturité où l'on ne dispose pas de titres.

La courbe d'état ou du Trésor

La méthode théorique de reconstitution I

La méthode théorique permet de déduire directement les taux zéro-coupon des obligations à coupons.

Elle requière les deux conditions suivantes :

- Elles ont les mêmes dates de tombée de coupon,
- Elles ont les maturités multiples de la fréquence de tombée de coupons.

Cette méthode n'est que théorique car dans la pratique il est très rare de pouvoir trouver un échantillon d'obligations ayant ces deux caractéristiques.

La courbe d'état ou du Tresor

La méthode théorique de reconstitution II

Nous détaillons la procédure de construction de la courbe d'Etat. On se donne le vecteur des prix à l'instant t $P_t = (P_t^1, P_t^2, \dots, P_t^n)$ des n obligations à coupons du panier.

Soient :

- $F = (F_{t_i}^j)_{i=1, \dots, n, j=1, \dots, n}$ la matrice $n \times n$ correspondant aux flux des n titres pour les n tombées de flux,
- $B_t = (B(t, t_1), B(t, t_2), \dots, B(t, t_n))$ le vecteur des facteurs d'actualisation.

Les dates de tombées des flux sont identiques pour tous les titres.

La courbe d'état ou du Trésor

La méthode théorique de reconstitution III

Par absence d'opportunité d'arbitrage, notre problème prend la forme suivante :

$$P_t = F \times B_t \Leftrightarrow B_t = F^{-1} \times P_t$$

car F est inversible.

On extrait le facteur des taux zéro-coupon à l'aide de la relation suivante :

$$R(t, t_i - t) = \left[\frac{1}{B(t, t_i)} \right]^{\frac{1}{t_i - t}} - 1$$

Si l'on souhaite utiliser des taux continus, on utilise alors :

$$R(t, t_i - t) = -\frac{1}{t_i - t} \ln(B(t, t_i))$$

La courbe d'état ou du Trésor

La méthode du bootstrap I

Il s'agit d'une procédure en plusieurs étapes qui permet de reconstituer une courbe zéro-coupon au comptant "pas à pas" i.e. segment par segment de maturité.

- **Pour le segment de la courbe inférieur à 1 an :** Extraction des taux zéro-coupon grâce aux prix des titres zéro-coupon cotés sur le marché puis obtention d'une courbe continue par interpolation linéaire ou cubique.

La courbe d'état ou du Trésor

La méthode du bootstrap II

- **Pour le segment de la courbe allant de 1 an à 2 ans :** Parmi les obligations de maturité comprise entre 1 an et 2 ans, on choisit l'obligation à l'échéance la plus rapprochée. Ce titre verse deux flux. Le facteur d'actualisation du premier flux est connu grâce à l'étape précédente. Le facteur d'actualisation du second flux est solution de l'équation.

$$P = C \times B(0, t_1) + (100 + C) \times B(0, t_2) \quad t_1 \leq 1 \quad 1 < t_2 \leq 2$$

On obtient alors un premier point de courbe sur ce segment.

On réitère alors le même procédé avec l'obligation de maturité immédiatement supérieure mais toujours inférieure à 2 ans

La courbe d'état ou du Trésor

La méthode du bootstrap III

- **Pour le segment de la courbe allant de 2 ans à 3 ans :** On réitère l'opération précédente à partir des titres ayant une maturité comprise entre 2 ans et 3 ans.

...etc...

Les courbes "Corporate"

Nous nous intéressons au cas d'une courbe "corporate" qui correspond à un rating particulier ou à un rating et un secteur économique particulier.

Il est fréquent de tracer la structure par terme des spreads zéro-coupon. Cette courbe fournit l'écart en termes de taux zéro-coupon entre la courbe "corporate" et la courbe de référence qui peut être soit la courbe d'Etat, soit la courbe interbancaire.

Les courbes "Corporate"

Il existe deux façons de procéder pour obtenir la courbe des spreads zéro-coupon :

- la méthode disjointe qui consiste à estimer séparément la courbe "corporate" et la courbe de référence, puis à en faire la différence pour obtenir la courbe des spreads.
- la méthode jointe qui consiste à générer la courbe de référence et la courbe des spreads à partir d'une procédure en une étape

Les courbes "Corporate"

La méthode disjointe

Pour mettre en place cette méthode, il suffit de constituer :

- la courbe de référence (Etat ou interbancaire),
- la courbe "corporate" désirée en utilisant un panier d'obligations appartenant au secteur économique et au rating auquel on s'intéresse.

Les méthodes utilisées pour tracer la courbe "corporate" sont identiques à celles que l'on utilise pour tracer la courbe d'Etat.

Les courbes "Corporate"

La méthode jointe I

On suppose que l'on souhaite générer en une seule étape la courbe de référence (Etat ou interbancaire) et les courbes de spreads pour n classes de risque différentes.

On définit à la date t de reconstitution :

- J_i nombre d'obligations de la i -ème classe de risque.
- P_t^{ji} prix de marché du j -ème titre de la i -ème classe de risque
- $\hat{P}_t^{ji}$ prix théorique du j -ème titre de la i -ème classe de risque
- F_s^{ji} flux futur tombant à la date s ($s > t$) pour le j -ème titre de la i -ème classe

Les courbes "Corporate"

La méthode jointe II

Soient

- $B_i(t, s)$: prix du facteur d'actualisation en t d'échéance s pour la i -ème classe de risque,
- $B_0(t, s)$: prix du facteur d'actualisation en t d'échéance s pour la classe de référence (Etat ou interbancaire).

Il y a deux façons de décomposer le facteur d'actualisation :

- de façon additive : $B_i(t, s) = B_0(t, s) + S_i(t, s)$ où $S_0(t, s) = 0$
- de façon multiplicative : $B_i(t, s) = B_0(t, s) \times T_i(t, s)$ où $T_0(t, s) = 1$

Les courbes "Corporate"

La méthode jointe III

Le premier cas est particulièrement avantageux car on écrit les fonctions d'actualisation sous forme de fonctions linéaires des paramètres à estimer.

Le deuxième cas est beaucoup plus intuitif dans la mesure où il se simplifie en :

$$R_i^C(t, s) = R_0^C(t, s) + t_i^C(t, s)$$

si bien que le taux zéro-coupon risqué apparaît comme la somme du taux zéro-coupon de référence (Etat ou interbancaire) et d'un spread.

L'idée consiste alors à écrire les fonctions d'actualisation sous forme de fonctions splines, et à minimiser la somme des écarts au carré entre les prix de marché et les prix théoriques des obligations.

La courbe interbancaire

Elle est construite à partir d'un panier d'instruments comprenant :

- les taux du marché monétaire, typiquement les taux Euribor en zone Euro. Ils sont généralement utilisés pour les maturités allant de 1 jour à 6 mois. Ce sont des taux actuariels exprimés en base Exact/360.
- les contrats futures sur taux d'intérêt, typiquement les futures sur Euribor 3 mois en zone Euro. Ils servent pour reconstituer la courbe des taux sur le segment allant de 6 mois à 2 ou 3 ans.
- les swaps standards typiquement les swaps standards Euribor 3 mois ou 6 mois en zone Euro. Ils servent à reconstituer la courbe pour les maturités supérieures à 2 ou 3 ans.

Il est nécessaire dans un premier temps de déduire les taux zéro-coupon des prix de ces instruments.

La courbe interbancaire

Les taux monétaires

Etant donné une période d'intérêt $[T, T + \delta]$, nous introduisons le taux libor $L(T, T + \delta)$ correspondant. Sa valeur vue d'aujourd'hui est donnée par la courbe d'actualisation via la relation d'absence d'arbitrage usuelle :

$$L_0(T, T + \delta) = \frac{1}{\delta} \left(\frac{B(0, T)}{B(0, T + \delta)} - 1 \right)$$

Money Market : les taux monétaires définissent les taux courts du marché interbancaire. Ils correspondent aux périodes de capitalisation à départ immédiat ($T=0,1$ ou 2 jours), et sont généralement observés sur le marché pour des maturités δ inférieurs à 6 mois.

La courbe interbancaire

Les contrats futures

Contrats futures : il s'agit de contrat à départ forward dans la mesure où ils portent sur une période de capitalisation future. En pratique, un contrat future est coté pour les dates de départ T comprises entre 3 mois et 3 ans, et pour des tenors δ de 1 à 6 mois. La valeur de ce contrat vue en $t = 0$ s'écrit : $1 - L(T, T + \delta)$.

Remarque : Les principaux sous-jacents des produits de taux sont définis pour les tenors $\delta = 1M, 3M, 6M$ et $12M$.

La courbe interbancaire

Les taux de swap I

Nous nous limitons au cas du swap standard indexé sur des taux de type "ibor", fixé en début de période et payé naturellement en fin de période.

Etant donné les échéanciers $(t_i)_{i=0,\dots,m}$ (jambe fixe) et $(\tilde{t}_j)_{j=0,\dots,n}$ (jambe flottante) on définit le swap à départ $T_0 = t_0 = \tilde{t}_0$ et de maturité $T = t_m = \tilde{t}_n$.

On introduit les nominaux respectifs de chaque jambe $(N_i)_{i=1,\dots,m}$ et $(\tilde{N}_j)_{j=1,\dots,n}$ ainsi que les taux fixes $(K_i)_{i=1,\dots,m}$ et les spreads $(s_i)_{i=1,\dots,m}$.

La courbe interbancaire

Les taux de swap II

A la date de pricing $t = 0$, les prix V_{fixed} de la jambe fixe et V_{float} de la jambe variable s'écrivent comme suit :

$$V_{fixed} = \sum_{i=1}^m N_i K_i (t_i - t_{i-1}) B(0, t_i)$$

$$V_{float} = \sum_{j=1}^n \tilde{N}_j (\tilde{t}_j - \tilde{t}_{j-1}) (L(\tilde{t}_{j-1}, \tilde{t}_j) + s_j) B(0, \tilde{t}_j)$$

Le prix du swap étant la différence entre les 2 jambes, nous définissons le taux de swap $S_0(T_0, T)$ comme le taux fixe qui annule sa valeur :

$$S_0(T_0, T) = \frac{V_{float}}{A_0(T_0, T)}$$

où $A_0(T_0, T) = \sum_{i=1}^m N_i (t_i - t_{i-1}) B(0, t_i)$ définit l'annuité du swap

La courbe interbancaire

Description des données de marché

En pratique, une courbe de taux interbancaire est calibrée sur une suite d'instruments de marché définie par :

- un segment court terme constitué de taux monétaires de maturités inférieures à 6 mois,
- un segment moyen terme qui contient des contrats futures de maturités supérieures à celle du dernier taux monétaire
- un segment long terme constitué de swaps de maturités supérieures à celle du dernier contrat future.

La courbe interbancaire

données de marché EUR au 03/01/2025

2D	3.00
3M	2.75
MAR25	97.61
JUN25	97.82
SEP25	97.91
DEC25	97.94
MAR26	97.93
JUN26	97.89
SEP26	97.85
DEC26	97.83
3Y	2.27
4Y	2.29
5Y	2.31
6Y	2.33
7Y	2.35
8Y	2.37
9Y	2.39
10Y	2.41
11Y	2.42
12Y	2.44
13Y	2.45
14Y	2.46
15Y	2.47
20Y	2.41
25Y	2.31
30Y	2.21
40Y	2.06
50Y	1.91

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 **Méthodologies de construction de la courbe des taux**
 - Les différents types de courbe de taux
 - **Le bootstrapping**
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Le bootstrapping I

Comme nous l'avons déjà dit précédemment, il n'existe pas sur le marché un continuum de cotations d'obligations zéro-coupon. Par conséquent il n'est pas possible d'obtenir les taux zéro-coupon pour un continuum de maturité.

Le principe de base du bootstrapping est de restituer - à partir de l'information disponible sur le marché - une courbe de taux zéro-coupon discrète à l'aide d'une approche récursive.

Cette méthode s'applique à tous les types de courbe de taux (état, corporate ou interbancaire) mais nous détaillons avant tout le bootstrapping de la courbe interbancaire qui est la plus utilisée dans les salles de marché.

Le bootstrapping II

Considérons l instruments de marché, de maturités respectives $(T_i)_{i=1,\dots,l}$ telles que $T_1 < T_2 < \dots < T_l$ auxquels correspondent les cotations $(f_i^*)_{i=1,\dots,l}$.

Le prix f_i du i ème instrument de marché s'exprime en fonction de la courbe d'actualisation :

$$f_i = f_i(B(0, t)_{t \leq T_i})$$

Le bootstrapping III

La courbe d'actualisation étant représentée par une structure par terme, il est souvent privilégié une approche récursive de type bootstrapping. Dans ce cadre, le problème de calage se réduit à une succession de résolution d'équation à une inconnue selon le schéma suivant :

$$f_1^* = f_1(B(0, T_1))$$

$$f_2^* = f_2(B(0, T_1), B(0, T_2))$$

$$f_3^* = f_3(B(0, T_1), B(0, T_2), B(0, T_3))$$

$$\vdots$$

$$f_l^* = f_l(B(0, T_1), B(0, T_2), B(0, T_3), \dots, B(0, T_l))$$

Le bootstrapping IV

Cas des taux monétaires et des futures : au regard de la fonction de prix, la résolution de l'équation courante est généralement analytique.

Cas des swaps : en pratique, la fonction prix dépend explicitement de l'hypothèse d'interpolation. On s'appuie généralement sur la méthode de Newton-Raphson pour résoudre numériquement l'équation courante.

Le bootstrapping V

Calage sur un taux monétaire ou un FRA : supposons que le i -ème instrument soit un taux monétaire ou un FRA de date de début τ_i et de maturité T_i , nous obtenons le facteur d'actualisation à partir du taux de marché de la manière suivante :

$$B(0, T_i) = \frac{B(0, \tau_i)}{1 + (T_i - \tau_i)f_i^*}$$

Le bootstrapping VI

Calage sur un future : supposons que le i -ème instrument soit un future de date de début τ_i et de maturité T_i , la relation qui lie le taux du marché et les facteurs d'actualisation est :

$$B(0, T_i) = \frac{B(0, \tau_i)}{1 + (T_i - \tau_i)(1 - f_i^*)}$$

Ainsi ces deux relations permettent de déterminer explicitement les facteurs d'actualisation de proche en proche.

Le bootstrapping VII

Calage sur un taux de swap : Un swap de marché est défini tel que les nominaux des deux jambes soient constants et égaux à N avec des spreads nuls.

Nous nous plaçons à la i ème itération de la procédure de bootstrapping. Nous déterminons alors $B(0, T_i)$ à partir de $(B(0, T))_{T=T_1, \dots, T_{i-1}}$ en annulant le prix du swap :

$$(B(0, T_0) - B(0, T_i)) - S_{T_i}^* A(0, T_0, T_i) = 0 \text{ avec } A(0, T_0, T_i) \text{ l'annuité}$$

Nous obtenons ainsi les facteurs d'actualisation de proche en proche à l'aide d'une résolution numérique de type dichotomie. En effet, la valorisation d'un swap dépendant explicitement de l'hypothèse d'interpolation.

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 **Méthodologies de construction de la courbe des taux**
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - **Le stripping**
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Le stripping d'une courbe de taux / Méthodes d'interpolation

Le stripping d'une courbe de taux est une méthode d'interpolation de la courbe discrète des taux zéro-coupon obtenue via le bootstrapping.

On recherche généralement une méthode d'interpolation ayant de bonnes propriétés telle que la continuité, la dérivabilité, la cohérence des sensibilités, etc.

Comme pour le bootstrapping, nous nous focalisons sur la courbe interbancaire. Mais les méthodes de stripping que nous verront par la suite sont généralisables à d'autres types de courbes et de taux.

Les méthodes classiques d'interpolation I

Nous pouvons compter deux hypothèses d'interpolation "classiques" :

- La méthode d'interpolation en taux zéro-coupon,
- La méthode d'interpolation en facteur d'actualisation.

Ce sont des méthodes simples et très souvent utilisées pour la construction des courbes de taux d'intérêt.

Les méthodes classiques d'interpolation II

Interpolation en taux zéro-coupon

Une hypothèse classique consiste à supposer la fonction des taux zéro-coupon linéaire par morceaux. Ainsi, étant donnés les I instruments de marché disponibles, il s'agit de calibrer de proche en proche, les I noeuds d'interpolation $(T_i, R(0, T_i))_{i=1, \dots, I}$ de sorte que :

$$\forall T \in [T_{i-1}, T_i], R(0, T) = \lambda_i(T)R(0, T_i) + (1 - \lambda_i(T))R(0, T_{i-1})$$

avec $\lambda_i(T) = \frac{T - T_{i-1}}{T_i - T_{i-1}}$

Les méthodes classiques d'interpolation III

Interpolation en bonds zéro-coupon

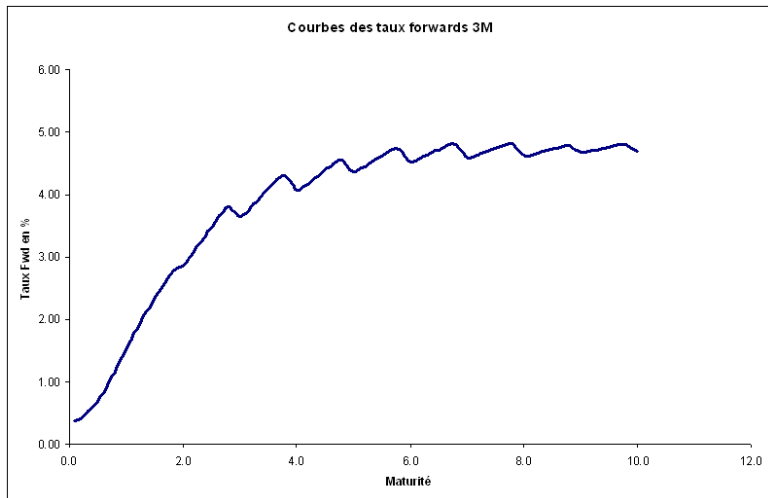
Une autre hypothèse classique consiste à supposer la fonction des bonds zéro-coupon log-linéaire par morceaux. Etant donnés les I instruments de marché disponibles, il s'agit de calibrer de proche en proche, les I noeuds d'interpolation $(T_i, R(0, T_i))_{i=1, \dots, I}$ de sorte que :

$$\forall T \in [T_{i-1}, T_i], R(0, T) T = \lambda_i(T) R(0, T_i) T_i + (1 - \lambda_i(T)) R(0, T_{i-1}) T_{i-1}$$

Remarque : Ces deux méthodes génèrent de fortes irrégularités sur la courbe des taux Libor implicite.

Les méthodes classiques d'interpolation IV

Courbe des taux forwards 3M avec une methode d'interpolation classique



Interpolation en taux Libor I

A l'inverse des segments monétaires et future, l'information de marché est plus dispersée sur la partie swap si bien que le calage de ce segment est bien plus sensible à l'hypothèse d'interpolation retenue : il n'est pas rare de relever plusieurs années entre les maturités de deux taux de marché consécutifs. Ainsi, les deux méthodes d'interpolation standards sont souvent inadaptées en terme de lissage des courbes implicites.

Afin de régulariser la courbe implicite des taux Libor, il est possible d'effectuer l'hypothèse d'interpolation directement sur celle-ci. Il s'agit alors de supposer la courbe des taux Libor, affine par morceaux sur la partie long terme (i.e. uniquement sur le segment swap). Dans ces conditions, la procédure de bootstrapping reste possible, mais il est nécessaire de l'ajuster.

Interpolation en taux Libor II

Etant donnés une maturité $T^* \in \{T_i\}_{i=1,\dots,I}$ et un tenor δ , on scinde la structure zéro-coupon en deux de sorte que :

- pour $T \leq T^*$, les taux zéro-coupons sont déterminés selon une méthodologie standard ; nous notons alors R^{std} et L^{std} , respectivement les fonctions taux zéro-coupon et Libor obtenues.
- pour $T \geq T^*$, la courbe de taux Libor de tenor δ est affine par morceaux ; la courbe des taux zéro-coupon est déterminée récursivement selon la relation suivante :

$$B(0, T) = \frac{B(0, T - \delta)}{1 + \delta L(T - \delta, T)}$$

Interpolation en taux Libor III

Finalement, la méthode consiste à supposer que la structure est de la forme :

$$R(0, T) = \begin{cases} R^{std}(0, T) & \text{pour } T \leq T^* \\ \frac{T-\delta}{T} R(0, T-\delta) + \frac{\ln[1+\delta L(T-\delta, T)]}{T} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$L(T-\delta, T) = \begin{cases} L^{std}(T-\delta, T) & \text{pour } T \leq T^* \\ (1-\lambda_i(T))L(T_{i-1}-\delta, T_{i-1}) & \\ +\lambda_i(T)L(T_i-\delta, T_i)) & T^* < T_{i-1} \leq T \leq T_i \end{cases}$$

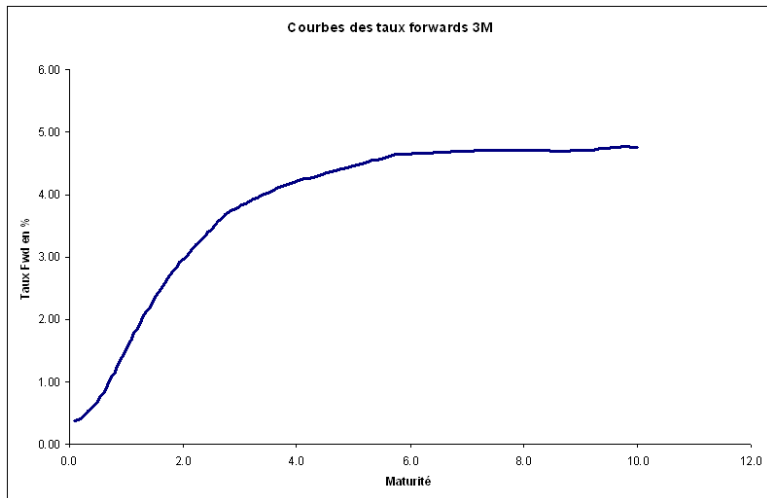
Interpolation en taux Libor IV

Cette méthodologie corrige partiellement les irrégularités observées sur la courbe des taux Libor.

Seulement, cette méthodologie n'est pas cohérente avec le calcul des sensibilités, ce qui se traduit par une instabilité de la courbe des taux forward associée à la courbe des taux zéro coupon shiftée.

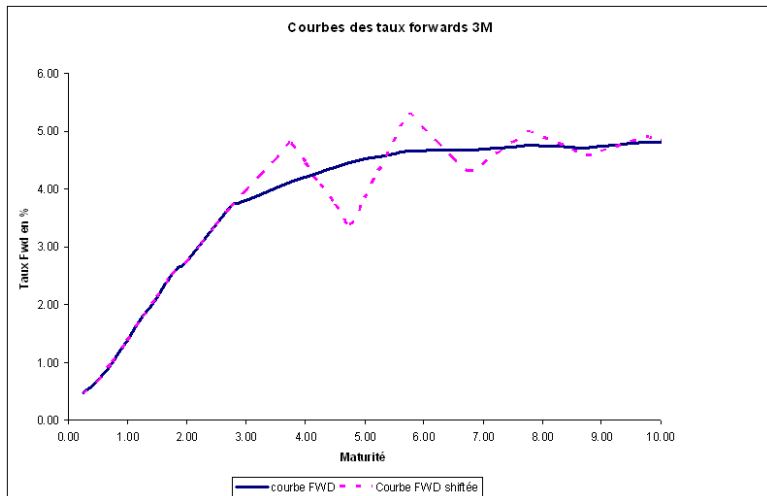
Interpolation en taux Libor V

Courbe des taux forwards 3M avec une methode d'interpolation en taux Libor



Interpolation en taux Libor VI

Bump du taux de swap 4Y



Interpolation par les splines I

Afin d'améliorer le lissage des courbes de taux Libor implicites, on propose de revenir dans un cadre d'interpolation des taux zéro-coupon. La méthode s'appuie effectivement sur une interpolation cubique différentiable pour générer la courbe de taux zéro-coupon. Dans ce cadre, la stratégie de calage par bootstrapping n'est pas immédiate ; une optimisation serait nécessaire pour calibrer la courbe. On propose donc de procéder en deux étapes :

- 1 il s'agit tout d'abord de calibrer une première courbe de taux dans le cadre standard. Les noeuds d'interpolation ainsi obtenus permettent de générer une spline initiale qui ne garantit pas la bonne valorisation des instruments de marché.
- 2 dans un second temps, cette spline est corrigée de proche en proche via une nouvelle procédure de bootstrapping. Pour ce faire, il est nécessaire d'associer aux dates de flux des swaps de marché des noeuds d'interpolation, en plus des noeuds naturels de marché.

Interpolation par les splines II

De la même manière que précédemment, on introduit une date T^* à partir de laquelle on effectue le lissage. Ainsi, pour $T \leq T^*$, la courbe de taux zéro-coupon est parfaitement identique à la courbe standard notée R^{std} . En revanche, pour $T > T^*$, la correction de la spline implique la calibration de déformations lineaires successives. Plus précisément, en notant respectivement R_{i-1} et R_i les courbes de taux aux itérations $i-1$ et i , les noeuds de la spline évoluent selon la relation de passage suivante :

$$R_i(0, T) = \begin{cases} R_{i-1}(0, T) & \text{pour } T \leq T_{i-1} \\ R_{i-1}(0, T) + x_{T_i}(T - T_{i-1}) & \text{pour } T > T_{i-1} \end{cases}$$

On détermine alors successivement les valeurs $(x_{T_i})_{i>i^*}$ de sorte que la condition $R_i^*(0, T) = R^{std}(0, T)$ soit vérifiée pour tout $T \leq T^*$. Par construction, la dernière courbe de taux zéro-coupon R_I est bien calibrée sur l'ensemble des prix de marché.

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 **Méthodologies de construction de la courbe des taux**
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - **Une méthode alternative de reconstitution**
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Une méthode alternative de reconstitution de la courbe de taux I

Le modèle de Nelson et Siegel (1987)

Une méthode alternative est l'utilisation d'une fonctionnelle - sans fondement théorique et à des fins d'analyse économique - visant à reproduire l'allure de la courbe des taux avec le moins de paramètres possibles.

On cherche, en effet, une fonction dont le nombre de paramètres à estimer reste raisonnable et dont la forme est suffisamment souple pour pouvoir s'adapter à des configurations de marché très différentes. On souhaite aussi que la courbe obtenue soit relativement lisse pour faciliter la lecture des taux à terme.

Une méthode alternative de reconstitution de la courbe de taux II

Le modèle de Nelson et Siegel (1987)

Parmi ces fonctions, plusieurs spécifications sont disponibles. Les tests réalisés montrent cependant que la fonction proposée par Nelson et Siegel (1987) répond à la plupart des critères invoqués³. Le point de départ consiste à supposer que le taux à terme est la solution d'une équation différentielle du deuxième ordre qui prend la forme suivante :

$$f(t, m, \alpha) = \mu_1 + \mu_2 e^{-m/\tau_1} + \mu_3 \frac{-m}{\tau_1} e^{-m/\tau_1}$$

où α est le vecteur de paramètres.

Une méthode alternative de reconstitution de la courbe de taux III

Le modèle de Nelson et Siegel (1987)

Le taux d'intérêt zéro-coupon se déduit par intégration du taux à terme sur l'intervalle $[0, m]$. Cela conduit à la relation suivante :

$$y(t, m, \alpha) = \mu_1 + \mu_2 \frac{1 - e^{-m/\tau_1}}{m/\tau_1} + \mu_3 \left(\frac{1 - e^{-m/\tau_1}}{m/\tau_1} - e^{-m/\tau_1} \right)$$

Cette expression, tout comme la relation précédente, admet deux limites suivant les valeurs extrêmes de m . Pour une durée de vie égale à zéro, $y(t, m)$ est égal à $\mu_1 + \mu_2$ qui s'analyse comme un taux court au comptant. Lorsque la durée de vie résiduelle tend vers l'infini, le taux zéro-coupon tend vers le paramètre μ_1 qui correspond au taux long. Ainsi, par construction, le taux zéro-coupon, comme le taux à terme instantané, tend vers une asymptote horizontale quand le terme de l'échéance tend vers

Une méthode alternative de reconstitution de la courbe de taux IV

Le modèle de Nelson et Siegel (1987)

l'infini. Connaissant la forme du taux zéro-coupon, on déduit facilement le prix associé.

Une méthode alternative de reconstitution de la courbe de taux V

Le modèle de Nelson et Siegel (1987)

Cette fonctionnelle permet de représenter une large gamme de configurations de la structure par terme des taux d'intérêt. Ce large éventail de configurations possibles se retrouve aussi dans les séries de taux à terme, permettant de représenter des anticipations de nature très variées. De surcroît, cette spécification permet de calculer des taux à terme "lisses" correspondant à l'idée usuelle qu'on peut avoir des anticipations formées sur les marchés financiers.

Les formes de la structure par terme des taux présentent, en période de troubles importants sur les marchés, des configurations parfois complexes pour les maturités très courtes. Pour tenir compte de ces possibilités et pour accroître la flexibilité de la fonction de base, Svensson (1994) a

Une méthode alternative de reconstitution de la courbe de taux VI

Le modèle de Nelson et Siegel (1987)

proposé d'ajouter deux paramètres supplémentaires dans l'équation de détermination du taux à terme.

Une méthode alternative de reconstitution de la courbe de taux VII

Le modèle de Nelson et Siegel (1987)

Critère optimisé

Pour chaque date d'observation, le paramètre est obtenu en minimisant, avec une méthode d'estimation non linéaire, la somme pondérée du carré des erreurs prises sur les prix de l'ensemble des titres.

$$\underbrace{\min}_{\alpha} \sum_{i=1}^n \left(P_i(t, m) - \hat{P}_i(t, m, \alpha) \right)^2$$

Où les prix $\hat{P}_i(t, m, \alpha)$ des obligations sont des fonctions du vecteur de paramètre α .

3. Elle est la plupart du temps utilisée pour l'estimation de la courbe d'état.

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 **Méthodologies de construction de la courbe des taux**
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - **Annexes**
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Annexe : Distinction Forward / Future I

Il nous apparaît important de faire la distinction entre contrat forward et future.

Le contrat forward : il génère un unique flux, ce flux correspondant à la différence entre le taux à terme négocié en t et le taux de marché effectivement réalisé à la maturité du FRA. En particulier, ce contrat ne génère pas de flux à la date de conclusion du contrat (date t) : le contrat a une valeur de marché nulle à la date t . Toutefois, dès la date $t + 1$, les anticipations de marché changent et il n'y a plus aucune raison que ce contrat ait une valeur de marché nulle. Le même type de contrat se négociera à un taux $F(t + 1, T, T + \delta)$ probablement différent de $F(t, T, T + \delta)$.

Le contrat future : dans le cas du future, cette variation de valeur de marché est constatée et enregistrée chaque jour : on dit que le contrat est

Annexe : Distinction Forward / Future II

marked-to-market. Ainsi, à chaque date, si le contrat Future signé par A et B en t a une valeur en $t + 1$ négative pour A (et donc positive pour B), alors A est contraint de payer la différence de valorisation (appelée appel de marge) et la partie B est créditée du même montant. D'une certaine façon, la perte (ou le gain) final est réparti tout au long de la vie du contrat. Dit autrement, le contrat Future s'apparente à une série de contrats forward renouvelés tous les jours : chaque jour, le contrat forward précédent est débouclé et un autre se met en place pour une maturité d'un jour.

Annexe : Distinction Forward / Future III

En outre, les contrats futures sont standardisés et gérés par une chambre de compensation, de telle sorte que les deux contreparties ne contractent pas directement entre elles. Enfin, à la date t de mise en place de l'opération, un dépôt de garantie est demandé puis restitué par la suite. Le contrat est coté sous la forme $100 - F(t, T, T + \delta)$. Ainsi, selon le sens de leur position, les parties A et B recevront ou paieront :

$$N \frac{\delta}{Base} [(100 - F(t + k, T, T + \delta)) - (100 - F(t + k - 1, T, T + \delta))]$$

en $t + k$, et, si le contrat va à son terme, le flux :

$$N \frac{\delta}{Base} [(R(T, T + \delta) - F(T - 1, T, T + \delta))]$$

avec $\delta = 3M$ dans le cas du contrat euribor 3 mois.

Annexe : Distinction Forward / Future IV

En pratique, A ou B détient un compte sur lequel il doit verser son dépôt de garantie initial, et ce compte est débité ou crédité des appels de marge correspondant aux variations de prix du contrat future. Si on fait la somme des flux reçus ou versés par les parties A et B, on constate bien que cette somme ne dépend en T que de $R(T, T + \delta) - F(t, T, T + \delta)$, comme pour le FRA.

Toutefois, il faut remarquer que, dans la mesure où des flux d'intermédiaires ont lieu, ce contrat est un produit financier différent du FRA. En particulier, le taux Future $F(t, T, T + \delta)$ n'a pas de raison d'être égal au taux forward du FRA.

PARTIE IV

MODELES DE COURBE DES TAUX

Introduction

L'incertitude sur les mouvements futurs des taux d'intérêt est un point important en théorie de la décision financière. La plupart des agents sont averses au risque, et ce risque est lié en particulier aux taux d'intérêt. Les décisions d'investissement, les problèmes liés à la gestion actif-passif sont très sensibles aux perturbations de la courbe de taux.

Pour se couvrir contre le risque de taux, les marchés utilisent des produits financiers de plus en plus complexes (contrats forward, futures, options sur contrats) qui constituent l'activité des marchés à terme. D'où l'importance de la connaissance des facteurs qui régissent les taux et d'une modélisation appropriée de la courbe des taux.

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 **Modèles de courbe de taux**
 - **Quelques rappels de probabilité**
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Le mouvement brownien

Un mouvement brownien est un processus qui vérifie les conditions suivantes :

- $B_0 = 0$,
- ses trajectoires sont continues,
- $\forall s \leq t$, $B_t - B_s$ est une variable réelle de loi gaussienne, centrée de variance $(t - s)$,
- $\forall n$, $\forall t_i$ $t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n$, les variables $(B_{t_n} - B_{t_{n-1}}, \dots, B_{t_1} - B_{t_0}, B_{t_0})$ sont indépendantes.

Le lemme d'Ito

Si X_t est un processus vérifiant l'EDS suivante :

$$X_t = X_0 + \int_0^t \sigma(X_s, s) dW_s + \int_0^t \mu(X_s, s) ds$$

ou bien

$$dX_t = \sigma(X_t, t) dW_t + \mu(X_t, t) dt$$

où W_t est un mouvement brownien.

Soit f une fonction $C^2(R, R^+)$, alors le lemme d'Itô nous dit que

$$df(X_t, t) = \frac{\partial f(X_t, t)}{\partial t} dt + \frac{\partial f(X_t, t)}{\partial x} dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f(X_t, t)}{\partial x^2} d\langle X \rangle_t$$

Le théorème de Feynman-Kac

Etant donné deux fonctions satisfaisant les conditions globales lipschitziennes $f(x)$ et $\sigma(x)$ et une fonction continue ϕ , la solution de l'EDP

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial V}{\partial x}(t, x)f(x) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(t, x)\sigma^2(x) = rV(t, x)$$

avec les conditions terminales $V(T, x) = \phi(x)$ peut être exprimé comme la valeur espérée

$$V(t, x) = e^{-r(T-t)} E \{ \phi(X_T) | X_t = x \}$$

où l'équation de diffusion du processus X , partant de x et t est donnée par

$$dX_s = f(X_s, s)ds + \sigma(X_s, s)dW_s, \quad s \geq t, X_t = x$$

Remarque : Ce théorème établit un lien entre l'analyse traditionnelle des EDP et les processus de diffusion en calcul stochastique.

Le théorème de Girsanov

Soit λ_t un processus adapté mesurable tel que :

$$E \left(\int_0^T \lambda^2(s) ds \right) < \infty, \quad 0 < T < \infty$$

On définit le processus $Z(t)$:

$$Z(t) = \exp \left(-\frac{1}{2} \int_0^T \lambda^2(s) ds + \int_0^T \lambda(s) dW_s \right)$$

Si on suppose que $Z(t)$ est une martingale, alors pour tout $T \in [0, \infty[$ le nouveau processus $\left(\widetilde{W}(t), F_t; 0 \leq t \leq T \right)$ défini par

$\widetilde{W}(t) = W(t) - \int_0^t \lambda(s) ds$ est un mouvement brownien sous Q avec Q tq $\frac{dQ}{dP} = Z(t)$.

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 **Modèles de courbe de taux**
 - Quelques rappels de probabilité
 - **Définitions de base et notations mathématiques**
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

L'actif non risqué et le taux court

L'actif non risqué (ou encore "Bank account") vérifie

$$dB(t) = r_t B(t) dt, \quad B(0) = 1$$

On peut écrire également

$$B(t) = \exp \left(\int_0^t r_s ds \right)$$

La définition ci dessus nous dit qu'investir 1€ en 0 rapporte $B(t)$ en t où r_t représente le taux court (encore appelé taux instantané).

$$B(t + \delta t) = B(t)(1 + r_t \delta t)$$

Le facteur d'actualisation stochastique et le bond ZC

Le facteur d'actualisation (stochastique) $D(t, T)$ entre deux instants t et T représente le montant à la date t qui est équivalent à une unité de la devise payable en T . Il est donné par :

$$D(t, T) = \frac{B(t)}{B(T)} = \exp \left(- \int_t^T r_s ds \right)$$

Une obligation zéro coupon de maturité T est un contract qui garantie à son propriétaire la paiement d'une unité de la devise payable en T , sans paiements intermédiaires. La valeur du contract en $t < T$ est dénotée $B(t, T)$. On a par conséquent

$$\begin{aligned} B(T, T) &= 1 \\ B(t, T) &= E [D(t, T)] \end{aligned}$$

Les taux zéro-coupon continu et discret

Le taux zéro-coupon continu

Le taux zéro-coupon continu prévalant à la date t pour la maturité T est noté $R(t, T)$ et correspond au taux constant pour lequel un investissement de $B(t, T)$ unités de devise en t s'accumule de manière **continue** pour rapporter une unité de devise en T .

$$R(t, T) = -\frac{\ln(B(t, T))}{T - t}$$

Autrement dit :

$$e^{R(t, T)(T-t)} B(t, T) = 1$$

Les taux zéro-coupon continu et discret I

Le taux zéro-coupon discret Annualisé

Le taux zéro-coupon discret annuel prévalant à la date t pour la maturité T est dénotée $Y(t, T)$ et correspond au taux constant pour lequel un investissement initial de $B(t, T)$ unités de devise en t rapporte une unité de devise en T , en réinvestissant les montants obtenus une fois par an.

$$Y(t, T) = \frac{1}{[B(t, T)]^{1/(T-t)}} - 1$$

Autrement dit :

$$B(t, T) = \frac{1}{(1 + Y(t, T))^{T-t}}$$

Les taux zéro-coupon continu et discret II

Remarque : si la taux est composé, on a alors la relation suivante

$$B(t, T) = \frac{1}{\left(1 + \frac{Y^k(t, T)}{k}\right)^{k(T-t)}}$$

Rappel :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{Y}{k}\right)^{k(T-t)} = e^{Y(T-t)}$$

Le taux forward I

Le taux forward

$$F(t, T, S) = \frac{1}{T - S} \left(\frac{B(t, T)}{B(t, S)} - 1 \right)$$

Le taux forward instantané

$$\begin{aligned} \underbrace{\lim}_{S \rightarrow T^+} F(t; T, S) &= \underbrace{\lim}_{S \rightarrow T^+} \frac{1}{B(t, S)} \frac{B(t, S) - B(t, T)}{S - T} \\ &= - \frac{1}{B(t, T)} \frac{\partial B(t, T)}{\partial T} \\ &= - \frac{\partial \ln B(t, T)}{\partial T} \end{aligned}$$

Le taux forward II

On définit ainsi :

$$f(t, T) = \underbrace{\lim}_{S \rightarrow T^+} F(t; T, S) = -\frac{\partial \ln B(t, T)}{\partial T}$$

Autrement dit, on a aussi :

$$B(t, T) = \exp \left(- \int_t^T f(t, u) du \right)$$

On remarque également que $r_t = f(t, t)$

Le changement de numéraire I

Supposons qu'il existe un numéraire N et une mesure de probabilité Q^N associée, équivalent à l'initial Q_0 , de telle manière à ce que le prix de tout actif atteignable X (sans paiements intermédiaires) relativement à N est une martingale sous Q^N , i.e.

$$\frac{X_t}{N_t} = E^N \left\{ \frac{X_T}{N_T} \middle| F_t \right\} \quad 0 \leq t \leq T$$

Soit U un numéraire arbitraire. Alors il existe une mesure Q^U , équivalent à la mesure initiale Q_0 , telle que le prix de d'importe quel actif atteignable Y normalisé par U est une martingale sous Q^U , i.e.

$$\frac{Y_t}{U_t} = E^U \left\{ \frac{Y_T}{U_T} \middle| F_t \right\} \quad 0 \leq t \leq T$$

Le changement de numéraire II

De plus, la dérivée de Radon-Nikodym définissant la mesure Q^U est donnée par

$$\frac{dQ^U}{dQ^N} = \frac{U_T N_0}{U_0 N_T}$$

Ainsi, pour n'importe quel actif atteignable de prix Z

$$E^N \left[\frac{Z_T}{N_T} \right] = E^U \left[\frac{U_0 Z_T}{N_0 U_T} \right]$$

Par définition de la dérivée de Radon-Nikodym, nous avons également pour Z

$$E^N \left[\frac{Z_T}{N_T} \right] = E^U \left[\frac{Z_T}{U_T} \frac{dQ^N}{dQ^U} \right]$$

La mesure Forward : un numéraire très pratique I

On considère un marché de taux donné muni d'une mesure martingale risque neutre et une maturité T fixée. La mesure associée au numéraire $B(t, T)$ représente la mesure T-forward et est dénotée Q^T . L'espérance liée est dénotée E^T .

Considérons un actif contingent qui verse H à l'instant T , son prix de non-arbitrage à l'instant t est donné par

$$\pi_t = B(t, T) E^T [H | F_t]$$

La mesure Forward : un numéraire très pratique II

Remarques :

- Q^T est désignée comme la probabilité forward neutre car sous cette probabilité le taux forward est martingale, i.e.

$$E^T \{L(S, T)\} = F(t; S, T)$$

- le taux instantané est lié au taux court par :

$$f(t, T) = E^T [r_T | F_t]$$

- la densité de Q^T par rapport à la probabilité risque neutre Q est égale à

$$\frac{dQ^T}{dQ} = \frac{B(t, T)}{B(0, T)} \frac{1}{B_t}$$

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 **Modèles de courbe de taux**
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - **Le modèle de Black**
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Le modèle de Black : la référence du marché

Les produits dérivés standards (caps, floors et swaptions) sont des options européennes dont les prix sont obtenus dans le modèle de Black. Ces options sont traitées de gré à gré.

Caps & Floors : définition I

Un cap est un contrat où le vendeur promet de rétribuer son porteur si le taux d'intérêt de référence vient à dépasser un niveau pré-déterminé (le taux d'exercice du cap) à certaines dates dans le futur.

L'acheteur d'un cap utilise classiquement ce produit pour se couvrir contre une hausse des taux d'intérêt, par exemple pour couvrir un prêt à taux variable consenti par une banque.

Caps & Floors : définition II

Le vendeur d'un floor promet de rétribuer son porteur si le taux de référence vient à passer sous le taux d'exercice du floor.

L'acheteur d'un floor utilise classiquement ce produit pour se couvrir contre une baisse des taux d'intérêt, par exemple pour couvrir un placement à taux variable.

Caps & Floors : Cotation

Les caps et floors sont évalués à partir du modèle de Black (1976).

Le modèle de Black est une version du modèle BSM (Black-Scholes-Merton) adapté aux produits de taux d'intérêt.

Les caps sont décomposés en caplets et les floors en floorlets.

Les caplets et floorlets sont cotés en volatilité, la volatilité implicite de la formule de Black.

Pricing d'un oplet I

Un caplet (floorlet) est une option d'achat (de vente) sur un taux libor. En notant T_{i-1} la date d'échéance de l'option, T_i la date de paiement, le caplet donne le droit d'échanger un taux libor fixé en T_{i-1} contre un taux fixe K . Le payoff C_i reçu en T_i vaut :

$$C_i(T_i) = \delta_i(L_i(T_{i-1}) - K)^+$$

où $K > 0$, $\delta_i = T_i - T_{i-1}$ et $L_i(t)$ le taux forward associé à la période $[T_{i-1}, T_i]$ vu en t .

Le prix d'un caplet se calcule sous la probabilité forward comme :

$$\text{Caplet}(t, T_{i-1}, T_i) = B(t, T_i) E^{Q_{T_i}} \left[(L_i(T_{i-1}) - K)^+ \right]$$

Pricing d'un oplet II

La diffusion du taux est la suivante :

$$\frac{dL_i(t)}{L_i(t)} = \sigma_i dW_t$$

avec

- dW_t un mouvement brownien sous la probabilité forward neutre Q_{T_i}
- σ_i la volatilité du taux forward

Pricing d'un oplet III

Le prix du caplet s'écrit comme dans la formule de Black

$$\text{Caplet}(t, T_{i-1}, T_i) = N\delta_i B(t, T_i) \left[L_i(t)\phi(d) - K\phi(d - \sigma_i\sqrt{T_{i-1} - t}) \right]$$

où

$$d = \frac{\ln(L_i(t)/K) + \frac{1}{2}\sigma_i^2(T_{i-1} - t)}{\sigma_i\sqrt{(T_{i-1} - t)}}$$

et ϕ est la fonction de répartition de la loi normal centrée réduite

Remarque :

La prix d'un cap se calcule comme la somme des prix des caplets le composant

Pricing d'un oplet IV

De la même manière, le prix d'un floorlet s'écrit comme

$$\text{Floorlet}(t, T_{i-1}, T_i) = N\delta_i B(t, T_i) \left[-L_i(t)\phi(-d) + K\phi(-d + \sigma_i\sqrt{T_{i-1} - t}) \right]$$

Remarque :

La prix d'un floor se calcule comme la somme des prix des floorlets le composant

Swaptions : Définitions

Définition

Une swaption ou option sur swap européenne est un contrat qui permet à son porteur de rentrer à une date fixée (date de la maturité de l'option) dans un swap aux caractéristiques pré-définies.

Terminologie

Il existe deux types de swaptions, la swaption receveuse et la swaption payeuse :

- la swaption receveuse donne à l'acheteur le droit de recevoir la patte fixe du swap,
- inversement, la swaption payeuse donne à l'acheteur le droit de payer la patte fixe du swap.

Swaptions : Cotation en volatilité

<HELP> explications. P544 CurncyVCUB

91) Actions 92) Graphes 94) Rafraîchir Cube de volatilité

USD 01/28/10 USD Bloomberg Cube Défaut Privilège BLP
 Courbe swap (23) Swaps USD(30/360,S/A) Créé par Bloomberg

Tenor Durée 10 AN Mid Black Relatif ☐ Voir strikes

Echéance	-200 bp	-100 bp	-50 bp	-25 bp	ATM	+25 bp	+50 bp	+100 bp	+200 bp
1 MO	27.40	27.40	27.40	27.40	27.33	27.20	27.08	26.84	26.36
3 MO	28.48	28.48	28.48	28.48	28.40	28.28	28.16	27.91	27.42
6 MO	31.58	30.48	29.93	29.65	29.38	29.10	28.82	28.27	27.37
9 MO	32.80	31.18	30.37	29.97	29.63	29.37	29.12	28.61	27.91
1 AN	32.87	31.25	30.44	30.03	29.63	29.22	28.81	28.03	27.09
2 AN	30.07	28.47	28.01	27.78	27.55	27.32	27.09	26.69	26.08
3 AN	27.97	26.52	25.88	25.60	25.33	25.07	24.82	24.39	23.63
4 AN	26.60	24.84	24.19	23.89	23.65	23.42	23.18	22.71	22.10
5 AN	24.98	23.33	22.75	22.51	22.28	22.04	21.80	21.47	20.88
6 AN	23.88	22.31	21.76	21.53	21.30	21.08	20.94	20.65	20.15
7 AN	22.47	21.04	20.52	20.26	20.00	19.78	19.60	19.23	18.77
8 AN	21.85	20.42	19.91	19.65	19.40	19.24	19.07	18.74	18.36

96) Cacher calculs Zoom 100%

Swapion

Expir. 02/01/2011 Tenor 5 YR Strike ATM + 10 3.6153

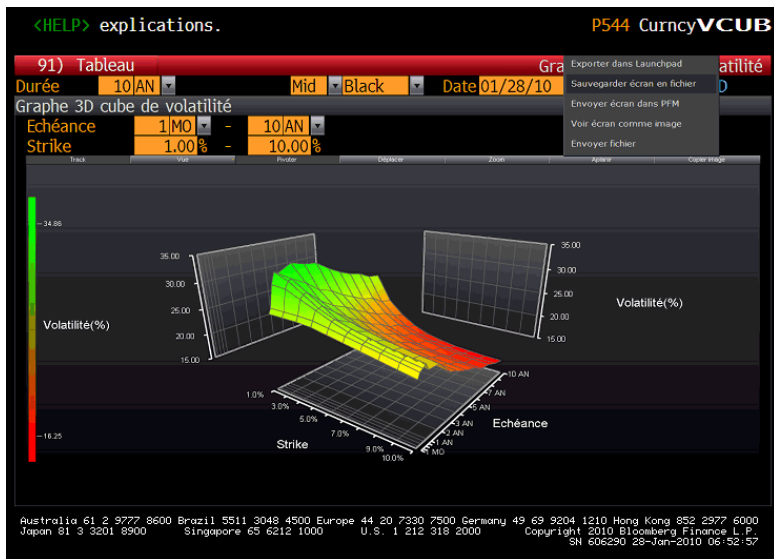
Volatilité 36.00% Prime P 212.36

Option DV01 -2572.94 Delta -0.5237 Gamma 14.49 Vêga 6385.88 Thêta -258.32

20) Cube 21) Configuration

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
 Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2010 Bloomberg Finance L.P.
 SN 606290 28-Jan-2010 06:45:43

Swaptions : Illustration du smile de volatilité



Swaptions : Pricing I

Formule pour une swaption payeuse de montant nominal N , qui, repose sur un swap qui distribue des flux selon la fréquence annuelle δ .

$$Swaption_t = \left(\sum_{j=1}^n N\delta B(t, T_j) \right) \left[F_S(t)\Phi(d) - K\Phi(d - \sigma_S\sqrt{T_0 - t}) \right]$$

où :

- $F_S(t)$ est le taux de swap forward calculé à la date t ,
- σ_S est la volatilité de F_S ,
- T_0 est la date d'échéance de l'option.

$$d = \frac{\ln(F_S(t)/K) + \frac{1}{2}\sigma_S^2(T_0 - t)}{\sigma_S\sqrt{T_0 - t}}$$

Swaptions : Pricing II

Dans les cas d'une swaption receveuse avec les mêmes caractéristiques, on a :

$$Swaption_t = \left(\sum_{j=1}^n N \delta B(t, T_j) \right) \left[-F_S(t) \Phi(-d) + K \Phi(-d + \sigma_S \sqrt{T_0 - t}) \right]$$

La probabilité "Level" I

On considère une swaption de maturité T_e , d'échéancier $T_0, T_1, \dots, T_n$ avec $T_e < T_0$ et où $T_0, T_1, \dots, T_{n-1}$ sont les dates de fixing et $T_1, \dots, T_n$ les dates de paiement du swap

$$FloatingLeg(t) = \sum B(t, T_i) E_t^{Q_{T_i}} (\delta_i L_i(T_{i-1}))$$

Et comme $L_i(t)$ est une Q_{T_i} martingale, on a :

$$\begin{aligned} FloatingLeg(t) &= \sum \delta_i B(t, T_i) L_i(t) \\ &= \sum (B(t, T_{i-1}) - B(t, T_i)) \\ &= B(t, T_0) - B(t, T_n) \end{aligned}$$

$$FixedLeg(t) = \sum \delta_i K B(t, T_i) = K \times Iv(t)$$

en notant $Iv(t) = \sum_{i=1}^n \delta_i B(t, T_i)$

La probabilité "Level" II

On en déduit donc la valeur du swap à la date t :

$$Swap(t, T_0, T_n) = B(t, T_0) - B(t, T_n) - K \times IvI(t)$$

Le payoff de la swaption payeuse de strike K à la date d'exercice T_e vaut donc :

$$(B(T_e, T_0) - B(T_e, T_n) - K \times IvI(T_e))^+$$

La probabilité "Level" III

On en déduit la valeur à la date t de la swaption :

$$\begin{aligned}
 \text{SwaptionPay}(t, T_e, (T_i)_{i \in [0, n]}) &= B(t, T_e) E_t^{Q_{T_e}} \left[(B(T_e, T_0) - B(T_e, T_n) - K \times l_{\nu l}(T_e))^+ \right] \\
 &= l_{\nu l}(t) E_t^{Q_{l_{\nu l}}} \left[\left(\frac{B(T_e, T_0) - B(T_e, T_n)}{l_{\nu l}(T_e)} - K \right)^+ \right] \\
 &= l_{\nu l}(t) E_t^{Q_{l_{\nu l}}} \left[(S(T_e, T_0, T_n) - K)^+ \right]
 \end{aligned}$$

avec $S(t, T_0, T_n)$ le taux de swap à la date t défini comme

$$S(t, T_0, T_n) = \frac{B(t, T_0) - B(t, T_n)}{l_{\nu l}(t)}$$

$S(t, T_0, T_n)$ est martingale sous la probabilité associée au numéraire $l_{\nu l}(t)$.

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 **Modèles de courbe de taux**
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - **Les modèles de taux court**
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Introduction

La théorie de la modélisation des taux d'intérêt était originellement basé sur l'hypothèse d'une dynamique spécifique en une dimension pour le processus du taux court instantané. Modéliser directement une telle dynamique est très pratique puisque toutes les quantités fondamentales (taux et obligations) sont facilement définies comme l'espérance de fonctions du taux court r_t . En effet, l'existence d'une mesure risque neutre implique que le prix sans arbitrage en t d'un actif contingent de payoff H_T en T est donné par :

$$H_t = E_t \left\{ e^{-\int_t^T r(s)ds} H_T \right\}$$

où E_t représente l'espérance en t sous la mesure risque neutre.

Introduction

En particulier, le prix en t d'une obligation zéro-coupon de maturité T se calcule comme :

$$B(t, T) = E_t \left\{ e^{-\int_t^T r(s) ds} \right\}$$

A partir de cette expression, il est clair que chaque fois que l'on peut caractériser la distribution de $e^{-\int_t^T r(s) ds}$ pour une dynamique donnée de r , conditionnellement à l'information disponible en t , nous sommes capables de calculer les prix des obligations zéro-coupon. Or, des prix des obligations zéro-coupon, nous avons vu qu'il était possible de calculer tous les types de taux et par conséquent de caractériser toute la courbe de taux.

Questions à se poser lorsque l'on choisit un modèle

- La dynamique implique t'elle des taux négatifs ?
- Le modèle est-il endogène ou exogène ?
- Quelle distribution implique t'elle pour r ?
- Les prix des obligations zéro-coupon sont ils explicites dans le modèle ?
- Le modèle est-il à mean reverting ?
- Quelle est l'allure des structures par terme de volatilité implicites par le modèle ?
- Le modèle permet-il une dynamique explicite du taux court sous la mesure forward neutre ?
- Le modèle est-il adapté aux méthodes de Monte-Carlo ?
- Est-il adapté aux arbres recombinaux ?
- Est-il adapté au payoff que l'on souhaite valoriser et couvrir en terme de facteurs de risque ?

Les modèles de taux court

Diffusion du taux court

$$dr_t = \mu(t, r_t) dt + \sigma(t, r_t) dW_t$$

Exemples

Modèle	Année	Dynamique	$r > 0$	loi de r	ZC	ZCO
Vasicek	1977	$dr_t = k[\theta - r_t]dt + \sigma dW_t$	non	gaussienne	oui	oui
CIR	1985	$dr_t = k[\theta - r_t]dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t$	oui	χ^2 décentré	oui	oui
Dothan	1978	$dr_t = ar_t dt + \sigma r_t dW_t$	oui	lognormale	oui	non
Exponential Vasicek	1990	$dr_t = r_t[v - a \ln r_t]dt + \sigma r_t dW_t$	oui	lognormale	non	non
HW	1990	$dr_t = k[\theta_t - r_t]dt + \sigma dW_t$	non	gaussienne	oui	oui
Black & Karasinski	1991	$dr_t = r_t[v_t - a \ln r_t]dt + \sigma r_t dW_t$	oui	lognormale	non	non

Les colonnes *ZC* et *ZCO* indiquent s'il existe des formules analytiques pour les obligations zéro-coupon et pour les options sur obligations ZC.

Limites et avantages des modèles à un facteur

Inconvénients

- Certains modèles autorisent les taux à devenir négatifs,
- Incapacité à rendre compte de l'ensemble des formes de courbe de taux constatées sur le marché (modèle dit endogène, la courbe de taux est un output!),
- Mauvais calage de ces modèles sur les données de marché,
- La corrélation entre les taux zéro-coupon n'est pas identiquement égale à 1.

Avantages

- Les payoffs des options sur zéro-coupon sont eux même des fonctions du taux court,
- Le taux court est un processus de Markov

Le modèle de Vasicek I

Vasicek (1977) suppose que le taux court instantané évolue sous la probabilité objective comme un processus d'Ornstein-Uhlenbeck à coefficients constants. Pour un choix adapté du prix de marché du risque, il est équivalent d'écrire :

$$dr_t = k [\theta - r_t] dt + \sigma dW_t, \quad r(0) = r_0$$

où r_0 , k , θ et σ sont des constantes positives.

Par intégration, on obtient pour tout $s \leq t$

$$r(t) = r(s)e^{-k(t-s)} + \theta \left(1 - e^{-k(t-s)}\right) + \sigma \int_s^t e^{-k(t-u)} dW(u)$$

Le modèle de Vasicek II

On note que $r(t)$ conditionnellement à la filtration F_s suit une loi gaussienne de moyenne et de variance respectivement égales à

$$\begin{aligned}E \{r(t)|F_s\} &= r(s)e^{-k(t-s)} + \theta \left(1 - e^{-k(t-s)}\right) \\Var \{r(t)|F_s\} &= \frac{\sigma^2}{2k} \left[1 - e^{-2k(t-s)}\right]\end{aligned}$$

Remarque : Possibilité de taux négatifs !

Le modèle de Vasicek III

Le prix d'une obligation zéro-coupon peut être calculé comme :

$$B(t, T) = E_t \left\{ e^{-\int_t^T r(s) ds} \right\}$$

$$B(t, T) = A(t, T) e^{-C(t, T)r(t)}$$

où

$$A(t, T) = \exp \left\{ \left(\theta - \frac{\sigma^2}{2k^2} \right) [C(t, T) - T + t] - \frac{\sigma^2}{4k} C(t, T)^2 \right\}$$

$$C(t, T) = \frac{1}{k} \left[1 - e^{-k(T-t)} \right]$$

Le modèle de Vasicek IV

On réécrit la dynamique de r_t sous la probabilité forward neutre Q^T :

$$dr(t) = [k\theta - C(t, T)\sigma^2 - kr(t)] dt + \sigma dW^T(t)$$

où le brownien $W^T(t)$ est défini par

$$dW^T(t) = dW(t) + \sigma C(t, T)dt$$

On a alors pour $s \leq t \leq T$

$$r(t) = r(s)e^{-k(t-s)} + M^T(s, t) + \sigma \int_s^t e^{-k(t-u)} dW^T(u)$$

Avec

$$M^T(s, t) = \left(\theta - \frac{\sigma^2}{k^2} \right) \left(1 - e^{-k(t-s)} \right) + \frac{\sigma^2}{2k^2} \left[e^{-k(T-t)} - e^{-k(T+t-2s)} \right]$$

Le modèle de Vasicek V

Par conséquent, sous Q^T , la distribution de $r(t)$ conditionnellement à F_s est toujours normale de moyenne et de variance données par :

$$\begin{aligned} E \{r(t)|F_s\} &= r(s)e^{-k(t-s)} + M^T(s, t) \\ \text{Var} \{r(t)|F_s\} &= \frac{\sigma^2}{2k} \left[1 - e^{-2k(t-s)} \right] \end{aligned}$$

Le modèle de Vasicek VI

Le prix en t d'une option européenne de strike X , maturité T sur une obligation zéro-coupon de maturité $S > T$ a été calculée par Jamshidian (1989). Avec $H_T = (B(T, S) - X)^+$, le prix de l'option est donnée par :

$$\pi(t, T, S, X) = \omega [B(t, S)\Phi(\omega h) - XB(t, T)\Phi(\omega(h - \sigma_p))]$$

Avec $\omega = 1$ pour un call et $\omega = -1$ pour un put. $\Phi(\cdot)$ dénote la cumulative normale et

$$\begin{aligned}\sigma_p &= \sigma \sqrt{\frac{1 - e^{-2k(T-t)}}{2k}} C(T, S) \\ h &= \frac{1}{\sigma_p} \ln \frac{B(t, S)}{B(t, T)X} + \frac{\sigma_p}{2}\end{aligned}$$

Le modèle CIR (Cox, Ingersoll & Ross) I

Le modèle d'équilibre développé par Cox, Ingersoll et Ross (1985) introduit un terme en "racine carré" dans la dynamique proposée par Vasicek. Le modèle résultant a été une référence pendant des années grâce à sa maniabilité et au fait, contrairement au modèle de Vasicek, que le taux court y demeure toujours positif.

Sous la mesure risque neutre, on a :

$$dr(t) = k(\theta - r(t))dt + \sigma\sqrt{r(t)}dW(t), \quad r(0) = r_0$$

où r_0 , k , θ , σ sont des constantes positives. La condition $2k\theta > \sigma^2$ doit être remplie pour assurer la condition de taux strictement positif.

Le modèle CIR (Cox, Ingersoll & Ross) II

Le processus r est caractérisé par une distribution χ^2 décentré.
Précisément, en désignant par p_Y la fonction de densité de la variable aléatoire Y ,

$$\begin{aligned}
 p_{r(t)}(x) &= p_{\chi^2(v, \lambda_t)/c_t}(x) = c_t p_{\chi^2(v, \lambda_t)}(c_t x) \\
 c_t &= \frac{4k}{\sigma^2(1 - \exp(-kt))} \\
 v &= 4k\theta/\sigma^2 \\
 \lambda_t &= c_t r_0 \exp(-kt)
 \end{aligned}$$

Le modèle CIR (Cox, Ingersoll & Ross) III

où la fonction de distribution de la loi χ^2 décentré $\chi^2(., v, \lambda_t)$ avec v degrés de liberté et le paramètre λ a la densité

$$p_{\chi^2(v, \lambda)}(z) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda/2} (\lambda/2)^i}{i!} p_{\Gamma(i+v/2, 1/2)}(z)$$

$$p_{\Gamma(i+v/2, 1/2)}(z) = \frac{(1/2)^{1+v/2}}{\Gamma(i+v/2)} z^{i-1+v/2} e^{-z/2} = p_{\chi^2(v+2i)}(z)$$

avec $p_{\chi^2(v+2i)}(z)$ la densité (centrée) d'une distribution χ^2 avec $v+2i$ degrés de liberté.

Le modèle CIR (Cox, Ingersoll & Ross) IV

La moyenne et la variance de $r(t)$ conditionnellement à F_s est donnée par

$$E \{r(t)|F_s\} = r(s)e^{-k(t-s)} + \theta \left(1 - e^{-k(t-s)}\right)$$

$$Var \{r(t)|F_s\} = r(s)\frac{\sigma^2}{k} \left(e^{-k(t-s)} - e^{-2k(t-s)}\right) + \theta\frac{\sigma^2}{2k} \left(1 - e^{-k(t-s)}\right)^2$$

Le modèle CIR (Cox, Ingersoll & Ross) V

Le prix en t d'une obligation zéro-coupon de maturité T est

$$B(t, T) = A(t, T)e^{-C(t, T)r(t)}$$

Avec

$$\begin{aligned} A(t, T) &= \left[\frac{2h \times \exp\{(k+h)(T-t)/2\}}{2h + (k+h)(\exp\{(T-t)h\} - 1)} \right]^{2k\theta/\sigma^2} \\ C(t, T) &= \frac{2(\exp\{(T-t)h\} - 1)}{2h + (k+h)(\exp\{(T-t)h\} - 1)} \\ h &= \sqrt{k^2 + 2\sigma^2} \end{aligned}$$

Le modèle CIR (Cox, Ingersoll & Ross) VI

Le prix en t d'une option européenne de strike X , maturité T sur une obligation zéro-coupon de maturité $S > T$ est donnée par :

$$\begin{aligned} \pi(t, T, S, X) &= B(t, S) \chi^2 \left(2\bar{r}[\rho + \psi + C(T, S)]; \frac{4k\theta}{\sigma^2}, \frac{2\rho^2 r(t) \exp\{h(T-t)\}}{\rho + \psi + C(T, S)} \right) \\ &- XB(t, T) \chi^2 \left(2\bar{r}[\rho + \psi]; \frac{4k\theta}{\sigma^2}, \frac{2\rho^2 r(t) \exp\{h(T-t)\}}{\rho + \psi} \right) \end{aligned}$$

Les modèles à structure à terme affine I

Les modèles à structure à terme affine sont les modèles de taux d'intérêt pour lesquels le taux zéro-coupon continu $R(t, T)$ est une fonction affine du taux court $r(t)$

$$R(t, T) = \alpha(t, T) + \beta(t, T)r(t)$$

où α et β sont des fonctions déterministes. L'obligation zéro-coupon peut alors s'écrire sous la forme

$$B(t, T) = A(t, T)e^{-C(t, T)r(t)}$$

Avec $\alpha(t, T) = -(\ln A(t, T))/(T - t)$ et $\beta(t, T) = C(t, T)/(T - t)$

Ainsi les modèles de Vasicek et CIR sont des modèles à structure à terme affine.

Les modèles à structure à terme affine II

Y a t'il une relation entre les coefficients sous la dynamique risque neutre et la caractère "affine" de la structure à terme ? Si l'on suppose la dynamique suivante du taux court :

$$dr(t) = b(t, r(t))dt + \sigma(t, r(t))dW(t)$$

Björk (1997) ou Duffie (1996) ont montré qu'il suffisait que les coefficients b et σ^2 soient des fonctions affines elles mêmes. Ainsi, si les coefficients b et σ^2 sont de la forme

$$b(t, x) = \lambda(t)x + \eta(t), \quad \sigma^2(t, x) = \gamma(t)x + \delta(t)$$

où les fonctions λ , η , γ et δ sont des fonctions déterministes, alors le modèle a une structure à terme affine

Les modèles à structure à terme affine III

On a alors

$$B(t, T) = A(t, T)e^{-C(t, T)r(t)}$$

Avec

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}C(t, T) + \lambda(t)C(t, T) - \frac{1}{2}\gamma(t)C(t, T)^2 + 1 &= 0, & C(T, T) &= 0, \\ \frac{\partial}{\partial t}[\ln A(t, T)] - \eta(t)C(t, T) + \frac{1}{2}\delta(t)C(t, T)^2 &= 0, & A(T, T) &= 0,\end{aligned}$$

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 **Modèles de courbe de taux**
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - **Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)**
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Fonctionnel
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Introduction

Pour évaluer et couvrir les principaux produits dérivés de taux d'intérêt, le marché cherche à être exact sur les valeurs de marché des sous-jacents. Autrement dit, la courbe des taux aujourd'hui, et non seulement la valeur du taux court devient une donnée initiale de la modélisation. Le problème devient alors un problème de modélisation de dimension infinie, représenter la dynamique de la courbe des taux dans le futur, tout en respectant l'absence d'opportunité d'arbitrage. La conséquence en est une complexité accrue, et une quasi impossibilité de traiter des produits de type américain. D'où une recherche de modèles mixtes, c'est à dire à facteurs, mais exacts sur la courbe des taux d'aujourd'hui.

Introduction

Les travaux dans cette direction ont été initiés par Ho & Lee (1985) dans les modèles d'arbre, puis par Hull & White qui ont proposé un modèle en temps continu connu sous l'appellation de "Vasicek généralisé" car la modélisation repose sur le taux court dont le processus est celui d'un Ornstein-Uhlenbeck étendu à des coefficients dépendant du temps.

Heath, Jarrow et Morton (1992) ont généralisé l'approche en proposant le modèle qui, à ce jour, est le plus général, et englobe la quasi-totalité des autres modèles compatibles avec la courbe au comptant.

Introduction

Considérons un espace filtré $(\Omega, F, P, \{F_t\}_t)$, soit W_t^P un mouvement brownien de dimension finie sur cet espace, la filtration $\{F_t\}_t$ est la filtration naturellement engendrée par W_t^P . Pour tout $T \geq 0$, la diffusion du taux instantané forward est donné par

$$\begin{cases} df(t, T) = \alpha(t, T)dt + \langle \sigma(t, T), dW_t^P \rangle \\ f(0, T) = f^{obs}(0, T) \end{cases}$$

Où pour tout $T \geq 0$, $\alpha(t, T)$ et $\sigma(t, T)$ sont deux processus adaptés (i.e. F_t mesurables)

Conditions d'Absence d'Opportunité d'Arbitrage

Il existe une mesure martingale risque neutre Q ssi il existe un processus adapté λ_t de dimension finie, vérifiant les deux propriétés suivantes :

- L'exponentielle de Doleans

$\epsilon^D(-\lambda_s * w_s^P) = \exp\left(-\frac{1}{2} \int_0^t \|\lambda_s\|^2 ds - \int_0^t \langle \lambda_s, dw_s^P \rangle\right)$ est une P martingale.

- Pour tout $T \geq 0$ et $t \leq T$, on a :

$$\alpha(t, T) = \left\langle \sigma(t, T), \int_t^T \sigma(t, s) ds \right\rangle + \langle \lambda_t, \sigma(t, T) \rangle$$

Dynamique sous la mesure martingale risque neutre

Supposons que les conditions d'AOA soient vérifiées, soit donc Q une mesure telle que sa densité par rapport à P donné par :

$$\frac{dQ}{dP} = \exp \left(-\frac{1}{2} \int_0^t \|\lambda_s\|^2 ds - \int_0^t \langle \lambda_s, dw_s^P \rangle \right)$$

La dynamique du taux forward instantané est donnée par :

$$\begin{cases} df(t, T) = \left(\left\langle \sigma(t, T), \int_t^T \sigma(t, s) ds \right\rangle \right) dt + \langle \sigma(t, T), dW_t^P \rangle \\ f(0, T) = f^{obs}(0, T) \end{cases}$$

Dynamique de l'obligation zéro-coupon

Connaissant la dynamique de $f(t, T)$, l'application du lemme d'Itô nous donne la dynamique suivante pour l'obligation zero-coupon :

$$\frac{dB(t, T)}{B(t, T)} = r_t dt + \left\langle \Gamma(t, T), dw_t^Q \right\rangle$$

Prix zéro-coupon

$$B(t, T) = B(0, T) \exp \left(\int_0^t r_s ds - \frac{1}{2} \int_0^t \|\Gamma(s, T)\|^2 ds + \int_0^t \left\langle \Gamma(s, T), dw_s^Q \right\rangle \right)$$

$$B(t, T) = \frac{B(0, T)}{B(0, t)} \exp \left(-\frac{1}{2} \int_0^t \left(\|\Gamma(s, T)\|^2 - \|\Gamma(s, t)\|^2 \right) ds + \int_0^t \left\langle \Gamma(s, T) - \Gamma(s, t), dw_s^Q \right\rangle \right)$$

$$B(t, T) = B^f(0, t, T) \exp \left(-\frac{1}{2} \int_0^t \left(\|\Gamma(s, T)\|^2 - \|\Gamma(s, t)\|^2 \right) ds + \int_0^t \left\langle \Gamma(s, T) - \Gamma(s, t), dw_s^Q \right\rangle \right)$$

Les différents taux sous HJM

Taux zéro-coupon

$$R(t, T) = R^f(0, t, T) - \frac{1}{2} \int_0^t \left(\frac{\|\Gamma(s, T)\|^2 - \|\Gamma(s, t)\|^2}{T - t} \right) ds + \int_0^t \left\langle \frac{\Gamma(s, T) - \Gamma(s, t)}{T - t}, dw_s^Q \right\rangle$$

Taux forward instantané zéro-coupon

$$f(t, T) = f^{obs}(0, T) + \int_0^t \left(\sigma(u, t) \int_0^T \sigma(u, s) ds \right) du + \int_0^t \sigma(u, T) dw_u^Q$$

Taux court

$$r_t = f(t, t)$$

La dynamique du taux court sous HJM I

$$r_t = f(t, t) = f^{obs}(0, t) + \int_0^t \left(\sigma(u, t) \int_0^t \sigma(u, s) ds \right) du + \int_0^t \sigma(u, t) dw_u^Q$$

On en déduit

$$\begin{aligned} dr_t &= \left(\partial_2 f(0, t) + \int_0^t \partial_2 \sigma(s, t) dw_s^Q + \int_0^t \left(\sigma(s, t)^2 + \Gamma(s, t) \partial_2 \sigma(s, t) \right) ds \right) dt \\ &+ \sigma(t, t) dw_t^Q \end{aligned}$$

Le taux court n'est pas forcément markovien !

La dynamique du taux court sous HJM II

Comme on peut le constater, le taux court n'est pas un processus markovien en général. Cependant Caverhill (1994) a montré qu'il suffisait pour que le taux court soit markovien que les volatilités soient séparables, i.e :

$$\forall i, \sigma_i(t, T) = \xi_i(t)\psi_i(T)$$

Remarque :

Le modèle de Hull&White est un cas particulier de HJM.

Pricing d'une option sur zéro-coupon

Le prix en t d'une option européenne de strike X , maturité T sur une obligation zéro-coupon de maturité $S > T$ est donnée par :

$$\pi(t, T, S, X) = B(t, S)N(d_1) - XB(t, T)N(d_2)$$

Avec

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{B^f(t, T, S)}{X}\right)}{\sqrt{\int_t^T \Gamma(u, T, S)^2 du}} + \frac{1}{2} \sqrt{\int_t^T \Gamma(u, T, S)^2 du}$$

et

$$d_2 = d_1 - \sqrt{\int_t^T \Gamma(u, T, S)^2 du}$$

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 **Modèles de courbe de taux**
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - **Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)**
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Le modèle de BGM (1997)

Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM) (également appelé LMM pour "Libor Market Model") se présente comme un cas particulier du modèle de HJM. Dans le cadre HJM, le taux modélisé est le taux court instantané. Cependant ce taux n'est pas observable sur le marché de façon directe via les instruments cotés. C'est pourquoi le modèle BGM est devenu si populaire, puisqu'il fait directement le lien avec la formule de Black.

L'introduction des "Market Models" a ainsi amené une nouvelle utilisation des formules de Black, mais basée sur une dynamique rigoureuse des taux d'intérêt.

Hypothèses du modèle

Supposons qu'il y a n taux libor forward d'un tenor spécifique que nous noterons $L_i(t) := L(t, T_{i-1}, T_i)$ pour $i = 1, \dots, n$. Le modèle LMM suppose que :

$$dL_i(t) = \sigma_i(t) L_i(t) dW_t^i$$

$$L_i(t) = L_i(0) \exp \left(\int_0^t \sigma_i(s) dW_s^i - \frac{1}{2} \int_0^t \sigma_i(s)^2 ds \right)$$

où W_t^i est un brownien sous Q_{T_i} associé au taux libor $L_i(t)$. On définira $(\Omega)_{(i,j) \in [1,n]^2}$ la matrice de variance covariance instantanée tq pour tout $(i,j) \in [1,n]^2$

$$\Omega_{i,j} dt = d \left\langle W_t^i, W_t^j \right\rangle$$

Différentes formes de volatilité

Il existe différentes formes paramétriques pour la fonction de volatilité $\sigma_i(t)$ pour $t \in [0, T_{i-1}]$. Quelques exemples :

$$\sigma_i(t) = \sigma(t) \exp(-\lambda(t_{i-1} - t))$$

ou bien encore

$$\sigma_i(t) = \sigma(t_{i-1}) \exp(-\lambda(t_{i-1} - t))$$

Le pricing d'un caplet

Dans le cadre de BGM, la valorisation d'un caplet fait appel à la formule classique de Black :

$$\begin{aligned} \text{Caplet}(T_{i-1}, K) &= B(0, T_i) E^i \left[(L_i(T_{i-1}) - K)^+ \right] \\ \text{Caplet}(T_{i-1}, K) &= B(0, T_i) \text{Black}(L_i(0), K, \Sigma_i) \end{aligned}$$

Avec

$$\Sigma_i = \sqrt{\left(\frac{1}{T_{i-1}} \int_0^{T_{i-1}} \sigma_i(s)^2 ds \right)}$$

La mesure terminale I

Nous pouvons obtenir la dynamique de L_k sous la mesure forward neutre Q^i pour les trois cas suivants $i < k$, $i = k$ et $i > k$:

$$i < k, t \leq T_i : \quad dL_k(t) = \sigma_k(t)L_k(t) \sum_{j=i+1}^k \frac{\rho_{k,j}\tau_j\sigma_j(t)L_j(t)}{1 + \tau_jL_j(t)} dt \\ + \sigma_k(t)L_k(t)dW^k(t)$$

$$i = k, t \leq T_{k-1} : \quad dL_k(t) = \sigma_k(t)L_k(t)dW^k(t)$$

La mesure terminale II

$$i > k, t \leq T_{k-1} : \quad dL_k(t) = -\sigma_k(t)L_k(t) \sum_{j=k+1}^i \frac{\rho_{k,j}\tau_j\sigma_j(t)L_j(t)}{1 + \tau_j L_j(t)} dt \\ + \sigma_k(t)L_k(t)dW^k(t)$$

avec τ_i la fraction d'année entre les dates T_{i-1} et T_i .

Remarque : Un tel changement de probabilité est nécessaire par exemple lorsque l'on souhaite valoriser une structure exotique à l'aide d'une méthode numérique de type Monte-Carlo.

Le pricing d'une swaption I

Considérons le taux de swap forward $S_{\alpha,\beta}(t)$ sur la période $[T_\alpha, T_\beta]$

$$S_{\alpha,\beta}(t) = \frac{B(t, T_\alpha) - B(t, T_\beta)}{\sum_{i=\alpha+1}^{\beta} \tau_i B(t, T_i)}$$

On peut écrire :

$$S_{\alpha,\beta}(t) = \sum_{i=\alpha+1}^{\beta} w_i(t) L_i(t)$$

Avec $w_i(t) = \frac{\tau_i B(t, T_i)}{\sum_{k=\alpha+1}^{\beta} \tau_k B(t, T_k)}$

Le taux de swap peut donc être vu comme une moyenne pondérée des taux forward.

Le pricing d'une swaption II

La variance des poids w_i est petite comparée à celles des L_j . Une approximation "naturelle" est de "geler" les poids w_i à leurs valeurs initiales $w_i(0)$.

$$S_{\alpha,\beta}(t) \approx \sum_{i=\alpha+1}^{\beta} w_i(0) L_i(t)$$

Cette approximation peut être utilisée pour estimer la volatilité du taux de swap à partir de celle des taux forwards.

Formule de Rebonato ou approximation de la volatilité "Black équivalente"

$$\begin{aligned} (v_{\alpha,\beta}^{LMM})^2 &= \sum_{i,j=\alpha+1}^{\beta} \frac{w_i(0)w_j(0)L_i(0)L_j(0)\rho_{i,j}}{S_{\alpha,\beta}(0)^2} \int_0^{T_\alpha} \sigma_i(t)\sigma_j(t)dt \\ &\approx \int_0^{T_\alpha} \left(d \ln S_{\alpha,\beta}(t) \right) \left(d \ln S_{\alpha,\beta}(t) \right) \end{aligned}$$

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 **Modèles de courbe de taux**
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - **Les modèles Markov-Functional**
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Le modèle de Hunt-Kennedy (2000)

On définit

- $\mathbf{F} = (F_t)_{0 \leq t \leq T_{N+1}}$ la filtration représentant l'information disponible jusqu'à la date t ,
- $T_0, T_1, \dots, T_{N+1}$ l'échéancier avec $T_0, \dots, T_N$ les dates de fixing, et $T_1, \dots, T_{N+1}$ les dates de paiement,
- $P_t^n = P(t, T_n)$ le prix en t d'une obligation zéro-coupon payant 1 unité en T_n .

Partant de l'hypothèse fondamentale de l'absence d'arbitrage, le modèle Markov-Functional suppose l'existence d'une paire $(N, \mathbf{N})$ avec $N = (N_t)_{0 \leq t \leq T_{N+1}}$ un numéraire et $\mathbf{N}$ sa mesure martingale équivalente associée, et d'un processus $X = (X_t)_{0 \leq t \leq T_N}$ F_t adapté, tels que :

- 1 Le processus X est markovien sous la mesure $\mathbf{N}$.
- 2 Le numéraire N est une fonction déterministe de X , $N_t = N_t(X_t)$, $0 \leq t \leq T_{N+1}$

Le modèle de Hunt-Kennedy (2000)

Sous ces hypothèses, tous les zéro-coupons P_t^n , $n = 0, \dots, N + 1$ sont connus, et sont des fonctions déterministes de X , $P_t^n = P_t^n(X_t)$. En effet, dans un monde sans arbitrage, $\forall 0 \leq n \leq N + 1$

$$\frac{P_t^n}{N_t(X_t)} = E^{\mathbf{N}} \left[\frac{1}{N_{T_n}(X_{T_n})} \middle| \mathcal{F}_t \right]$$

La donnée du numéraire en fonction de la variable d'état $\xi \rightarrow N_t(\xi)$, $n = 0, \dots, N + 1$ détermine alors complètement le modèle.

Remarque :

Le calcul de l'espérance conditionnellement à $\mathcal{F}_t$, se réduit au calcul de l'espérance conditionnellement à X_t puisque $(X_t)_{0 \leq t}$ est markovien.

Processus markovien et mean reversion

On considère un processus markovien unidimensionnel, gaussien, sans drift sous $\mathbf{N}$, donné par :

$$dX_t = \hat{\sigma}(t)dW_t^{\mathbf{N}}, \quad X_0 = 0$$

Où $\hat{\sigma}(t)$ est une fonction déterministe et $(W_t^{\mathbf{N}})_{0 \leq t}$ un $\mathbf{N}$ -mouvement brownien standard. Pour introduire une mean reversion dans ce modèle, Hunt, Kennedy et Pelsser ont considéré la forme $\hat{\sigma}(t) = \sigma(t)e^{\lambda t}$.

Remarque :

La fonction de volatilité instantanée $\sigma(t)$ est un paramètre qui n'est pas toujours calibré.

Principe général de la calibration I

La calibration du modèle correspond au choix de la fonctionnelle du numéraire $N_t = N_t(X_t)$. Une fois ce choix fait, le modèle est entièrement déterminé. Supposons que nous voulons calibrer le modèle sur les prix de marché à la date $t = 0$ d'instruments européens données, qui mûrent en T , notés $C_0(K)$ où C_t représente le prix à la date t et K le strike. Ces prix sont fonctions du numéraire à la maturité.

$$\begin{aligned} C_0(K) &= N_0(X_0) E^{\mathbf{N}} \left[\frac{C_T(N_T(X_T), K)}{N_T(X_T)} \right] \\ &= N_0(0) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{C_T(N_T)(\nu), K}{N_T(\nu)} \phi_{(X_T|0)}(\nu) d\nu \end{aligned}$$

Principe général de la calibration II

Où pour tout $t \leq u$, la densité conditionnelle de transition $\phi_{(X_u|X_t)}(\cdot)$ est celle de la loi normale centrée en X_t et de variance $\int_t^u \hat{\sigma}^2(s) ds$. Elle est donnée par :

$$\phi_{(X_u|X_t)}(\nu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \int_t^u \hat{\sigma}^2(s) ds}} \exp \left(-\frac{(\nu - X_t)^2}{2 \int_t^u \hat{\sigma}^2(s) ds} \right)$$

La calibration consiste à extraire les fonctionnelles $\xi \rightarrow N_T(\xi)$.

Remarque :

Le modèle sera spécifié uniquement sur un échéancier prédéterminé (via les fonctionnelles).

Le choix du numéraire I

Il existe plusieurs choix de numéraires. Le plus simple et le plus utilisé est de choisir comme numéraire le prix des zéro-coupons qui mûrent en T_{N+1}

$$N_t = P_t^{N+1}$$

D'autres possibilités de numéraire sont proposées dans la littérature, notamment la mesure spot

$$N_t = P_t^{n+1} \prod_{i=0}^n \frac{1}{P_{T_i}^{i+1}}$$

pour $T_n \leq t \leq T_{n+1}$.

Le choix du numéraire II

Dans ce cas, le numéraire N_{T_n} à une date donnée T_n n'est pas une fonction de X_{T_n} mais dépend de toute la trajectoire $N_{T_n} = N_{T_n}(X_{T_0}, \dots, X_{T_{n-1}})$ et est $F_{T_{n-1}}$ -mesurable. La mesure spot est très utilisée en dimension élevée ou dans les versions hybrides du modèle.

Remarque :

Dans le cas de la mesure terminale, la calibration se fait par backward induction alors que dans la mesure spot elle se fait en forward.

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 **Modèles de courbe de taux**
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - **Perspectives**
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Perspectives : la remise en cause des modèles classiques I

Les modèles les plus classiques de taux d'intérêt incluent par construction les relations de non-arbitrage qui permettent par exemple de couvrir les FRA par l'achat et la vente d'obligations zéro-coupons.

Cependant, ces relations de non-arbitrage ne tiennent plus dans la pratique. Nous observons sur le marché depuis l'été 2007 - i.e. depuis la fameuse crise des subprimes - des violations importantes d'arbitrage.

Les deux principales raisons en sont :

- Une crise de liquidité (les banques pouvant par exemple manquer de dépôts pour faire des prêts à long terme),
- La crainte d'une crise systémique (les bilans de nombreuses banques de la place étant pleines d'actifs toxiques).

Vers des modèles multi-courbes I

Henrard (2007) décrit un marché monétaire dans lequel chaque taux forward semble agir comme un sous-jacent différent. Il est dorénavant admis qu'une seule courbe de taux n'est plus suffisante pour décrire le marché des taux.

Chibane et Sheldon (2009), Bianchetti (2009) ou bien encore Mercurio (2009) proposent de manière pragmatique de nouveaux modèles de marché pour valoriser les produits de taux les plus basiques tels que les FRAs, swaps ou bien encore swaptions. Pallavicini et Tarengi (2010) ou bien encore Kenyon (2010) définissent un cadre HJM basé sur une approche multi-courbe et décrivent un algorithme de bootstrapping adapté au contexte multi-courbes puis spécifient un modèle permettant de valoriser des produits exotiques. Ils mettent également en évidence le fait que le marché a d'ores et déjà adopté l'approche multi-courbe pour la cotation d'un certains nombres de produits.

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 **Modèles de courbe de taux**
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Fonctionnel
 - Perspectives
 - **Annexes**
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Annexe : Qu'est-ce qu'une Swaption "Cash-Settlement" ? I

Les deux principales catégories de swaptions sont : les swaptions de type "swap-settlement" (encore appelées "physical settlement") et les swaptions de type "cash-settlement". Contrairement aux swaptions de type physical, il n'y a pas en cas d'exercice la mise en place d'un swap physique entre les deux contreparties mais simplement un versement en cash à maturité effectué par le vendeur de l'option.

Sur les marchés interbancaires EUR et GBP, le standard pour le règlement des "cash-settlement" Swaptions utilise une annuité simplifiée dans le sens où celle-ci est une fonction actuarielle du taux de swap, par opposition au marché US où le settlement est dit "zero-coupon cash settlement" et dépend de toute la courbe de taux zéro-coupon⁴.

4. la fonction d'annuité est en effet la même que pour celle des swaptions physical-settlement

Annexe : Qu'est-ce qu'une Swaption "Cash-Settlement" ? II

Considérons une cash-settlement swaption EUR de maturité T_e associé à la période $[T_0, T_n]$ avec $T_e < T_0$ et $T_1, \dots, T_n$ les dates de paiement de la patte fixe du swap sous-jacent. Nous poserons $S_t = S(t, T_0, T_n)$ le taux de swap forward associé vu en t .

Le payoff en T_e d'une swaption "swap-settlement" s'écrit :

$$|v|(T_e) (S_{T_e} - K)^+$$

où $|v|(t) = \sum_{i=1}^n \delta_i B(t, T_i)$ représente la fonction d'annuité ou de duration du swap sous-jacent à la swaption.

Le payoff en T_e d'une swaption "cash-settlement" s'écrit :

$$B(T_e, T_0) H(S_{T_e}) (S_{T_e} - K)^+$$

Avec

- $H(S_t) = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{m}}{(1 + \frac{1}{m} S_t)^i}$ la fonction d'annuité dite "cash",
- m le nombre de paiements annuels de la patte fixe,

Annexe : Qu'est-ce qu'une Swaption "Cash-Settlement" ? III

Le marché cote les swaptions cash-settlement avec Black et utilise de façon implicite le processus positif $B(t, T_0)C(S_t)$ comme numéraire. Le marché calcule le prix π_0^{cash} de la swaption cash settlement en faisant appel à la probabilité Q_c associée à ce nouveau numéraire :

$$\pi_0^{cash} = B(0, T_0)C(S_0)E^{Q_c} \left[(S_{T_e} - K)^+ \right]$$

Le marché fait une approximation très pratique (mais fausse) en substituant le numéraire $B(t, T_0)C(S_t)$ par le numéraire level :

$$\pi_0^{cash} \approx B(0, T_0)C(S_0)E^{Q_{lv}} \left[(S_{T_e} - K)^+ \right]$$

Remarque : S_t n'a plus la propriété de martingalité sous la probabilité Q_c . Il ne peut plus s'écrire en effet comme le ratio de prix d'actifs sur le numéraire.

Annexe : Qu'est-ce qu'un ajustement de convexité ? I

- Les flux sont versés à une date " non naturelle " (Ex : Libor in arrears, CMS)
- Les flux sont versés dans une devise " non naturelle " (Ex : Swap Quanto)

Dans ces cas, les taux dits forwards ne sont pas forcément égaux aux taux espérés.

L'idée principale est la suivante :

$$E^{Q^M}(X_T|F_t) = E^{Q^N}(X_T L_T / L_t | F_t) = E^{Q^N}(X_T) + \text{Cov}(X_T, L_T / L_t | F_t)$$

où L est la densité de Q^M par rapport à Q^N .

Annexe : Qu'est-ce qu'un ajustement de convexité ? II

Correction de convexité In Arrears

Un Flux (par exp. Libor) in advance (cas classique) fixe en début de période T et paye en fin de période $T + \delta$.

Un Flux in arrears fixe et paye à la même date T .

Soit X_T un flux in arrears qui fixe et paye en T :

$$\begin{aligned} E^{Q_T}(X_T | F_t) &= E^{Q_{T+\delta}}(X_T | F_t) + \text{Cov}^{Q_{T+\delta}} \left(X_T, \frac{B(T, T, T + \delta)^{-1}}{B(t, T, T + \delta)^{-1}} | F_t \right) \\ &= E^{Q_{T+\delta}}(X_T | F_t) + \text{Cov}^{Q_{T+\delta}} \left(X_T, \frac{1 + \delta L(T, T, T + \delta)}{1 + \delta L(t, T, T + \delta)} | F_t \right) \end{aligned}$$

Annexe : Qu'est-ce qu'un ajustement de convexité ? III

Correction de convexité CMS

Le taux de swap forward est une martingale sous sa mesure associée, à savoir la mesure dont le numéraire est donné par la sensibilité du swap.

Le taux CMS forward correspondant au taux de swap S_t de date de départ T_0 et de date de fin T_n fixant et payant en T_e est donné par la relation :

$$\begin{aligned}
 CMS(t, T_0, T_n, T_e) &= E^{Q_{T_e}} [S_{T_e}] \\
 &= E^{Q_{Ivl}} \left[S_{T_e} \frac{Ivl(t)}{Ivl(T_e)} \frac{B(T_e, T_e)}{B(t, T_e)} \right] \\
 &= E^{Q_{Ivl}} [S_{T_e}] + E^{Q_{Ivl}} \left[S_{T_e} \left(\frac{Ivl(t)}{Ivl(T_e)} \frac{B(T_e, T_e)}{B(t, T_e)} - 1 \right) \right]
 \end{aligned}$$

Annexe : La réplication CMS I

Formule de Breeden-Litzenberger

La réplication CMS consiste à évaluer un taux CMS à partir d'un portefeuille de swaptions (de type cash ou physical). A partir des cotations de marché des swaptions, il est possible d'impliciter la distribution du taux de swap sous une probabilité donnée :

Prenons le cas d'une swaption payeuse de type physical settlement (qu'on désignera par C , nous désignerons P les swaptions receveuses.)

$$\begin{aligned} C_t^{phys}(K) &= l_{\nu l}(t) E^{Q_{l_{\nu l}}} \left[(S_{T_e} - K)^+ \right] \\ &= l_{\nu l}(t) \int_K^{+\infty} \phi_{T_e}(x) (x - K) dx \end{aligned}$$

Avec $\phi_{T_e}(x)$ la densité de S_{T_e} sous la probabilité level.

Annexe : La réplication CMS II

Formule de Breeden-Litzenberger

En dérivant cette égalité deux fois par rapport au strike K , on obtient :

$$\phi_{T_e}(x) = \frac{1}{P(t)} \frac{\partial^2 C_t^{phys}(K)}{\partial K^2}$$

Cette formule est appelée **formule de Breeden-Litzenberger**. La connaissance des prix des calls (ou des puts) pour un continuum de strikes permet de reconstruire sans ambiguïté la distribution - sous la probabilité level - du taux de swap forward en T_e .

La réplication CMS - de manière générale - permet de valoriser des produits dont le payoff est une fonction complexe du taux de swap.

Annexe : La réplication CMS III

Le principe général de réplication

Toute fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, au moins deux fois différentiable peut s'écrire sous la forme :

$$\begin{aligned} \forall a \in \mathbb{R}, f(x) &= f(a) + f'(a) [(x - a)^+ - (a - x)^+] \\ &+ \int_{-\infty}^a f''(u)(u - x)^+ du + \int_a^{\infty} f''(u)(x - u)^+ du \end{aligned}$$

Pour un swap CMS, on utilise la fonction $f(x) = \frac{x - S_t}{G(S_t)}$ où $(G(S_t))^{-1}$ est un proxy de l'annuité "zéro-coupon" $lvl(T_e)$. On obtient :

$$\begin{aligned} B(t, T_e)CMS(t, T_0, T_n, T_e) &= B(t, T_e)S_t + \frac{B(t, T_e)}{lvl(t)} \\ &+ \left\{ \int_{S_t}^{\infty} C(x)f''(x)dx + \int_{-\infty}^{S_t} P(x)f''(x)dx \right\} \end{aligned}$$

Annexe : La réplication CMS IV

L'approximation de la fonction d'annuité

P. Hagan préconise dans son article "convexity conundrums" l'utilisation d'une approximation de la duration⁵ comme une simple fonction actuarielle du taux de swap.

$$\frac{1}{lv(t)} \approx G(S_t)$$

Avec

- $G(S_t) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{m} S_t\right)^i}},$
- m le nombre de paiements annuels de la patte fixe du swap sous-jacent.

5. en réalité du ratio d'un taux zéro-coupon sur la duration du swap lorsque les dates de fixing et de paiement diffèrent

PARTIE V

INTRODUCTION AU MARCHE DES CHANGES

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - **Le marché des changes : caractéristiques principales**
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Introduction

Le marché des changes n'est qu'un marché financier parmi d'autres ; il est spécialisé dans l'échange de devises. Comme les autres actifs, les devises sont durables et leur valeur actuelle dépend de leur valeur future anticipée.

Il n'existe pas de marché physique des devises. Les marchés des changes constituent un réseau mondial d'opérateurs qui échangent en permanence des devises et des actifs libellés dans différentes devises. Des montants élevés sont en jeu et ils éliminent rapidement toute source potentielle de profit via l'arbitrage, assurant ainsi la cohérence de tous les taux croisés.

Les devises véhiculaires

Une caractéristique des marché des changes est qu'ils sont dominés par quelques devises, appelées devises véhiculaires. Jusqu'il y a peu, le dollar était la devise véhiculaire par excellence, présente dans près de la moitié des transactions.

L'euro est la deuxième devise internationale. Les autres devises jouent des rôles mineurs bien que l'importance croissante des économies émergentes se lise dans les parts de leurs devises.

Par exemple, un opérateur voulant changer des zlotys polonais en roupies indiennes changera d'abord les zlotys en dollars puis les dollars en roupie. Ceci peut donner lieu à des opérations d'arbitrage triangulaire.

Des volumes échangés stupéfiants

Les volumes échangés sont stupéfiants. En 2019, le rapport de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) sur l'enquête triennale des banques centrales estime le volume quotidien des échanges à près de 6590 milliards de dollars.

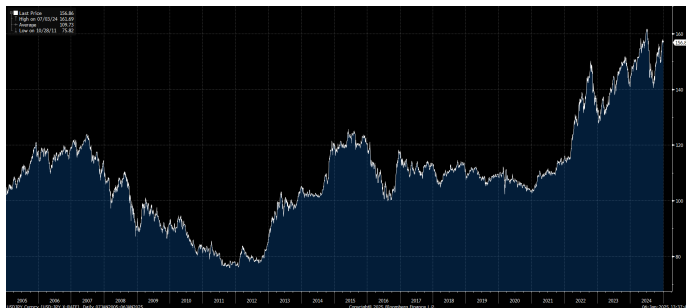
Cela en fait le marché le plus vaste et le plus liquide au monde en termes de volume de transactions.

Ce chiffre d'affaires quotidien représente environ 2 fois le PIB annuel de la France.

Historique du taux de change EUR/USD

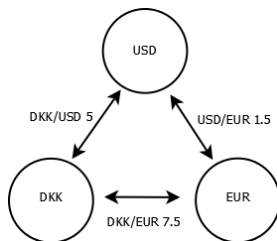


Historique du taux de change USD/JPY



- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 **Introduction au marché des changes**
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - **Relations d'arbitrage**
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

L'arbitrage triangulaire



Une fois connus deux taux de change entre trois devises, le taux de change de la paire de devises restante peut être déterminé par arbitrage triangulaire. En l'absence de coûts de transaction, tout écart entre le coût de l'achat direct d'une devise et celui de son acquisition par l'intermédiaire d'une devise tierce est éliminée.

L'arbitrage comptant-ferme

Le taux de change à terme F_t^T de maturité T vu en t est donné sous l'hypothèse d'AOA par la relation suivante :

$$F_t^T = S_t \frac{B^f(t, T)}{B^d(t, T)}$$

Avec

- S_t le taux de change **FOR/DOM**, à savoir une unité de devise étrangère en nombre d'unités domestiques,
- $B^d(t, T)$ le facteur d'actualisation DOM de maturité T ,
- $B^f(t, T)$ le facteur d'actualisation FOR de maturité T .

L'arbitrage comptant-ferme : illustration I

Considérons un investisseur français qui peut obtenir en t un taux d'intérêt annuel sans risque i sur des obligations du Trésor français émises en euros et un taux d'intérêt (exprimé en livres) i^* sur des obligations du Trésor britannique émises en livres sterling.

Les deux placements ont une maturité d'un an. Le placement émis en livre - bien qu'ayant un taux sans risque - est exposé à un risque de variation du cours de change (puisque dans un an, l'investisseur français souhaitera convertir ses livres en euros).

L'arbitrage comptant-ferme : illustration II

Supposons qu'en t une livre vaille S_t euros. Pour éliminer ce risque, l'investisseur peut conclure au début de l'année un contrat forward aux fins d'échanger $\frac{(1+i^*)}{S_t}$ livres contre des euros à la fin de l'année à un cours de change prédéfini F_t^T .

Ainsi, l'investisseur français s'assure que pour tout euro placé en bond britannique, il recevra $(1+i^*)F_t^T/S_t$. Ce placement étant désormais sans risque, l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage entre les deux stratégies sans risque et au coût initial identique garantie que :

$$(1+i) = (1+i^*)F_t^T/S_t$$

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 **Introduction au marché des changes**
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - **Les instruments de base**
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Les instruments de base

Les opérations d'Achats / Ventes au comptant et à terme

La transaction de base consiste à échanger au comptant une devise contre une autre. Le taux auquel se réalise cette opération s'appelle le cours de change au comptant. Une alternative est de convenir de réaliser une transaction à une certaine date ultérieure. Le taux correspondant est le cours de change à terme. Les échéances courantes des contrats à terme s'étalent de «demain »à un an.

Les swaps cambistes

D'autres opérations de change sont les swaps, c'est à dire l'engagement d'un opérateur de vendre une devise contre une autre maintenant et de la racheter à une date ultérieure. On peut voir un contrat de swap comme une combinaison d'opérations de change au comptant et à terme, en sens opposé. En 2007, les swaps ont représenté plus de la moitié des transactions du marché des changes.

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 **Introduction au marché des changes**
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - **Les options de change**
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Les options de change : Définition I

On désigne par la suite S_t le taux de change, à savoir une unité de devise étrangère en nombre d'unités domestiques. Une option de change de maturité T et de strike K est le droit et non l'obligation, d'acheter (Call), ou de vendre (Put) à T le sous-jacent S à K .

Par exemple un call sur l'EUR/USD de maturité T , de strike K et de nominal Q_{USD} **USD** est le droit d'échanger en T Q_{USD} **USD** contre des euros au taux de change K c'est à dire contre $\frac{Q_{USD}}{K}$ **EUR**.

Les options de change : Définition II

Un importateur, qui veut se protéger d'une hausse de la devise dans laquelle il est facturé, achète une option d'achat de devises. Si le cours de la devise a effectivement fortement augmenté et est au-dessus de celui de l'option, l'entreprise a intérêt à exercer celle-ci. Si, à l'inverse, le cours a fortement diminué (et est en dessous du strike de l'option), l'entreprise a intérêt à abandonner celle-ci.

Un exportateur achète, quant à lui, une option de vente de devises pour se protéger contre une baisse de la devise dans laquelle il a facturé son client. Si le cours a effectivement fortement baissé et est en-deçà de celui de l'option, l'entreprise a intérêt à exercer celle-ci. Si, à l'inverse, le cours a fortement augmenté (passant au dessus du strike de l'option), l'entreprise a intérêt à abandonner l'option et à changer les devises sur le marché au comptant.

L'achat d'une option de change peut donc permettre à son détenteur l'assurance d'un chiffre d'affaires prévisionnel.

Les options de change : Relations de parité I

Considérons à nouveau le taux de change EUR / USD S_t . Soit une option de strike K et de nominal Q_{EUR} permettant d'acheter Q_{EUR} **EUR** pour KQ_{EUR} **USD** à échéance. A maturité, on a le droit d'acheter Q_{EUR} **EUR** pour KQ_{EUR} **USD** au lieu de $S_T Q_{EUR}$ **USD**. Ainsi le payoff de l'option à maturité est :

$$Q_{EUR} (S_T - K)^+ \text{ USD}$$

ou bien encore

$$\frac{Q_{EUR}}{S_T} (S_T - K)^+ \text{ EUR}$$

Les options de change : Relations de parité II

On peut aussi voir cette option comme la possibilité de vendre KQ_{EUR} USD pour Q_{EUR} EUR à échéance avec un certain nominal $Q_{USD} = Q_{EUR}K$.

A maturité on a le droit de vendre Q_{USD} pour $\frac{Q_{USD}}{K}$ EUR. Le payoff de l'option à maturité est

$$Q_{USD} \left(\frac{1}{K} - \frac{1}{S_T} \right)^+ EUR$$

Ou encore dans la devise domestique

$$Q_{USD} S_T \left(\frac{1}{K} - \frac{1}{S_T} \right)^+ USD$$

Cette option est appelée CALL EUR/PUT USD, c'est une option de vente USD et une option d'achat EUR.

Les options de change : Relations de parité III

Cette relation lie les nominaux domestique et étranger. Lors de l'achat d'une option il suffit ainsi de connaître le nominal dans une devise et l'on peut déduire le nominal associé de l'autre devise.

En résumé, nous avons les relations de parité domestique / étranger suivantes :

$$Q_{USD} S_T \left(\frac{1}{K} - \frac{1}{S_T} \right)^+ USD = Q_{EUR} (S_T - K)^+ USD$$

$$Q_{USD} \left(\frac{1}{K} - \frac{1}{S_T} \right)^+ EUR = \frac{Q_{EUR}}{S_T} (S_T - K)^+ EUR$$

Les options de change : Différentes formes de cotations I

Les options sur taux de change ont plusieurs formes de cotations.

Reprenons l'exemple du Call EUR / Put USD de strike K , de nominal en USD Q_{USD} , et de nominal Q_{EUR} en EUR.

En cash domestique : Correspond à la valeur effective de l'option en cash USD

$$Q_{EUR} (S_T - K)^+$$

En cash foreign : Correspond à la valeur effective de l'option en cash EUR

$$\frac{Q_{EUR}}{S_T} (S_T - K)^+$$

En domestic pips «dpips» : Correspond à la valeur de l'option en USD pour une unité d'EUR, i.e. pour un nominal $Q_{EUR} = 1$

$$(S_T - K)^+$$

Les options de change : Différentes formes de cotations II

En foreign pips «fpips» : Correspond à la valeur de l'option en EUR pour une unité d'USD, i.e. pour un nominal $Q_{USD} = 1$

$$\left(\frac{1}{K} - \frac{1}{S_T} \right)^+ = \frac{(S_T - K)^+}{KS_T} = \frac{dpips}{KS_T}$$

En % domestique "%DOM" : Correspond à la valeur de l'option en USD pour une unité d'USD, i.e. pour un nominal $Q_{USD} = 1$

$$\frac{(S_T - K)^+ Q_{EUR}}{Q_{USD}} = \frac{(S_T - K)^+}{K} = \frac{dpips}{K}$$

En % foreign "%FOR" : Correspond à la valeur de l'option en EUR pour une unité d'EUR, i.e. pour un nominal $Q_{EUR} = 1$

$$\left(\frac{1}{K} - \frac{1}{S_T} \right)^+ \frac{Q_{USD}}{Q_{EUR}} = \frac{(S_T - K)^+}{S_T} = \frac{dpips}{S_T}$$

Dynamique du modèle I

Dans le cadre du marché de change, le modèle de Black & Scholes⁶ donne la dynamique d'un taux de change sous la mesure risque neutre par :

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r_d - r_f)dt + \sigma dW_t$$

Avec :

- S_t la valeur à l'instant t du taux de change **FOR/DOM**,
- W_t un mouvement brownien standard,
- σ la volatilité du taux de change,
- r_d le taux d'intérêt sans risque domestique,
- r_f le taux d'intérêt sans risque étranger.

6. il s'agit en fait d'une extension du modèle de B&S appliqué au monde des devises et développé par Garman-Kohlhagen

Dynamique du modèle II

L'équation ci dessus se réécrit avec la formule d'Îto en posant $Y_t = \ln(S_t)$

$$dY_t = \left(r_d - r_f - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t$$

La dynamique de Y_t est normale tandis que celle de S_t est lognormale.

Enfin, on a :

$$E^Q[S_T | F_t] = F_t^T$$

Les options de change : Valorisation d'une option vanille

On suppose connus r_d , r_f et σ et on note $P(t, T, K)$ le prix en t d'une option vanille de maturité T et de strike K . Nous avons (exprimés en « dpips ») :

$$P_{Call}^{BS} = S_t e^{-r_f(T-t)} N(d_1) - K e^{-r_d(T-t)} N(d_2)$$

$$P_{Put}^{BS} = K e^{-r_d(T-t)} N(-d_2) - S_t e^{-r_f(T-t)} N(-d_1)$$

avec

- N la cumulative de la loi normale,
- $d_1 = \frac{\ln \frac{F}{K} + 0.5\sigma^2(T-t)}{\sigma\sqrt{(T-t)}}$
- $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{(T-t)}$
- $F = S_t e^{(r_d - r_f)(T-t)}$ le taux forward

Les options de change : Les instruments de cotation I

Les cotations de marché des options FX sont données sous la forme de volatilité implicite pour les cinq produits liquides suivants : Option ATM, 25 Delta Risk Reversal (25D RR), 10 Delta Risk Reversal (10D RR), 25 Delta Butterfly (25D BF) et 10 Delta Butterfly (10D BF).

L'option ATM

L'option vanille de strike At-The-Money est le produit le plus vanille. Le strike ATM peut être calculé de plusieurs manières suivant les conventions. Généralement, l'option ATM est définie comme l'option de strike K tel que le delta du Call soit égal au delta du put⁷.

7. On l'appelle alors zero-delta straddle

Les options de change : Les instruments de cotation II

Les Risk-Reversal

Un Risk-Reversal est la combinaison de l'achat d'un call de strike K_c et de la vente d'un put de strike $K_p < K_c$. On peut définir le 25D RR comme étant le Risk-Reversal tel que $K_c = K_{25\Delta_c}$ et $K_p = K_{25\Delta_p}$. Il va être coté en terme de volatilité implicite sous la forme :

$$\sigma_{25\delta RR} = \sigma_{25\Delta_c} - \sigma_{25\Delta_p}$$

Les Butterfly

Un Butterfly est la combinaison de 2 Calls de strike K_3 et K_1 et de deux calls de strike K_2 tels que $K_1 < K_2 < K_3$. On peut définir par exemple le 25D BF comme étant le Butterfly tel que $K_1 = K_{25\Delta_c}$, $K_3 = K_{25\Delta_p}$ et $K_2 = K_{ATM}$. Ils sont cotés en terme de volatilité :

$$\sigma_{25DBF} = \frac{\sigma_{25\Delta_c} + \sigma_{25\Delta_p}}{2} - \sigma_{ATM}$$

Exemple de cotations de marché sur l'EURUSD

Exp	ATM	25D RR	25D BF	10D RR	10D BF
	Bid / Ask	Bid / Ask	Bid / Ask	Bid / Ask	Bid / Ask
1D	10.395 / 12.995	-0.510 / 1.310	-0.470 / 0.830	-0.800 / 2.320	-0.435 / 1.645
1W	9.040 / 9.940	-0.255 / 0.375	-0.105 / 0.345	-0.405 / 0.675	0.060 / 0.780
2W	8.615 / 9.090	-0.275 / 0.060	0.005 / 0.240	-0.480 / 0.090	0.225 / 0.605
3W	8.555 / 8.925	-0.505 / -0.250	0.030 / 0.215	-0.800 / -0.365	0.280 / 0.575
1M	8.620 / 8.895	-0.620 / -0.425	0.060 / 0.195	-1.005 / -0.675	0.335 / 0.555
2M	8.290 / 8.540	-0.825 / -0.650	0.090 / 0.215	-1.520 / -1.220	0.430 / 0.630
3M	8.185 / 8.410	-0.960 / -0.800	0.120 / 0.235	-1.860 / -1.590	0.510 / 0.690
4M	7.995 / 8.225	-1.115 / -0.950	0.150 / 0.265	-2.165 / -1.885	0.620 / 0.805
5M	7.928 / 8.168	-1.213 / -1.043	0.166 / 0.286	-2.363 / -2.073	0.688 / 0.881
6M	7.875 / 8.125	-1.275 / -1.100	0.175 / 0.300	-2.490 / -2.190	0.730 / 0.930
9M	7.785 / 8.035	-1.445 / -1.270	0.235 / 0.360	-2.850 / -2.550	0.915 / 1.115
1Y	7.730 / 7.955	-1.555 / -1.400	0.270 / 0.380	-3.065 / -2.795	1.050 / 1.230
18M	7.810 / 8.075	-1.545 / -1.360	0.275 / 0.405	-3.045 / -2.725	1.065 / 1.275
2Y	7.845 / 8.145	-1.535 / -1.325	0.270 / 0.420	-3.030 / -2.670	1.065 / 1.305
3Y	8.070 / 8.420	-1.470 / -1.225	0.265 / 0.440	-2.900 / -2.480	1.010 / 1.290
4Y	8.220 / 8.595	-1.400 / -1.135	0.250 / 0.440	-2.735 / -2.285	0.985 / 1.285
5Y	8.290 / 8.715	-1.365 / -1.070	0.235 / 0.450	-2.680 / -2.170	0.980 / 1.320
6Y	8.414 / 8.929	-1.417 / -1.058	0.202 / 0.461	-2.690 / -2.072	0.893 / 1.305
7Y	8.490 / 9.090	-1.460 / -1.040	0.175 / 0.475	-2.705 / -1.985	0.825 / 1.305
10Y	8.730 / 9.330	-1.400 / -0.980	0.160 / 0.460	-2.605 / -1.885	0.795 / 1.275
15Y	9.905 / 10.460	-1.320 / -0.930	0.365 / 0.645	-1.760 / -1.090	1.070 / 1.515
20Y	9.900 / 10.442	-0.737 / -0.356	0.229 / 0.503	-1.626 / -0.971	1.057 / 1.492
25Y	9.892 / 10.431	-0.676 / -0.297	0.226 / 0.498	-1.513 / -0.862	1.042 / 1.474
30Y	9.880 / 10.427	-0.624 / -0.240	0.220 / 0.496	-1.420 / -0.760	1.024 / 1.463

Les options de change : Les volatilités implicites

A partir de ces produits liquides (Option ATM, 25DRR, 10DRR, 25DBF et 10DBF) il est possible de retrouver le prix de marché des options vanilles par combinaison linéaire.

$$\sigma_{25\Delta_c} = \sigma_{ATM} + \sigma_{25DBF} + \frac{\sigma_{25DRR}}{2}$$

$$\sigma_{25\Delta_p} = \sigma_{ATM} + \sigma_{25DBF} - \frac{\sigma_{25DRR}}{2}$$

$$\sigma_{10\Delta_c} = \sigma_{ATM} + \sigma_{10DBF} + \frac{\sigma_{10DRR}}{2}$$

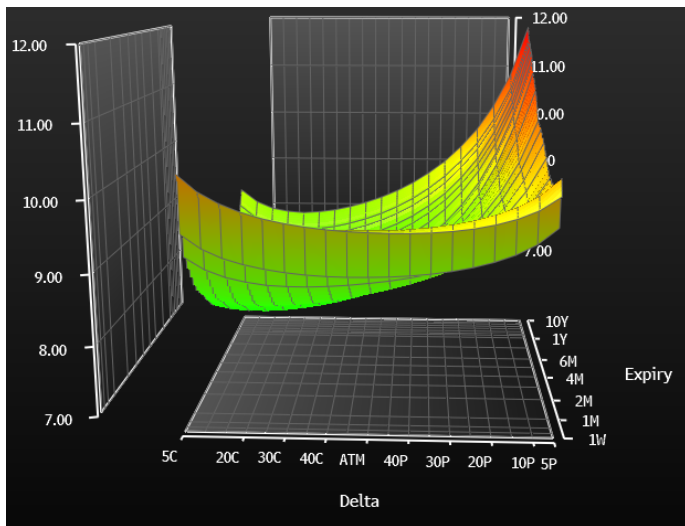
$$\sigma_{10\Delta_p} = \sigma_{ATM} + \sigma_{10DBF} - \frac{\sigma_{10DRR}}{2}$$

Nous pouvons par conséquent considérer de manière implicite que les options vanilles $10\Delta\text{Put}$, $25\Delta\text{Put}$, Call ATM , $25\Delta\text{Call}$ et $10\Delta\text{Call}$ sont des produits liquides.

Exemple de cotations de marché en volatilités implicites sur l'EURUSD I

Exp	ATM	25D Call EUR	25D Put EUR	10D Call EUR	10D Put EUR
	Bid / Ask	Bid / Ask	Bid / Ask	Bid / Ask	Bid / Ask
1D	9.785 / 12.955	9.739 / 13.741	9.313 / 13.317	8.603 / 16.042	7.775 / 15.250
1W	9.060 / 10.075	9.105 / 10.380	8.995 / 10.270	8.935 / 11.253	8.722 / 11.040
2W	8.630 / 9.225	8.649 / 9.396	8.704 / 9.451	8.615 / 9.970	8.720 / 10.075
3W	8.570 / 9.015	8.468 / 9.027	8.803 / 9.362	8.452 / 9.463	8.977 / 9.988
1M	8.650 / 8.970	8.488 / 8.889	8.981 / 9.382	8.491 / 9.217	9.293 / 10.019
2M	8.280 / 8.575	8.040 / 8.410	8.755 / 9.125	7.957 / 8.626	9.304 / 9.973
3M	8.175 / 8.445	7.881 / 8.219	8.756 / 9.094	7.744 / 8.356	9.464 / 10.076
4M	7.975 / 8.250	7.629 / 7.973	8.662 / 9.006	7.494 / 8.116	9.519 / 10.141
5M	7.899 / 8.184	7.522 / 7.877	8.653 / 9.008	7.383 / 8.026	9.605 / 10.247
6M	7.840 / 8.135	7.442 / 7.810	8.635 / 9.003	7.300 / 7.965	9.645 / 10.310
9M	7.755 / 8.050	7.338 / 7.705	8.690 / 9.057	7.225 / 7.888	9.923 / 10.585
1Y	7.700 / 7.970	7.255 / 7.594	8.721 / 9.059	7.194 / 7.808	10.107 / 10.721
18M	7.770 / 8.085	7.345 / 7.740	8.790 / 9.185	7.294 / 8.011	10.174 / 10.891
2Y	7.800 / 8.160	7.384 / 7.836	8.814 / 9.266	7.332 / 8.151	10.179 / 10.998
3Y	8.010 / 8.410	7.631 / 8.134	8.986 / 9.489	7.552 / 8.463	10.248 / 11.157
4Y	8.135 / 8.610	7.785 / 8.382	9.048 / 9.644	7.717 / 8.798	10.217 / 11.298
5Y	8.215 / 8.755	7.873 / 8.552	9.098 / 9.777	7.804 / 9.034	10.232 / 11.461
6Y	8.306 / 8.969	7.930 / 8.764	9.172 / 10.006	7.790 / 9.303	10.166 / 11.678
7Y	8.355 / 9.135	7.954 / 8.934	9.206 / 10.186	7.751 / 9.531	10.085 / 11.862
10Y	8.615 / 9.395	8.219 / 9.199	9.431 / 10.411	8.010 / 9.790	10.296 / 12.074
15Y	9.775 / 10.500	9.617 / 10.528	10.767 / 11.678	9.882 / 11.533	11.332 / 12.983
20Y	9.771 / 10.480	9.768 / 10.659	10.327 / 11.217	9.933 / 11.549	11.257 / 12.872
25Y	9.763 / 10.469	9.786 / 10.673	10.285 / 11.171	9.967 / 11.574	11.180 / 12.787

Exemple de cotations de marché en volatilités implicites sur l'EURUSD II



- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 **Introduction au marché des changes**
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - **Les dérivés de première et deuxième génération**
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Les dérivés de première génération

Après les options vanilles, l'ensemble des produits exotiques dits de « première génération » représentent la plus grande partie du chiffre d'affaires généré sur le marché des options FX. Ils sont essentiellement constitués des options digitales et de tous les types d'options à barrière telles que :

- les options à barrières simples ou doubles,
- les options « one-touch » à barrières simples ou doubles.
- les options « no-touch ».
- les options « corridor ».

Pour ces structures, bien que n'ayant plus le caractère vanille, le prix obtenu dans le cadre du modèle Black-Scholes fait souvent référence et leur prix de marché est souvent calculé comme la somme du prix Black-Scholes et d'un ajustement.

Les dérivés de seconde génération

Après les options vanilles et la première génération d'exotiques, d'autres options plus exotiques encore peuvent avoir un intérêt particulier pour certains investisseurs. Nous pouvons citer entre autres les «forward-start» options, les «ratchet» options, les «compound» options, les options sur le minimum / maximum ou bien encore les options sur panier.

La valorisation et la couverture de ce type d'instruments à l'aide du seul modèle de Black-Scholes est dangereuse en raison de l'existence d'un risque modèle important. En effet, les instruments les plus complexes font apparaître de nouveaux facteurs de risque tels que les risque de smile (spot et forward), de corrélation, etc. Ainsi pour la valorisation des structures les plus sophistiquées, d'autres modèles plus évolués - généralisant le modèle de Black-Scholes - sont préférés par les opérateurs de marché. Les modèles les plus répandus sont ceux à volatilité locale et / ou à volatilité stochastique. Très souvent, l'utilisation de ces modèles est associée à des méthodes numériques telles que les méthodes de MC ou d'EDP.

Le modèle à volatilité locale de Dupire I

Les limites du modèles de Black-Scholes

La dynamique du cours de change sous la probabilité risque neutre est de la forme

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu_t dt + \sigma_t dW_t, \text{ avec } \mu_t = r_d(t) - r_f(t)$$

Nous savons que la volatilité implicite Σ d'une option vanille dépend de K et T . Cela prouve une incompatibilité entre les prix de marché et le modèle de Black-Scholes. Il reste que les praticiens utilisent la volatilité implicite pour caractériser le prix d'une option. La courbe $K \mapsto \Sigma(K, T)$ qui, pour une maturité donnée T , associe à K la volatilité implicite du call d'échéance T et de prix d'exercice K est appelée *smile* de volatilité, la surface $(K, T) \mapsto \Sigma(K, T)$ est la surface de volatilité implicite.

Le modèle à volatilité locale de Dupire II

La formule de Dupire

Etant donné les distributions finales du spot S_T par maturité T conditionnellement à S_0 , Dupire a démontré l'existence et l'unicité d'un processus de diffusion risque neutre générant ces distributions et de la forme

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu_t dt + \sigma(S, t; S_0) dW_t \quad (1)$$

La surface de volatilités locales $\sigma(K, T; S_0)$ s'obtient selon la formule

$$\frac{1}{2} \sigma(K, T)^2 K^2 = \frac{\frac{\partial C}{\partial T} + \mu_T K \frac{\partial C}{\partial K} + r_f C}{\frac{\partial^2 C}{\partial K^2}} \quad (2)$$

Où C est la fonction de prix d'un Call $C(K, T)$

Cette formule est une conséquence directe de l'EDP de Fokker-Planck pour la diffusion (1).

Le modèle à volatilité locale de Dupire III

Absence d'arbitrages et existence de la volatilité locale

Si l'on exprime le prix de l'option comme une fonction du taux de change forward $F_0^T = S_0 e^{\int_0^T \mu(t) dt}$ et non plus du taux de change spot, nous obtenons la formule suivante :

$$\frac{1}{2} \sigma(K, T)^2 K^2 = \frac{\frac{\partial C}{\partial T}}{\frac{\partial^2 C}{\partial K^2}} \quad (3)$$

où C représente désormais $C(F_0^T, K, T)$

L'équation (3) montre qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe une fonction de volatilité locale est que le membre de droite de l'équation soit positif de sorte qu'il existe toujours une racine carrée (réelle) $\sigma(T, K)$.

Le modèle à volatilité locale de Dupire IV

Absence d'arbitrages et existence de la volatilité locale

Ceci est possible si, et seulement si, les prix de marché des options cotées sont dénués d'arbitrages. On a ainsi les deux conditions nécessaires et suffisantes suivantes :

- A une maturité T fixée, l'absence d'arbitrages conduit à des prix d'options vanilles décroissants et strictement convexes en K soit $\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} > 0$.
- A un prix d'exercice K fixé, l'absence d'arbitrage donne un prix positif aux calendar spreads. Cela correspond à une croissance en T de la variance cumulée $\Sigma(T, K)^2 T$.

Le modèle à volatilité locale de Dupire V

Absence d'arbitrages et existence de la volatilité locale

En cas d'existence d'anomalies entre les prix de marché d'origine, un retraitement est nécessaire pour assurer une bonne construction de la nappe de volatilités locales.

Compte tenu de la liquidité abondante sur les marchés de changes, il n'y a pas de problème d'arbitrages a priori, au moins pour les options sur les principales devises, comme celles du G10.

Sur des devises plus exotiques, on vérifie généralement au préalable que l'absence d'arbitrages est respectée puis on corrige éventuellement la nappe de volatilités originale pour satisfaire cette contrainte.

Les modèles à volatilité stochastique I

La dynamique du smile implicite par le modèle à volatilité locale est exactement à l'opposée de celle généralement observée sur les marchés : la courbe de volatilité implicite générée par le modèle à volatilité locale se déplace dans la direction opposée à celle du sous-jacent, alors qu'il est plutôt admis qu'on observe sur le marché un comportement inverse (on parle de comportement «Sticky-Moneyness»).

De plus, même si le modèle de Dupire génère des trajectoires de volatilité aléatoires, nous devons reconnaître que la volatilité de la volatilité est moindre que si nous la comparons avec une volatilité qui est elle-même stochastique.

Afin d'introduire plus de stochasticité au niveau de la volatilité et avoir une vraie dynamique du «smile forward» on peut introduire un facteur brownien propre à la volatilité.

Les modèles à volatilité stochastique II

Le modèle de Heston

Le modèle de Heston est un standard de marché.

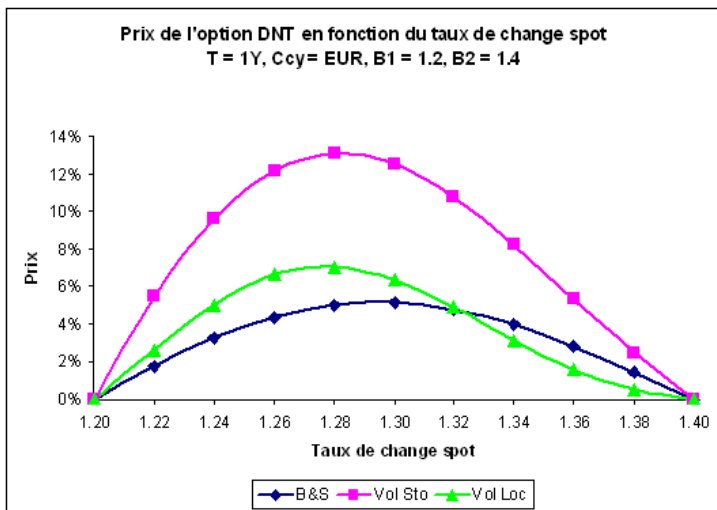
$$\begin{aligned}dS(t) &= \mu_t S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dZ_1 \\dv_t &= -\lambda(v_t - \bar{v})dt + \eta \sqrt{v_t} dZ_2 \\ \langle dZ_1, dZ_2 \rangle &= \rho dt\end{aligned}$$

Où λ et $\bar{v}$ désignent respectivement la vitesse de retour à la moyenne et la moyenne long terme du processus v_t et η la «vovol».

Le processus v_t suit par ailleurs un CIR. Dans le cadre de ce modèle, des formules semi analytiques permettent la valorisation des options vanilles, expliquant ainsi son grand succès parmi les praticiens de marché.

Aperçu du «risque modèle»

Cas d'une option Double No Touch (DNT)



- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 **Introduction au marché des changes**
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - **Annexes**
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Annexe : Marchés étrangers et changement de numéraire I

Considérons un marché étranger dans lequel un actif contingent X^f paye X_T^f à la date T . On pose Q_f^T la mesure de probabilité forward neutre associée à l'économie étrangère. On sait que le prix en t dans le marché étranger est :

$$V_t^f = B^f(t, T) E^{Q_f^T} \{X_T^f | F_t\} \quad 0 \leq t \leq T$$

prix V_t^f qui exprimé dans la devise domestique devient

$$V_t = S_t B^f(t, T) E^{Q_f^T} \{X_T^f | F_t\} \quad 0 \leq t \leq T$$

où S_t représente le cours de change **FOR/DOM** en date t .

Annexe : Marchés étrangers et changement de numéraire II

Du point de vue de l'investisseur domestique, l'actif étranger X^f est parfaitement équivalent à un dérivé payant $S_T X_T^f$ en T . En d'autres termes puisque X^f est dénommé dans la devise étrangère, le payoff en date T pour un investisseur domestique qui achète cet actif est $S_T X_T^f$. Par conséquent, pour éviter les opportunités d'arbitrage, le prix en t de l'actif domestique $X^f S$ doit être égal à V_t . Ainsi, on doit avoir la relation suivante :

$$S_t B^f(t, T) E^{Q_f^T} \{X_T^f | F_t\} = B(t, T) E^{Q^T} \{S_T X_T^f | F_t\}$$

On en déduit que passer de la mesure Q_f^T à Q^T est équivalent à passer du numéraire $B^f(\cdot, T)$ à $\frac{B^f(\cdot, T)}{S}$

Annexe : Marchés étrangers et changement de numéraire III

De la formule de changement de numéraire précédente nous pouvons en déduire l'ajustement de convexité quanto.

$$\begin{aligned} E^{Q_f^T} \left\{ X_T^f | F_t \right\} &= E^{Q^T} \left\{ \frac{B(t, T) S_T}{B^f(t, T) S_t} X_T^f | F_t \right\} \\ &= E^{Q^T} \left\{ X_T^f | F_t \right\} + \text{Cov}^{Q^T} \left\{ X_T^f, \frac{B(t, T) S_T}{B^f(t, T) S_t} | F_t \right\} \end{aligned}$$

Annexe : PIC et PINC I

Pour les économistes, il existe deux versions de la parité des taux d'intérêt :

- La Parité des taux d'Intérêt Couverte (PIC)
- La parité des taux d'Intérêts Non Couverte (PINC)

La PIC permet de déterminer le taux de change à terme à partir du taux de change courant et traduit l'absence d'opportunité d'arbitrage.

$$(1 + i) = (1 + i^*)F_t^T / S_t$$

Ainsi, en cas de mobilité internationale des capitaux, un taux d'intérêt domestique plus élevé que le taux étranger s'accompagne d'un cours à terme inférieur au cours au comptant.

Annexe : PIC et PINC II

La PINC permet de déterminer le taux de change au comptant à partir du taux de change anticipé :

$$(1 + i) = (1 + i^*)S_{t+1}^a / S_t$$

Autrement dit, les devises étrangères peuvent être assimilées à un actif dont le cours au comptant est régi par les taux d'intérêt domestique et étranger et également par l'anticipation courante par le marché du cours au comptant de la période suivante S_{t+1}^a . L'anticipation d'une appréciation future se manifeste immédiatement dans le cours comptant, ce qui explique pourquoi les marchés des changes sont généralement si avides d'information.

PARTIE VI

INTRODUCTION AU MARCHE DE L'INFLATION

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - **Inflation : concepts de base**
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Introduction I

Depuis l'introduction dans les années 80 des obligations indexées sur inflation émises par les gouvernements, le marché des dérivés sur inflation est devenu de plus en plus populaire. La politique d'engagement et de régularité des différents gouvernements européens et américains a largement favoriser la liquidité de ce marché.

On distingue trois grands groupes de produits sur l'inflation : les obligations indexées, les swaps et les produits optionnels.

Introduction II

L'objectif principal de ces dérivés est le transfert du risque d'inflation. Cette catégorie de produits attire un large panel d'investisseurs tels que les banques, les fonds de pension, les compagnies d'assurance ou bien encore les hedge funds.

Les banques désirent généralement recevoir l'inflation afin de couvrir les produits de la banque de détail indexés sur inflation tels que le livret A. Les compagnies d'assurance et les fonds de pension souhaitent également recevoir l'inflation pour respecter leurs engagements de plus en plus indexés sur l'inflation tels que les droits à la retraite dans le cas des fonds de pension. Par conséquent ils souhaitent à travers de tels produits ajuster la structure de leurs placements.

Introduction III

A l'inverse, les Etats dont la plupart des revenus sont indexés sur l'inflation (comme l'impôt sur les revenus typiquement) sont les plus gros émetteurs d'inflation et se positionnent sur le marché en tant que vendeur d'inflation.

On distinguera ainsi les payeurs d'inflation (etat, sociétés immobilières, etc.) et les receveurs d'inflation (compagnies d'assurance, fonds de pension, banques de détail, etc.). Les banques ou les hedge funds peuvent appartenir à ces deux catégories.

Définition de l'IPC I

Il peut y avoir un problème à définir l'inflation : la valeur relative de n'importe quel produit de consommation ou service change avec le temps. Partant de ce constat, la valeur de l'argent et par conséquent le niveau de l'inflation est toujours subjectif. C'est ce qui a motivé la création d'Indices de Prix à la Consommation faisant référence à des échantillons ou paniers de différents biens et services pour établir un niveau d'inflation. Ces indicateurs d'inflation sont calculés par les agences nationales et sont utilisés pour piloter les politiques économiques et monétaires, les niveaux de pension, etc.

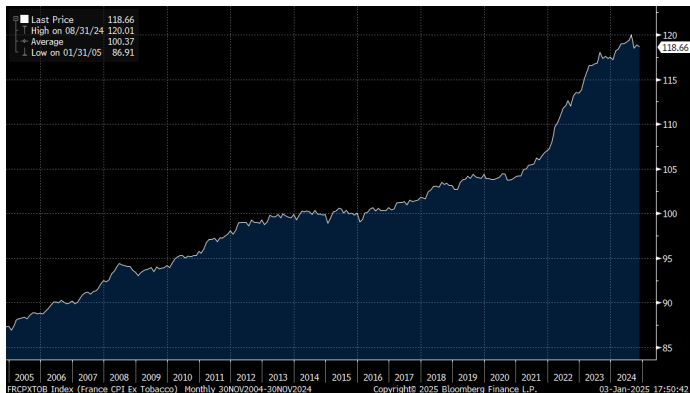
Les paniers définissant les indices de prix sont censés être représentatifs d'un type particulier de consommateur et changent selon les pays (prise en compte du prix du tabac, de l'immobilier, taxes et impôts, etc.). De plus la composition et les pondérations du panier de référence peuvent changer avec le temps et les évolutions technologiques.

Définition de l'IPC II

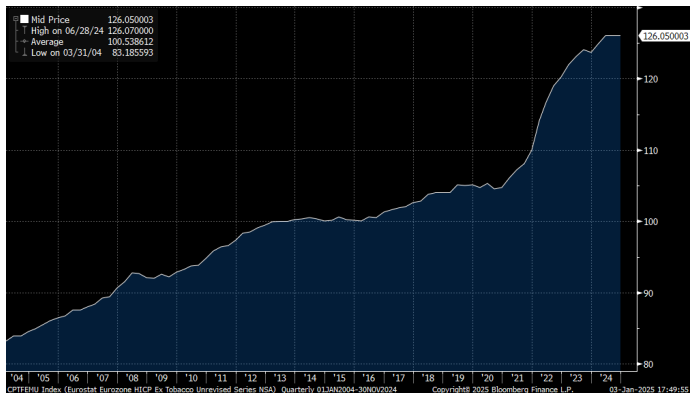
Ci dessous les indices de prix les plus connus :

- IPC pour la France,
- HICPxT pour la zone EURO (Harmonised Index of Consumer Prices excluding Tobacco),
- RPI pour la Grand Bretagne (Retail Price Index),
- CPI-U pour les Etats-Unis (Consumer Price Index for All Urban Consumers).

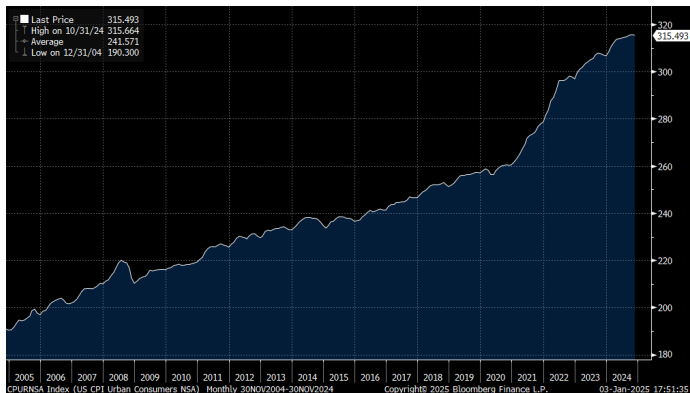
Exemples d'IPC : l'IPC français



Exemples d'IPC : l'IPC européen



Exemples d'IPC : l'IPC américain



Valeur réelle et valeur nominale

Considérons un investisseur possédant des actifs en T_1 d'une valeur de 100,000€. Supposons qu'il peut alors acheter 10,000 paniers représentatifs de l'indice des prix avec ses actifs. Nous faisons maintenant l'hypothèse qu'en T_2 , ses actifs valent 101,000€ et que le prix du panier a quant à lui augmenté de 200€, on a :

$$\text{variation valeur nominale} = \frac{101,000 - 100,000}{100,000} = +1\%$$

$$\text{variation valeur réelle} = \frac{101,000/10,200 - 10}{10} = -0.98\%$$

Même si la valeur des actifs a augmenté de 1%, en termes de valeur réelle, ils ont baissé de 0.98%.

Les cash-flows indexés sur inflation

Considérons le cas d'une obligation Zéro-Coupon indexée sur inflation payant en T $I(T)$, $I(t)$ étant l'indice CPI en t . On note $D_{IL}(0, T)$ la valeur nominale vu d'aujourd'hui (i.e. en $t = 0$) de cette obligation.

A maturité, la valeur nominale du titre est $D_{IL}(T, T) = I(T)$ et sa valeur réelle $= \frac{I(T)}{I(0)} = 1$

La valeur réelle aujourd'hui du titre est $D_r(0, T) = \frac{D_{IL}(0, T)}{I(0)}$

On en déduit ainsi le rendement réel du titre :

$$y_r(0, T) = D_r(0, T)^{-1/T} - 1$$

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - **Les obligations indexées sur inflation**
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Présentation des OATi I

Les obligations indexées sur l'inflation présentent un taux de coupon fixe comme les obligations nominales mais celui-ci est assis sur un capital variable, indexé sur la progression des prix. Les OATi et OAT€i sont les obligations émises par l'état français et respectivement indexés sur l'IPC français et sur l'indice des prix de la zone euro.

En pratique, l'investisseur dans une OATi ou dans une OAT€i percevra un coupon plus faible que s'il avait acquis une OAT nominale de même maturité, mais il se verra rembourser à échéance un capital plus élevé, d'un montant supplémentaire égal au cumul de l'inflation sur la période d'existence de l'obligation⁸

8. il est à noter que les OAT/OAT€i disposent d'une protection contre la déflation, le remboursement se faisant toujours au moins au pair.

Présentation des OATi II

Les OATi et OAT€i sont cotées sur les marchés obligataires au même titre que les OAT. Elles sont cotées en prix, à partir duquel on peut calculer un taux actuariel appelé "taux réel" ; comme pour les obligations nominales, il existe une relation de décroissance entre le prix et le taux. La comparaison entre les deux marchés permet d'extraire des informations sur les anticipations d'inflation : en effet, l'écart entre le taux réel d'une OATi et le taux d'une OAT de même maturité est appelé le "point mort d'inflation" : cet écart mesure approximativement l'anticipation d'inflation par le marché à un instant donné. Le point mort d'inflation apparaît ainsi comme un indicateur de cherté des OATi/OAT€i relativement aux OAT nominales : plus le point mort est élevé, plus l'inflation anticipée est forte et plus la protection contre l'inflation a de la valeur.

Exemple d'OATi

Considérons l'exemple suivant avec les hypothèses décrites ci-dessous :

- les obligations ont une maturité de 10Y,
- le coupon de l'OAT est de 3.5%,
- celui de l'OAT indexée sur l'inflation est de 1.5%,
- l'inflation réalisée est de 2% chaque année.

Flux algébriques perçus par l'investisseur	Achat en date 0	Coupon perçu l'année i	Capital remboursé l'année 10
Obligation nominale	-100	+3.5	100
Obligation indexée	-100	$+1.5 \times (1+2\%)^i$	122

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - **Introduction aux dérivés sur Inflation**
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Définition du CPI forward

On désigne $E_t^{Q_{T_i}}$ l'espérance sous la mesure Q_{T_i} , associée au numéraire $B(t, T_i)$, conditionnellement à l'information F_t . L'inflation anticipée ou forward IPC fixée à la date T_i et observée à la date t sera notée $I(t, T_i)$. Le terme $I(t, T_i)$ peut être aussi vu comme le forward CPI annulant en t la valeur d'un swap inflation Zéro-Coupon de maturité T . Cette quantité étant librement échangeable les hypothèses habituelles d'absence d'opportunité d'arbitrage s'appliquent :

$$I(t, T_i) = E_t^{Q_{T_i}} [I(T_i) | F_t]$$

Remarque : on remarquera que $I(t, T_i)$ est par définition martingale sous la probabilité associée au numéraire Q_{T_i} .

Les swaps indexés sur inflation

Etant donné un set de dates $T_1, \dots, T_M$ un swap indexé sur l'inflation est un swap dans lequel, à chaque date de paiement, A paie à B le taux d'inflation sur une période prédéfinie, tandis que B paie à A un taux fixe.

Le taux d'inflation est calculé comme le rendement en pourcentage de l'indice CPI sur l'intervalle $[t, T]$:

$$i(t, T) := \frac{I(T)}{I(t)} - 1$$

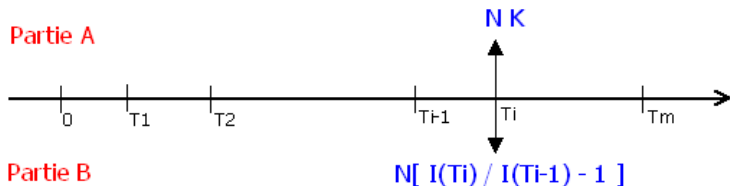
Les deux swaps indexés sur inflation répandus sur le marché sont les swaps Zéro-Coupon et les swaps Year on Year.

Les swaps Zéro-Coupon



Dans un swap Zéro-Coupon indexé sur inflation, à maturité, B paie à A un flux fixe $N \left[(1 + K)^M - 1 \right]$ où K et N sont respectivement le taux fixe du contrat et le nominal tandis que A paie à B à maturité un flux flottant $N \left[\frac{I(T_M)}{I_0} - 1 \right]$.

Les swaps Year on Year



Dans un swap de type "YoY", B paie à A un montant fixe $N\phi_i K$ tandis que A paie à B un montant flottant $N\psi_i \left[\frac{I(T_i)}{I(T_{i-1})} - 1 \right]$ où ψ_i et ϕ_i sont respectivement les fractions d'année pour les pattes fixe et variable pour la période $[T_{i-1}, T_i]$

Les caplets et floorlets

Un caplet indexé sur inflation est une option de type Call sur le taux d'inflation implicite de l'indice de CPI.

De manière analogue, un floorlet sur inflation est une option de type put sur le même taux d'inflation.

Le payoff d'un caplet sur inflation de maturité T_i s'écrit comme :

$$N\psi_i \left[\omega \left(\frac{I(T_i)}{I(T_{i-1})} - 1 - \kappa \right) \right]^+$$

où κ représente le strike, ψ_i la fraction d'année pour l'intervalle $[T_{i-1}, T_i]$, N le nominal et $\omega = 1$ pour un caplet ($\omega = -1$ pour un floorlet).

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - **Un rapide aperçu des modèles**
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Analogie avec le monde du change

Les taux d'intérêt réels peuvent être vus comme des taux d'intérêt dans l'économie réelle (i.e. étrangère) et le CPI comme le taux d'échange entre les "devises" nominale (i.e. domestique) et réelle.

Plus simplement, le prix d'un bien dans l'économie nominale peut être converti en prix dans l'économie réelle via la valeur du CPI.

Il vient alors la relation de non arbitrabilité issue du monde du Change :

$$I(t, T_i) := I(t) \frac{P_r(t, T_i)}{P_n(t, T_i)}$$

Les deux fonctions $T \rightarrow P_n(t, T)$ et $T \rightarrow P_r(t, T)$ désignant respectivement les structures par terme de discount factors en t pour les économies nominales et réelles associées aux mesures risque neutres Q_n et Q_r .

Pricing d'un swap Zéro-Coupon indexé sur inflation I

$$ZCIS(t, T_M, I_0, N) = NE_n \left\{ e^{-\int_t^{T_M} n(u)du} \left[\frac{I(T_M)}{I_0} - 1 \right] | F_t \right\}$$

L'analogie avec le monde du change implique que pour tout $t < T$

$$I(t)P_r(t, T) = I(t)E_r \left\{ e^{-\int_t^T r(u)du} | F_t \right\} = E_n \left\{ e^{-\int_t^T n(u)du} I(T) | F_t \right\}$$

d'où

$$ZCIS(t, T_M, I_0, N) = N \left[\frac{I(t)}{I_0} P_r(t, T_M) - P_n(t, T_M) \right]$$

Le pricing d'un swap Zéro-Coupon est par conséquent modèle indépendant.

Pricing d'un swap Zéro-Coupon indexé sur inflation II

Le résultat est extrêmement important puisqu'il nous permettra de retrouver les prix d'obligations Zéro-Coupon réelles à partir des cotations de swaps Zéro-Coupon.

Les cotations de marché des swaps Zéro-Coupon sont notées $K = K(T_M)$ pour les maturités T_M .

La valeur du swap Zéro-Coupon est nulle en $t = 0$ ssi

$$\begin{aligned} N [P_r(0, T_M) - P_n(0, T_M)] &= NP_n(0, T_M) \left[(1 + K(T_M))^M - 1 \right] \\ \Rightarrow P_r(0, T_M) &= P_n(0, T_M) - (1 + K(T_M))^M \end{aligned}$$

Un rapide aperçu des modèles

La valorisation des autres produits indexés sur inflation (swaps YoY et options) nécessitent la spécification d'un modèle.

Les modèles les plus répandus dans le monde de l'inflation :

- Le "JY model" (Jarrow et Yildirim (2003)),
- Le "lognormal Forward Libor model" (Mercurio (2005)),
- Le "Market Model" (Kazziha (1999), Benhamou and Koehler (2004), Mercurio (2005)).

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - **Annexes**
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Annexe : Le livret A

Depuis 2004 il a été décidé de mettre en place une formule automatique pour le calcul du taux de rémunération du livret A, afin d'éviter l'intervention de décisions politiques. Ce dernier était en effet déterminé de manière discrétionnaire par le gouvernement en place. Plusieurs formules se sont succédées depuis.

Formule depuis l'arrêté du 27 janvier 2021 :

la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme €STR, assortie d'un taux plancher de 0.5%

$$\begin{aligned} \text{LivretA} = & \left(\frac{1}{2} \text{MoyenneSemestrielle} [\text{InflationFR}] \right. \\ & \left. + \frac{1}{2} \text{MoyenneSemestrielle} [\text{€STR}] ; 0.5\% \right) \end{aligned}$$

PARTIE VII

INTRODUCTION AU MARCHE DU CREDIT

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

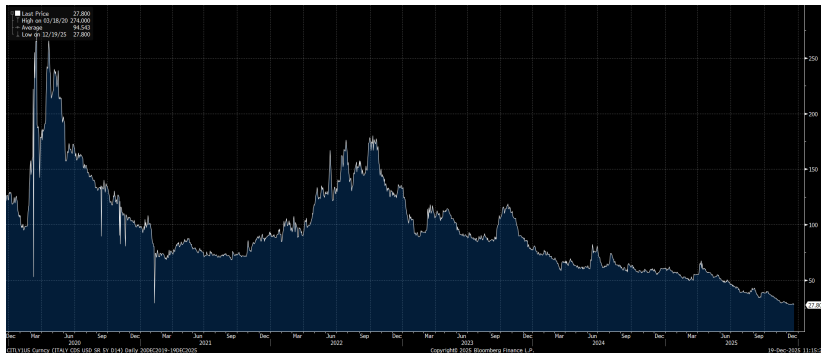
Credit Default Swaps : concepts de base

Partie toujours en cours de rédaction

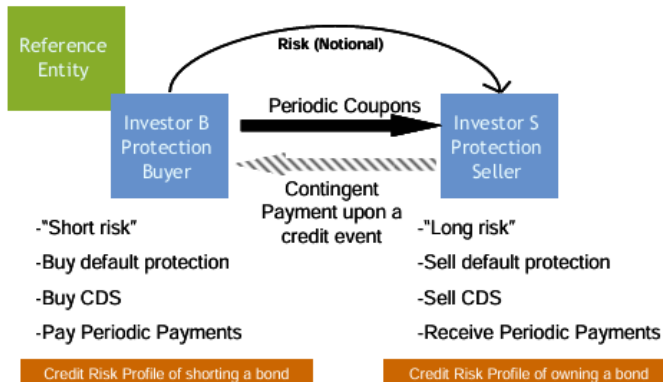
Credit Default Swaps : Exemple



Credit Default Swaps : Exemple



CDS Cash Flows



Definition: A credit default swap is an agreement in which one party buys protection against losses occurring due to a credit event of a reference entity up to the maturity date of the swap. The protection buyer pays a periodic fee for this protection up to the maturity date, unless a credit event triggers the contingent payment. If such trigger happens, the buyer of protection only needs to pay the accrued fee up to the day of the credit event (standard credit default swap), and deliver an obligation of the reference credit in exchange for the protection payout.

Source: JPMorgan.

Credit Default Swaps : Événements de crédit

Un événement de crédit déclenche un paiement "contingent" sur un swap de défaut de crédit. Ces événements de crédit sont définis dans les "2003 ISDA Credit Derivatives Definitions" (revues depuis en 2014) et incluent les événements suivant :

- Faillite : cela englobe l'insolvabilité, la nomination de liquidateurs mais aussi les arrangements avec les créanciers.
- Défaut de paiement : défaut de paiement d'une ou plusieurs obligations après l'expiration de tout délai de grâce applicable.
- Restructuration : désigne une modification de l'accord entre l'entité de référence et les porteurs d'une obligation en raison de la détérioration de la solvabilité de l'entité de référence (réduction des intérêts ou du principal, report du paiement des intérêts ou du principal, subordination contractuelle, etc.)

- 1 Introduction
 - Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?
 - La formation des taux d'intérêt
 - Quelques rappels...
- 2 Définition de la courbe de taux
 - Définition des différents taux
 - Comportement empirique d'une courbe de taux
 - Annexes
- 3 Introduction à la XVA
 - 2007-2008 : l'apparition du «multi-courbe»
 - L'usage du collatéral et l'actualisation OIS
 - Introduction au concept de XVA
- 4 Méthodologies de construction de la courbe des taux
 - Les différents types de courbe de taux
 - Le bootstrapping
 - Le stripping
 - Une méthode alternative de reconstitution
 - Annexes
- 5 Modèles de courbe de taux
 - Quelques rappels de probabilité
 - Définitions de base et notations mathématiques
 - Le modèle de Black
 - Les modèles de taux court
 - Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
 - Le modèle de Brace Gatarek Musiela (BGM)
 - Les modèles Markov-Functional
 - Perspectives
 - Annexes
- 6 Introduction au marché des changes
 - Le marché des changes : caractéristiques principales
 - Relations d'arbitrage
 - Les instruments de base
 - Les options de change
 - Les dérivés de première et deuxième génération
 - Annexes
- 7 Introduction au marché de l'inflation
 - Inflation : concepts de base
 - Les obligations indexées sur inflation
 - Introduction aux dérivés sur Inflation
 - Un rapide aperçu des modèles
 - Annexes
- 8 Introduction au marché du crédit
 - Credit Default Swaps : concepts de base
 - Credit Default Swaps : valorisation

Valorisation d'un CDS

$$\textit{Protection Leg} = (1 - R) \int_0^T \lambda e^{-(\lambda+r)t} dt$$

$$\textit{Premium Leg} = \sum_{i=1}^{nT} \left(\frac{C}{n} \cdot Q(t_i) \cdot DF(t_i) \right)$$

avec

- S le credit spread
- R le taux de recouvrement
- T la maturité et n la fréquence de paiement de la prime
- $\lambda = \frac{S}{1-R}$ le taux de hazard (qui désigne la probabilité conditionnelle de défaut)
- $Q(t) = e^{-\lambda \times t}$ la probabilité de survie

Références



L. ANDERSEN & V. PITERBARG, *Interest Rate Modeling*, Atlantic Financial Press, 2010



D. BRIGO & F. MERCURIO, *Interest Rate Models - Theory and Practice*, Springer, 2007



M. BURDA & C. WYPLOSZ, *Macroéconomie : Une perspective européenne*, 5ème édition, De Boeck, 2009



N. EL KAROUI, *Couverture des risques dans les marchés financiers*, Cours Ecole Polytechnique



A. FRACHOT, *Théorie et pratique des instruments financiers*, Cours Ecole Polytechnique



J GATHERAL, *The Volatility Surface : A Practitioner's Guide*, Wiley, 2006



J. HAKALA & U. WYSTUP, *Foreign Exchange Risk : Models, Instruments and Strategies*, Risk Books, 2002



J. HULL, *Options, futures and other derivatives*, Prentice Hall, 1999

-  P.J. HUNT & J.E. KENNEDY, *Financial Derivatives in Theory and Practice*, Wiley, 2000
-  J. KERKHOF, *Inflation Derivatives Explained : Markets, Products and Pricing*, Lehman Brothers, 2005
-  D. LAMBERTON, *Calcul Stochastique et Applications en Finance, Cours Master Mathématiques et Applications*, Université Paris Est Marne-la-Vallée, 2010
-  L. MARTELLINI & P. PRIAULET, *Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture*, Economica, 2000
-  L. MARTELLINI, P. PRIAULET & S. PRIAULET, *Fixed-Income Securities : Valuation, Risk Management and Portfolio Strategies*, Wiley, 2003
-  B. PATTERSON & K. LYGNERUD, *Détermination des taux d'intérêt, Parlement Européen, Direction Générale des Etudes, Série Affaires économiques, ECON-116 FR*, 1999



J. GREGORY, *The xVA Challenge : Counterparty Credit Risk, Funding, Collateral and Capital*, Wiley, 2009



JPMORGAN, Quantitative Research , *Credit Derivatives Handbook*, 2006